

18.6 EL HIPOTÁLAMO Y LA GLÁNDULA HIPÓFISIS

OBJETIVOS

- Describir la localización y las relaciones entre el hipotálamo y la glándula hipófisis.
- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de la adenohipófisis y la neurohipófisis.

Durante mucho tiempo, se consideró a la **hipófisis** (de *hypóphysis* = crecer por debajo) o **glándula pituitaria** como la glándula endocrina “maestra” porque secreta varias hormonas que controlan otras glándulas endocrinas. Hoy sabemos que la hipófisis tiene a su vez un maestro: el **hipotálamo**. Esta pequeña región del cerebro debajo del tálamo es la conexión principal entre los sistemas nervioso y endocrino. Las células en el hipotálamo sintetizan al menos 9 hormonas distintas, y la glándula hipófisis secreta 7. Juntas, estas 16 hormonas juegan papeles importantes en la regulación de virtualmente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis.

La glándula hipófisis es una estructura con forma de guisante que mide 1-1,5 cm de diámetro y descansa en la fosa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides. Está unida al hipotálamo mediante un tallo, el **infundíbulo** (embudo; **Figura 18.5**), y tiene dos lóbulos separados, tanto desde el punto de vista funcional como anatómico. El **lóbulo anterior** de la hipófisis, también llamado **adenohipófisis**, constituye aproximadamente el 75% del peso total de la glándula y está compuesto de tejido epitelial. El lóbulo anterior está formado por 2 partes en el adulto: la **pars distalis** es la porción más grande y la **pars tuberalis** forma una vaina alrededor del infundíbulo. El **lóbulo posterior** de la hipófisis, llamado **neurohipófisis**, está compuesto de tejido neural y también consta de 2 partes: la **pars nervosa**, la porción bulbar más grande y el infundíbulo. Una tercera región de la glándula hipófisis llamada **pars intermedia** se atrofia durante el desarrollo humano fetal y deja de existir como lóbulo separado en los adultos (véase la **Figura 18.21b**). Sin embargo, algunas de sus células pueden persistir y migrar hacia partes adyacentes de la adenohipófisis.

Lóbulo anterior de la hipófisis

El **lóbulo anterior** de la hipófisis o **adenohipófisis** (adeno-, de *adénos* = glándula) secreta hormonas que regulan un amplio rango de actividades corporales, desde el crecimiento hasta la reproducción. La liberación de las hormonas de la adenohipófisis se estimula mediante **hormonas liberadoras** y se inhibe mediante **hormonas inhibidoras** desde el hipotálamo. Así, las hormonas hipotalámicas son un nexo importante entre los sistemas nervioso y endocrino.

Sistema porto-hipofisario

Las hormonas hipotalámicas llegan a la adenohipófisis a través de un sistema porta hipofisario. Por lo general, la sangre circula desde el corazón a una arteria, a un capilar, a una vena y vuelve al corazón. En un **sistema porta**, la sangre fluye desde una red capilar a una vena porta, y luego a una segunda red capilar sin pasar por el corazón. El nombre del sistema porta indica la localización de la segunda red capilar. En el **sistema porto-hipofisario**, la sangre fluye desde los capilares del hipotálamo a las venas portales que llevan la sangre a los capilares del lóbulo anterior de la hipófisis.

Las **arterias hipofisarias superiores**, ramas de las arterias carótidas internas, llevan sangre al hipotálamo (**Figura 18.5a**). En la unión de la eminencia media del hipotálamo y el infundíbulo, estas arterias

se dividen en una red capilar que se llama **plexo primario del sistema porto-hipofisario**. Del plexo primario la sangre drena a las **venas porto-hipofisarias** que pasan por debajo del infundíbulo. En la adenohipófisis, las venas porto-hipofisarias se dividen nuevamente y forman otra red capilar llamada **plexo secundario del sistema porto-hipofisario**.

Cerca de la eminencia media y sobre el quiasma óptico hay cúmulos de neuronas especializadas, llamadas **células neurosecretoras** (**Figura 18.5b**). Estas células sintetizan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas en sus cuerpos celulares y almacenan las hormonas dentro de vesículas, que llegan a las terminaciones axónicas por transporte axónico. Los impulsos nerviosos estimulan la exocitosis de las vesículas. Las hormonas luego difunden al plexo primario del sistema porto-hipofisario. Rápidamente, las hormonas hipotalámicas fluyen con la sangre a través de las venas portales hacia el plexo secundario. Esta ruta directa les permite a las hormonas hipotalámicas actuar en forma inmediata sobre las células de la adenohipófisis, antes de que se diluyan o destruyan en la circulación general. Las hormonas secretadas por las células del lóbulo anterior de la hipófisis pasan a los capilares del plexo secundario, que drenan en las venas hipofisarias anteriores y hacia la circulación general. Las hormonas hipofisarias anteriores viajan luego hacia los tejidos diana distribuidos por todo el cuerpo. Las hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas se denominan **hormonas trópicas**.

Tipos de células del lóbulo anterior de la hipófisis y sus hormonas

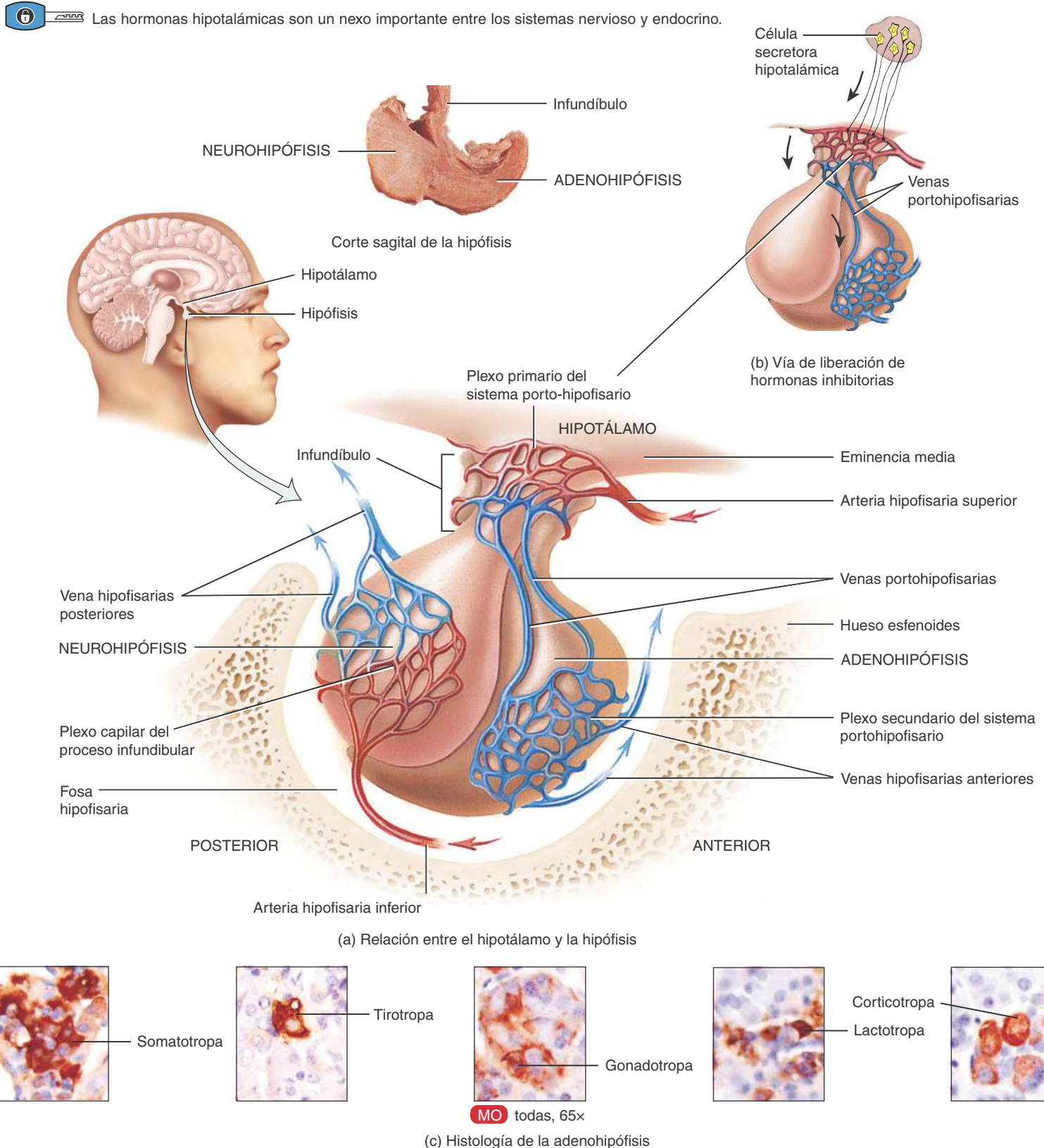
Cinco tipos de células del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis (somatotropas, tirotropas, gonadotropas, lactotropas y corticotropas) secretan 7 hormonas (**Cuadro 18.3**):

1. Las **somatotropas** secretan **hormona de crecimiento humano (hGH)** o **somatotropina** (somato-, de *sómatos* = cuerpo y -trota, de *trópos* = giro, cambio). La hormona de crecimiento humano, a su vez, estimula diversos tejidos para que secreten **factores de crecimiento similares a la insulina**, hormonas que estimulan el crecimiento general del cuerpo y regulan aspectos del metabolismo.
2. Las **tirotropas** secretan **hormona tiroestimulante (TSH)** o **tirotropina** (tiro- = relativo a la glándula tiroides). La TSH controla las secreciones y otras actividades de la glándula tiroides.
3. Las **gonadotropas** (gonado-, de *gonée* = simiente, generación) secretan 2 hormonas: la hormona **foliculoestimulante (FSH)** y la **hormona luteinizante (LH)**. Tanto la FSH como la LH actúan sobre las gónadas. Estimulan la secreción de estrógenos y progesterona y la maduración de los ovocitos en los ovarios, y estimulan la producción de espermatozoides y la secreción de testosterona en los testículos.
4. Las **lactotropas** (lacto-, de *lactis* = leche) secretan **prolactina (PRL)**, que inicia la producción de leche en las glándulas mamarias.
5. Las **corticotropas** secretan **hormona adrenocorticotropa (ACTH)** o **corticotropina** (cortico- = corteza), que estimula a la corteza suprarrenal a secretar glucocorticoides como el cortisol. Algunas hormonas corticotropas, remanentes de la pars intermedia, también secretan **hormona melanocitoestimulante (MSH)**.

Control de la secreción por el lóbulo anterior de la hipófisis

La secreción de las hormonas de la adenohipófisis está regulada por 2 vías. Primero, las células neurosecretoras en el hipotálamo secretan 5 hormonas liberadoras que estimulan la secreción de hormonas de la

Figura 18.5 El hipotálamo y la glándula hipófisis y su irrigación. Las hormonas liberadoras e inhibidoras sintetizadas por las células neurosecretoras hipotalámicas se transportan en el interior de los axones y se liberan en las terminaciones axónicas. Las hormonas difunden a los capilares del plexo primario del sistema porto-hipofisario y las venas hipofisarias portales las transportan al plexo secundario del sistema porto-hipofisario para la distribución a las células diana en la adenohipófisis.



? ¿Cuál es la importancia, desde el punto de vista funcional, de las venas porto-hipofisarias?

adenohipófisis, y 2 hormonas inhibitoras que suprimen la secreción de las hormonas hipofisarias del lóbulo anterior (**Cuadro 18.3**). Segundo, la retroalimentación negativa debido a las hormonas liberadas por las células diana hace decrecer la secreción de 3 tipos de células de la hipófisis (**Figura 18.6**). En esta retroalimentación negativa, la secreción de las hormonas tirotropas, gonadotropas y corticotropas disminuye cuando los niveles sanguíneos de las hormonas de sus células diana ascienden. Por ejemplo, la corticotropina (ACTH) estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para secretar glucocorticoides, especialmente cortisol. A su vez, un nivel elevado de cortisol disminuye la secreción de corticotropina y de hormona liberadora de corticotropina (CRH) mediante una supresión de la actividad de las células corticotrópicas anteriores y de las células neurosecretoras hipotalámicas.

Hormona de crecimiento humano y factores de crecimiento similares a la insulina

Las somatotropas son las células más numerosas en el lóbulo anterior de la hipófisis, y la hormona de crecimiento humano (hGH) es la hormona adenohipofisaria más abundante. La función principal de la hGH es promover la síntesis y secreción de hormonas proteicas pequeñas llamadas **factores de crecimiento similares a la insulina (IGF)** o **somatomedinas**. En respuesta a la hormona de crecimiento humano, las células del hígado, el músculo esquelético, el cartílago, los huesos y otros tejidos secretan IGF que pueden entrar en el torrente sanguíneo desde el hígado o actuar localmente en otros tejidos como hormonas autocrinas o paracrinas.

Las funciones de los IGF son:

- 1. Los IGF hacen que las células crezcan y se multipliquen por medio del incremento de la captación de aminoácidos y la aceleración de la síntesis de proteínas. Los IGF también disminuyen la degradación de proteínas y el uso de aminoácidos para la producción de

ATP. Debido a estos efectos de los IGF, la hormona de crecimiento humano aumenta la velocidad del crecimiento del esqueleto y de los músculos esqueléticos durante los años de la niñez y la adolescencia. En los adultos, la hormona de crecimiento humano y los IGF ayudan a mantener la masa muscular y los huesos y a promover la curación de heridas y la reparación tisular.

- 2. Los factores de crecimiento similares a la insulina también incrementan la lipólisis en el tejido adiposo, que lleva a un aumento del empleo de ácidos grasos para la producción de ATP por parte de las células corporales.
- 3. Además de afectar el metabolismo proteico y lipídico, la hormona de crecimiento humano y los IGF influyen en el metabolismo de los hidratos de carbono al disminuir la captación de glucosa, lo cual reduce el empleo de glucosa para la producción de ATP por parte de la mayoría de las células del organismo. Este mecanismo ahorra glucosa para que esté disponible en las neuronas para la producción de ATP en momentos de escasez. El IGF y la hormona de crecimiento humano también pueden estimular a las células hepáticas para que libere glucosa a la sangre.

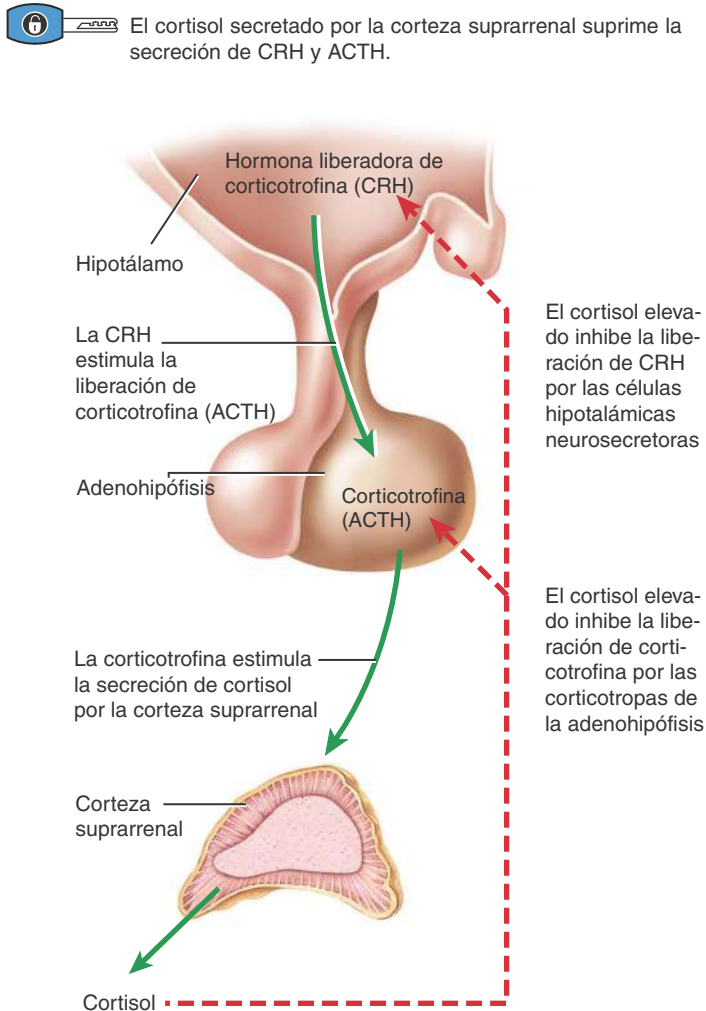
Las células somatotrópicas en la adenohipófisis liberan pulsos de hormona de crecimiento humano cada pocas horas, especialmente durante el sueño. Su actividad secretora está controlada principalmente por 2 hormonas hipotalámicas: 1) la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH) que promueve la secreción de hormona de crecimiento humano, y 2) la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH) que la inhibe. Un regulador fundamental de la secreción de GHRH y GHIH es el nivel de glucosa sanguíneo (**Figura 18.7**):

- 1 La **hipoglucemia**, una concentración de glucosa sanguínea anormalmente baja, estimula al hipotálamo a secretar GHRH, que fluye hacia la adenohipófisis en las venas portales hipofisarias.

CUADRO 18.3			
Hormonas de la adenohipófisis			
HORMONA	SECRETADA POR	HORMONA LIBERADORA (ESTIMULA LA SECRECIÓN)	HORMONA INHIBIDORA (SUPRIME LA SECRECIÓN)
Hormona de crecimiento humano (GH) o somatotropina	Somatotropas	Hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH), también conocida como somatocrinina.	Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH), también conocida como somatostatina.
Hormona tiroestimulante (TSH) o tirotropina	Tirotropas	Hormona liberadora de tirotropina (TRH).	Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH).
Hormona foliculoestimulante (FSH)	Gonadotropas	Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).	—
Hormona luteinizante (LH)	Gonadotropas	Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)	—
Prolactina (PRL)	Lactotropas	Hormona liberadora de prolactina (PRH)*.	Hormona inhibidora de la prolactina (PIH), que es la dopamina.
Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) o corticotropina	Corticotropas	Hormona liberadora de corticotropina (CRH).	—
Hormona melanocito-estimulante (MSH)	Corticotropas	Hormona liberadora de corticotropina (CRH).	Dopamina.

*Se cree que existe, aunque se desconoce su naturaleza exacta.

Figura 18.6 Regulación por retroalimentación negativa de las células neurosecretoras hipotalámicas y las corticotrópicas del lóbulo anterior de la hipófisis. Las flechas de línea continua verdes muestran la estimulación de las secreciones; las líneas punteadas rojas muestran la inhibición de la secreción por retroalimentación negativa.



? ¿Qué otras hormonas de las glándulas diana suprimen la secreción de hormonas hipotalámicas e hipofisarias anteriores por retroalimentación negativa?

- 2 Luego de llegar a la adenohipófisis, la GHRH estimula a las células somatotropas a liberar hormona de crecimiento humano.
- 3 La hormona de crecimiento humano estimula la secreción de factores de crecimiento similares a la insulina, que aceleran la degradación del glucógeno hepático a glucosa, haciendo que la glucosa ingrese a la sangre más rápido.
- 4 Como resultado, la glucosa sanguínea asciende al nivel normal (alrededor de 90 mg/100 mL de plasma sanguíneo).
- 5 Un incremento en la glucosa sanguínea por sobre el nivel normal inhibe la liberación de GHRH.
- 6 La **hiperglucemia**, una concentración de glucosa sanguínea anormalmente alta, estimula al hipotálamo a secretar GHIH (mientras inhibe la secreción de GHRH).

- 7 Luego de llegar a la adenohipófisis en la sangre portal, la GHIH inhibe la secreción de hormona de crecimiento humano por parte de las células somatotrópicas.
- 8 Un nivel bajo de hormona de crecimiento humano y de IGF disminuye la degradación de glucógeno hepático, y la glucosa se libera a la sangre de manera más lenta.
- 9 El nivel de glucosa en sangre desciende al nivel normal.
- 10 Una disminución en la glucosa sanguínea por debajo del nivel normal (hipoglucemia) inhibe la liberación de GHIH.

Otros estímulos que promueven la secreción de hormona de crecimiento humano son la disminución de los ácidos grasos y el aumento de los aminoácidos en la sangre, el sueño profundo (fases 3 y 4 de sueño no REM), la actividad elevada del sistema simpático del sistema nervioso autónomo, como podría ocurrir con el estrés o el ejercicio físico vigoroso, y otras hormonas, como el glucagón, los estrógenos, el cortisol y la insulina. Factores que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento humano son los niveles elevados de ácidos grasos y los niveles disminuidos de aminoácidos en la sangre, el sueño REM, la carencia afectiva, la obesidad, los niveles bajos de hormonas tiroideas, y la hormona de crecimiento humano misma (a través de retroalimentación negativa). La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH), también conocida como somatostatina, también inhibe la secreción de la hormona de crecimiento humana.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Efecto diabético de la hGH

Un síntoma del exceso de hormona de crecimiento humano (hGH) es la hiperglucemia. La hiperglucemia persistente, a su vez, estimula al páncreas a secretar insulina en forma continua. Tal estimulación excesiva, si persiste por semanas o meses, puede causar "agotamiento de las células beta", una gran disminución de la capacidad de las células beta del páncreas para sintetizar y secretar insulina. Por lo tanto, la secreción excesiva de hormona de crecimiento humano puede tener un **efecto diabético**; esto es, causar diabetes mellitus (falta de actividad de la insulina).

Hormona tiroestimulante (tirotrofina)

La hormona tiroestimulante o tirotrofina (TSH) estimula la síntesis y secreción de las 2 hormonas tiroideas, triyodotironina (T_3) y tiroxina (T_4), ambas producidas por la glándula tiroides. La hormona liberadora de tirotrofina (TRH) del hipotálamo controla la secreción de TSH. La liberación de TRH, a su vez, depende de los niveles sanguíneos de T_3 y T_4 ; los niveles altos de T_3 y T_4 inhiben la secreción de TRH por retroalimentación negativa. No existe una hormona inhibidora de la tirotrofina. La liberación de TRH se explica luego en este capítulo (véase la **Figura. 18.12**).

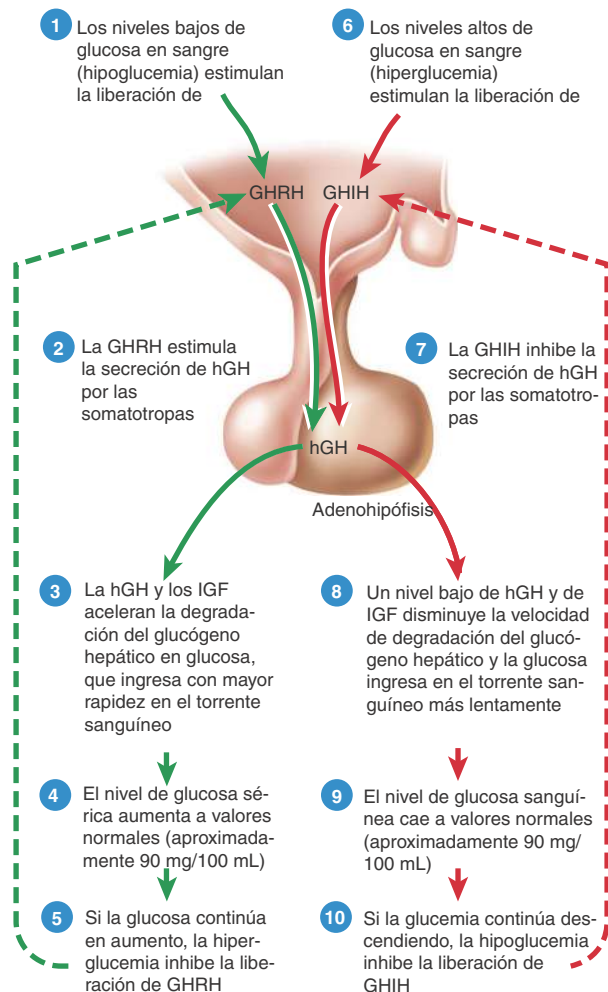
Hormona foliculoestimulante

En las mujeres, los ovarios son las dianas de la hormona foliculoestimulante (FSH). Cada mes la FSH inicia el desarrollo de varios folículos ováricos y hace que las células secretoras que rodean al ovocito en desarrollo comiencen a formar un saco. La FSH también estimula a las células foliculares a secretar estrógenos (hormonas sexuales femeninas). En los hombres, la FSH estimula la producción de espermatozoides en los testículos. La hormona liberadora gonadotrófica (GnRH) del hipotálamo estimula la liberación de FSH. Los estrógenos en las

Figura 18.7 Efectos de la hormona de crecimiento humano (hGH) y los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF).

Las líneas continuas verdes muestran estimulación de la secreción; las líneas punteadas rojas indican inhibición de la secreción por retroalimentación negativa.

La secreción de hGH está estimulada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) e inhibida por la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH).



Si una persona tiene un tumor hipofisario que secreta gran cantidad de hGH y las células tumorales no responden a la regulación de la GHRH y GHIH, ¿será más probable la aparición de hiperglucemia o de hipoglucemia?

mujeres y la testosterona (la principal hormona masculina) en los hombres suprimen la liberación de GnRH y FSH por medio de sistemas de retroalimentación negativa. No existe una hormona inhibidora de las gonadotropinas.

Hormona luteinizante

En las mujeres, la hormona luteinizante (LH) desencadena la **ovulación**, la liberación de un ovocito secundario (futuro óvulo) por un ovario. La LH estimula la formación de un cuerpo lúteo (estructura formada luego de la ovulación) en el ovario y la secreción de proges-

terona (otra hormona sexual femenina) por el cuerpo lúteo. Juntas, la FSH y la LH también estimulan la secreción de estrógenos por las células ováricas. Los estrógenos y la progesterona preparan al útero para la implantación de un óvulo fertilizado y ayudan a preparar a las glándulas mamarias para la secreción de leche. En los hombres, la LH estimula a las células testiculares a secretar testosterona. La hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámica (GnRH) controla tanto la secreción de LH como la de FSH.

Prolactina

La prolactina (PRL), junto con otras hormonas, inicia y mantiene la secreción de leche en las glándulas mamarias. Por sí sola, la prolactina tiene un efecto débil. Sólo después de que las glándulas mamarias han sido estimuladas por los estrógenos, la progesterona, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento humano, la tiroxina y la insulina, que ejercen efectos permisivos, la PRL provoca la secreción de leche. La eyección de la leche de las glándulas mamarias depende de la hormona oxitocina, que se libera de la neurohipófisis. Juntas, la secreción y eyección de leche constituyen la *lactación* o lactopoyesis.

El hipotálamo secreta tanto la hormona excitadora como la inhibidora que regulan la secreción de prolactina. La hormona inhibidora de la prolactina (PIH), que es la dopamina, inhibe la liberación de prolactina de la adenohipófisis la mayor parte del tiempo. Todos los meses, justo antes de que comience la menstruación, la secreción de PIH disminuye en la sangre y el nivel de prolactina asciende, pero no lo suficiente como para estimular la producción de leche. La sensibilidad mamaria justo antes de la menstruación puede deberse a la elevación de la prolactina. Cuando el ciclo menstrual comienza nuevamente, la PIH se secreta otra vez y el nivel de prolactina cae. El nivel de prolactina se eleva durante el embarazo, estimulado por la hormona liberadora de prolactina (PRH) del hipotálamo. La succión del lactante produce una reducción en la secreción hipotalámica de PIH.

La función de la prolactina en los hombres no se conoce, pero su hipersecreción provoca disfunción eréctil (impotencia, la incapacidad para mantener una erección). En las mujeres, la hipersecreción de prolactina causa galactorrea (lactancia inapropiada) y amenorrea (ausencia de ciclos menstruales).

Hormona adrenocorticotrofa

Las células corticotropas secretan principalmente hormona adrenocorticotrofa o corticotrofina (ACTH). La ACTH controla la producción y secreción de cortisol y otros glucocorticoides en la corteza (porción externa) de las glándulas suprarrenales. La hormona liberadora de corticotrofina (CRH) del hipotálamo estimula la secreción de ACTH en las células corticotróficas. Estímulos relacionados con el estrés, como glucosa sanguínea baja o traumatismos, y la interleucina-1, una sustancia producida por los macrófagos, también estimulan la liberación de ACTH. Los glucocorticoides inhiben la liberación de CRH y ACTH por retroalimentación negativa.

Hormona melanocitoestimulante

La hormona melanocitoestimulante (MSH) aumenta la pigmentación de la piel en anfibios estimulando la dispersión de los gránulos de melanina en los melanocitos. Su papel exacto en los seres humanos no se conoce, pero la presencia de receptores de MSH en el cerebro sugiere que podría influir sobre la actividad cerebral. Hay poca MSH circulante en los seres humanos. Sin embargo, la administración continua de MSH durante varios días produce oscurecimiento de la piel. Niveles excesivos de hormona liberadora de corticotrofina (CRH) pueden estimular la liberación de MSH; la dopamina inhibe la liberación de MSH.

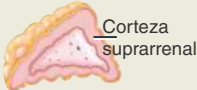
En el Cuadro 18.4 se resumen las acciones principales de las hormonas de la adenohipófisis.

Lóbulo posterior de la hipófisis

Si bien el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis no sintetiza hormonas, sí almacena y libera dos hormonas. Está formada por pituicitos y terminales axónicos de más de 10 000 células neurosecretoras hipotalámicas. Los cuerpos celulares de las células neurosecretoras están en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo; sus axones forman el tracto hipotálamo-hipofisario. Este tracto comienza en el hipotálamo y termina cerca de los capila-

res sanguíneos en el lóbulo posterior de la hipófisis (Figura 18.8). Los cuerpos neuronales del núcleo paraventricular sintetizan la hormona oxitocina (OT; oxitoc- = crecimiento rápido) y los del núcleo supraóptico sintetizan la hormona antidiurética (ADH), también llamada vasopresina. Las terminaciones axónicas en la neurohipófisis se asocian con células especializadas de la neuroglía, llamadas pituicitos. Estas células cumplen un papel de sostén similar al de los astrocitos (véase el Capítulo 12).

Luego de su producción en los cuerpos celulares de las células neurosecretoras, la oxitocina y la hormona antidiurética se empaquetan en vesículas secretoras que se movilizan por transporte axónico rápido (descrito en la Sección 12.2) a las terminaciones axónicas en la neu-

CUADRO 18.4		
Resumen de las acciones principales de las hormonas de la adenohipófisis		
HORMONA	TEJIDOS DIANA	ACCIONES PRINCIPALES
Hormona de crecimiento humano (GH) o somatotrofina	 Hígado (y otros tejidos)	Estimula hígado, músculo, cartílago, hueso y otros tejidos para que sinteticen y secreten factores de crecimiento similares a la insulina (IGF); los IGF promueven el crecimiento de las células del cuerpo, la síntesis de proteínas, la reparación tisular, la lipólisis y la elevación de la concentración de glucosa sanguínea.
Hormona tiroestimulante (TSH) o tirotrófina	 Glándula tiroides	Estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides.
Hormona foliculoestimulante (FSH)	 Ovarios Testículos	En las mujeres, inicia el desarrollo de los ovocitos e induce la secreción de estrógenos en los ovarios. En los hombres, estimula a los testículos a producir espermatozoides.
Hormona luteinizante (LH)	 Ovarios Testículos	En las mujeres, estimula la secreción de estrógenos y progesterona, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En los hombres, estimula a los testículos a producir testosterona.
Prolactina (PRL)	 Glándula mamaria	Junto con otras hormonas, promueve la secreción de leche por las glándulas mamarias.
Hormona adrenocorticotrófica (ACTH) o corticotrofina	 Corteza suprarrenal	Estimula la secreción de glucocorticoides (principalmente cortisol) por la corteza suprarrenal.
Hormona melanocito-estimulante (MSH)	 Cerebro	Se desconoce el papel exacto en los seres humanos, aunque puede influir sobre la actividad cerebral; cuando se presenta en exceso, puede provocar oscurecimiento de la piel.

rohipófisis, donde se almacenan hasta que los impulsos nerviosos determinan la exocitosis y la liberación de la hormona.

Las **arterias hipofisarias inferiores** irrigan el lóbulo posterior de la hipófisis y son ramas de las arterias carótidas internas. En el lóbulo posterior, las arterias hipofisarias inferiores drenan en el **plexo capilar del proceso infundibular**, una red capilar que recibe la oxitocina y la hormona antidiurética secretadas (véase la **Figura 18.5**). Desde este plexo, las hormonas pasan hacia las **venas hipofisarias posteriores** para la distribución a las células diana de otros tejidos.

Oxitocina

Durante y después del parto, la oxitocina afecta a 2 tejidos diana: el útero y las mamas de la madre. Durante el parto, el estrechamiento del cuello del útero estimula la liberación de oxitocina que, a su vez, estimula la contracción de las células del músculo liso en la pared del útero (véase la **Figura 1.4**); luego del parto, estimula la eyección de la leche (“bajada”) de las glándulas mamarias en respuesta al estímulo mecánico ejercido por la succión del lactante. La función de la oxitocina en los hombres y en las mujeres no embarazadas no está clara.

Experimentos realizados con animales han sugerido que tiene acciones dentro del cerebro que estimulan el cuidado parental hacia la descendencia. También puede ser responsable, en parte, del placer sexual durante y luego del acto sexual.

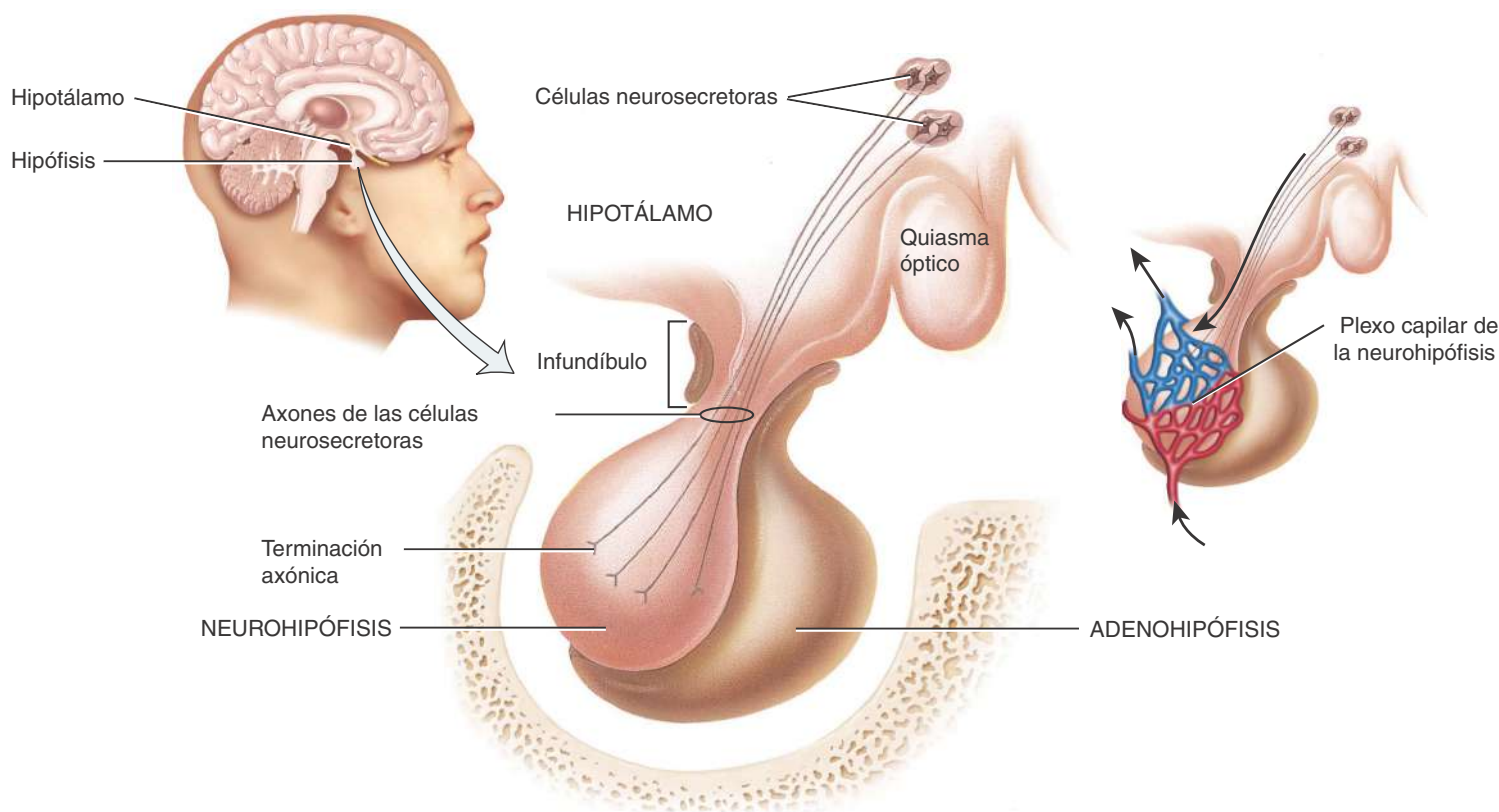


CORRELACIÓN CLÍNICA | Oxitocina y nacimiento

Años antes de que la oxitocina fuera descubierta, era práctica común en las parteras dejar al primer niño de un par de gemelos mamar del pecho de la madre para acelerar el nacimiento del segundo niño. Ahora sabemos por qué esta práctica es útil: estimula la liberación de oxitocina. Aun después de un nacimiento simple, el amamantamiento promueve la expulsión de la placenta y ayuda al útero a recuperar su tamaño más pequeño. La OT sintética o pitocina (Sintocinón®) se administra a menudo para inducir el trabajo de parto o para incrementar el tono uterino y controlar la hemorragia inmediatamente después del parto.

Figura 18.8 Axones de las células neurosecretoras hipotalámicas del tracto hipotálamo-hipofisario que se extienden desde los núcleos supraóptico y paraventricular a la neurohipófisis. Las moléculas hormonales sintetizadas en el cuerpo celular de una célula neurosecretora se empaquetan en vesículas secretoras que se mueven hacia las terminaciones axónicas. Los impulsos nerviosos disparan la exocitosis de las vesículas, liberando así la hormona.

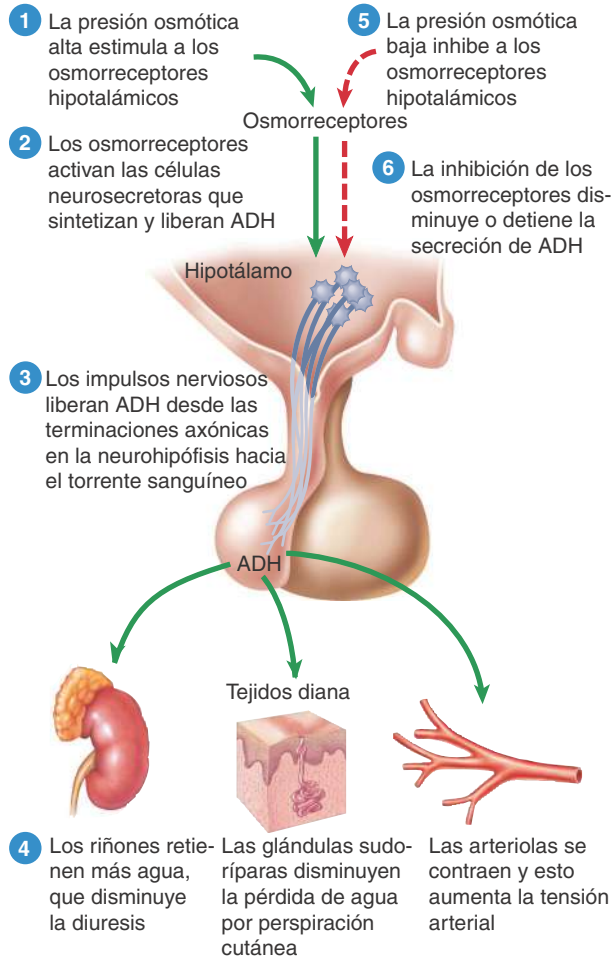
La oxitocina y la hormona antidiurética se sintetizan en el hipotálamo y se liberan al plexo capilar del proceso infundibular en la hipófisis posterior.



? Desde el punto de vista funcional, ¿en qué se parecen el tracto hipotálamo-hipofisario y las venas porta hipofisarias? Y desde el punto de vista estructural, ¿en qué se diferencian?

Figura 18.9 Regulación de la secreción y acciones de la hormona antidiurética (ADH).

 Las acciones de la ADH son retención del agua corporal y aumento de la tensión arterial.



? Si usted tomara un litro de agua, ¿qué efecto se produciría en la presión osmótica de su sangre y cómo cambiaría el nivel de ADH en la sangre?

Hormona antidiurética

Como su nombre lo indica, un **antidiurético** es una sustancia que disminuye la producción de orina. La ADH hace que los riñones devuelvan más agua a la sangre, disminuyendo el volumen urinario. En ausencia de ADH, la excreción de orina se incrementa más de 10 veces, de 1 a 2 litros normales hasta cerca de 20 litros por día. El beber alcohol a menudo causa micción frecuente y copiosa porque el alcohol inhibe la secreción de ADH. La ADH también disminuye la pérdida de agua a través del sudor y provoca contracción arteriolar, lo

cual incrementa la presión sanguínea. El otro nombre de esta hormona, **vasopresina**, refleja este efecto sobre la presión sanguínea. La cantidad de ADH secretada varía con la presión osmótica sanguínea y el volumen sanguíneo. En la **Figura 18.9** se muestra la regulación de la secreción de ADH y sus acciones:

- 1 La elevación de la presión osmótica (o el volumen sanguíneo disminuido), por deshidratación o descenso del volumen sanguíneo por hemorragia, diarrea o sudoración excesiva, estimula a los **osmorreceptores**, neuronas en el hipotálamo que monitorizan la presión osmótica de la sangre. La presión osmótica elevada activa a los osmorreceptores en forma directa; éstos también reciben aferencias excitadoras de otras áreas cerebrales cuando el volumen sanguíneo disminuye.
- 2 Los osmorreceptores activan las células hipotalámicas neurosecretoras que sintetizan y liberan ADH.
- 3 Cuando las células neurosecretoras reciben estímulos excitadores desde los osmorreceptores, generan impulsos nerviosos que producen exocitosis de vesículas que contienen ADH en sus terminales axónicas en la neurohipófisis. Esto libera ADH que difunde en los capilares de la neurohipófisis.
- 4 La sangre transporta la ADH a 3 tejidos diana: los riñones, las glándulas sudoríparas y el músculo liso en las paredes de los vasos sanguíneos. Los riñones responden reteniendo más agua, que disminuye la excreción de orina. La actividad secretora de las glándulas sudoríparas decrece, lo que disminuye la proporción de agua perdida por la transpiración. El músculo liso en las paredes de las arteriolas se contrae en respuesta a los niveles elevados de ADH, lo que reduce la luz de estos vasos sanguíneos y aumenta la tensión arterial.
- 5 La presión osmótica sanguínea baja (o el volumen sanguíneo incrementado) inhibe a los osmorreceptores.
- 6 La inhibición de los osmorreceptores reduce o frena la secreción de ADH. Los riñones entonces retienen menos agua (se produce un volumen mayor de orina), la actividad secretora de las glándulas sudoríparas aumenta y las arteriolas se dilatan. El volumen sanguíneo y la presión osmótica de los líquidos corporales retornan a la normalidad.

La secreción de ADH también puede alterarse por otros motivos. El dolor, el estrés, un traumatismo, la ansiedad, la acetilcolina, la nicotina y los fármacos como la morfina, los tranquilizantes y algunos anestésicos estimulan la secreción de ADH. El efecto deshidratante del alcohol, que ya fue mencionado, puede causar tanto la sed como el dolor de cabeza típico de una resaca. La hiposecreción de ADH o receptores de ADH no funcionantes causan diabetes insípida (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final del capítulo).

En el **Cuadro 18.5** se enumeran las hormonas de la neurohipófisis, el control de su secreción y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. ¿En qué aspecto la glándula hipófisis es en realidad 2 glándulas?
10. ¿Cómo influyen las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas en la secreción de la adenohipófisis?
11. Describa la estructura y la importancia del tracto hipotálamo-hipofisario.

18.7 GLÁNDULA TIROIDES

■ OBJETIVO

- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de la glándula tiroides.

La **glándula tiroides** tiene forma de mariposa y está localizada justo debajo de la laringe. Está compuesta por los **lóbulos laterales** derecho e izquierdo, uno a cada lado de la tráquea, conectados por un **istmo** (pasaje angosto) anterior a la tráquea (Figura 18.10a). Casi el 50% de las glándulas tiroides tienen un tercer lóbulo pequeño, llamado *lóbulo piramidal*, que se extiende hacia arriba desde el istmo. La tiroides pesa, en condiciones normales, alrededor de 30 g.

Sacos esféricos microscópicos llamados **folículos tiroideos** (Figura 18.10b) forman la mayor parte de la glándula tiroidea. La pared de cada folículo consiste principalmente en células llamadas **células foliculares**, la mayoría de las cuales se extienden hacia la luz (espacio interno) del folículo. Una **membrana basal** recubre cada folículo. Cuando las células foliculares están inactivas, su forma es achatada a escamosa, pero bajo la influencia de la TSH comienzan a secretar y adoptan una forma entre cuboide y cilíndrica achatada. Las células foliculares producen 2 hormonas: la **tiroxina**, que también se llama **tetrayodotironina** o **T₄** porque contiene 4 átomos de yodo, y la **tri-yodotironina** o **T₃**, que contiene 3 átomos de yodo. La T₃ y la T₄ también se conocen como **hormonas tiroideas**. Unas pocas células llamadas **células parafoliculares** o **células C** yacen entre los folículos. Producen la hormona **calcitonina**, que ayuda a regular la homeostasis del calcio.

Formación, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas

La tiroides es la única glándula endocrina que almacena su producto secretorio en grandes cantidades, normalmente un abastecimiento para unos 100 días. La síntesis y secreción de T₃ y T₄ ocurre de la siguiente manera (Figura 18.11):

- 1 **Atrapamiento de yoduro.** Las células foliculares tiroideas atrapan iones yoduro (I⁻) por transporte activo desde la sangre hacia el citosol. Como resultado, la glándula tiroides normalmente contiene la mayor parte del yodo del cuerpo.
- 2 **Síntesis de tiroglobulina.** Mientras las células foliculares están atrapando I⁻, también están sintetizando **tiroglobulina (TGB)**, una glucoproteína grande producida en el retículo endoplasmático rugoso, modificada en el complejo de Golgi y almacenada en vesículas secretoras. Las vesículas luego sufren exocitosis, que libera TGB en la luz del folículo.
- 3 **Oxidación del yoduro.** Algunos de los aminoácidos en la TGB son tirosinas que van a ser yodadas. Sin embargo, los iones de yoduro cargados negativamente no pueden unirse a la tirosina hasta que sufran una oxidación (pérdida de electrones) a yodo molecular: 2 I⁻ → I₂. A medida que los iones yoduro se oxidan, pasan a través de la membrana hacia la luz del folículo.
- 4 **Yodación de tirosina.** Cuando se forman las moléculas de yodo (I₂), reaccionan con las tirosinas que son parte de la molécula de tiroglobulina. La unión de un átomo de yodo produce monoyodotirosina (T₁) y la segunda yodación produce diyodotirosina (T₂). La TGB

CUADRO 18.5

Resumen de las hormonas de la hipófisis posterior

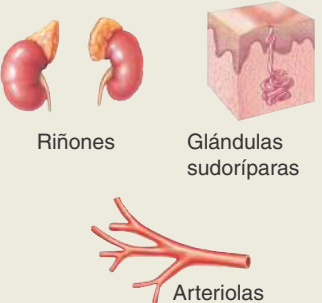
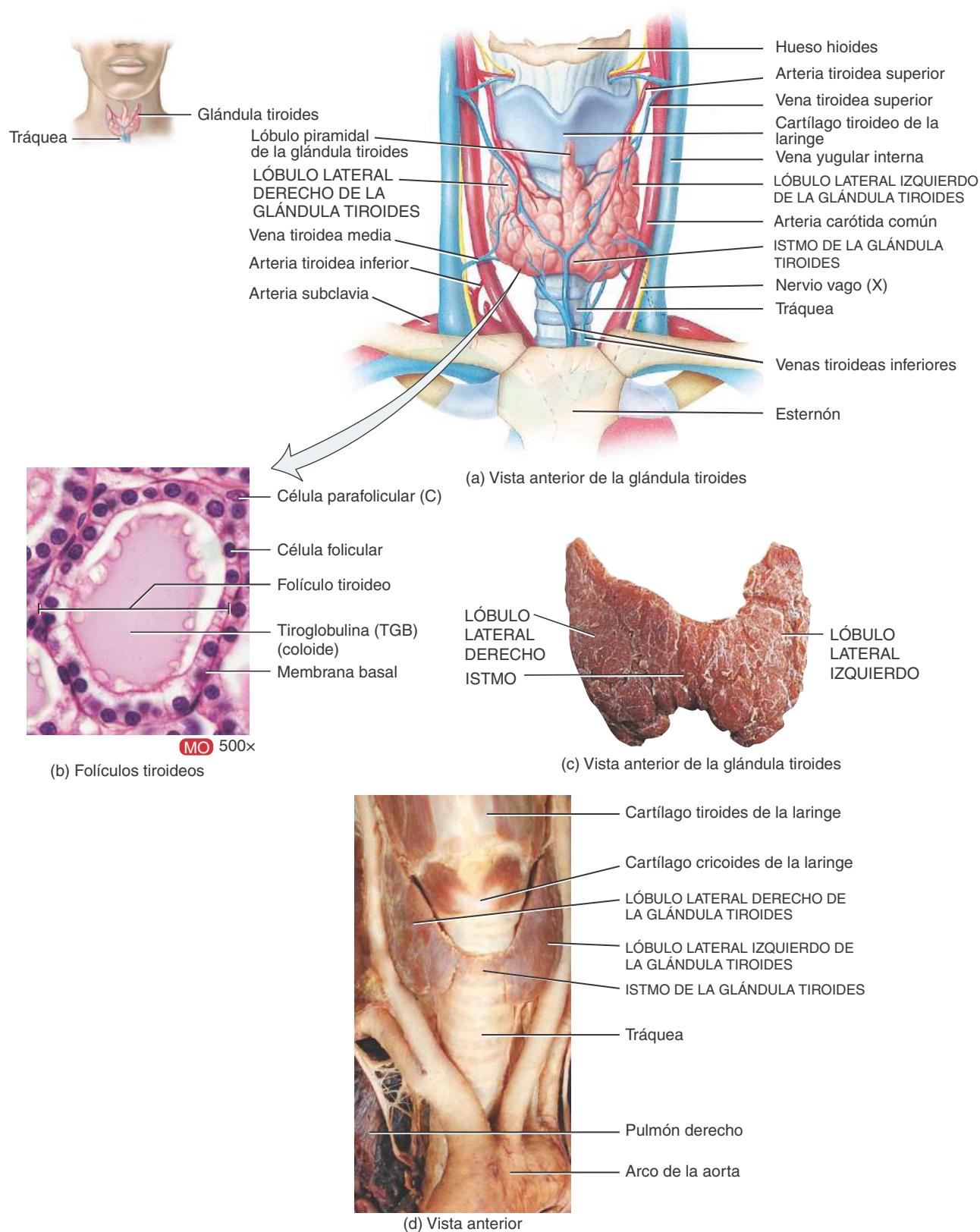
HORMONA Y TEJIDOS DIANA	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
Oxitocina (OT)  Útero Glándulas mamarias	Células neurosecretoras del hipotálamo secretan OT en respuesta a la distensión uterina y la estimulación de los pezones.	Estimula la contracción de las células musculares lisas del útero durante el parto; estimula la contracción de las células mioepiteliales en las glándulas mamarias para provocar la eyección de leche.
Hormona antidiurética (ADH) o vasopresina  Riñones Glándulas sudoríparas Arteriolas	Células neurosecretoras del hipotálamo secretan ADH en respuesta a la presión osmótica sanguínea elevada, a la deshidratación, a la pérdida de volumen sanguíneo, al dolor o al estrés; la presión osmótica sanguínea baja, el volumen sanguíneo elevado y el alcohol inhiben la secreción de ADH.	Conserva el agua corporal disminuyendo el volumen urinario; disminuye la pérdida de agua por transpiración; aumenta la presión sanguínea por contracción de las arteriolas.

Figura 18.10 Localización, irrigación e histología de la glándula tiroides.

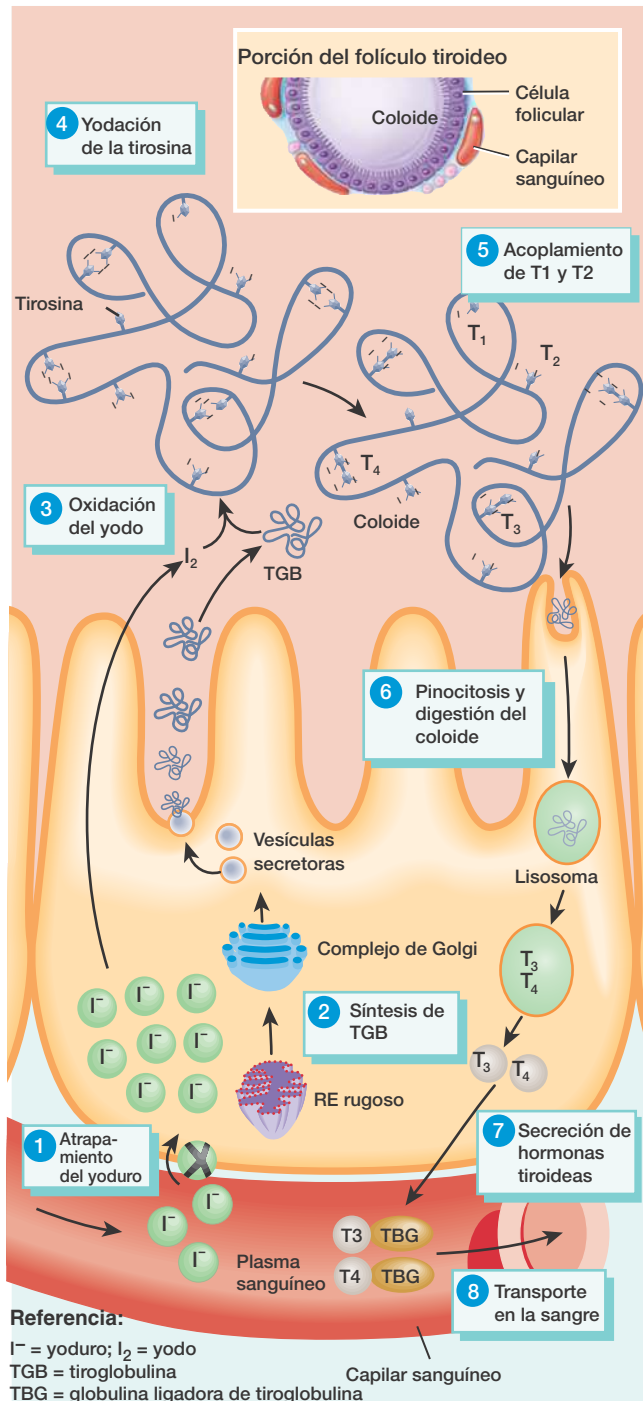
Las hormonas tiroideas regulan: 1) el uso de oxígeno y el índice metabólico basal, 2) el metabolismo celular y 3) el crecimiento y el desarrollo.



? ¿Qué células secretan T3 y T4? ¿Cuáles secretan calcitonina? ¿Cuáles de estas hormonas se llaman también hormonas tiroideas?

Figura 18.11 Pasos en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas.

Las hormonas tiroideas se sintetizan por unión de átomos de yodo al aminoácido tirosina.



con átomos de yodo incorporados, un material pegajoso que se acumula y se almacena en la luz del folículo tiroideo, se llama **coloide**.

- 5 **Unión de T_1 y T_2 .** Durante el último paso en la síntesis de la hormona tiroidea, 2 moléculas de T_2 se unen para formar T_4 o una T_1 y una T_2 se unen para formar T_3 .
- 6 **Pinocitosis y digestión del coloide.** Gotitas de coloide vuelven a entrar en las células foliculares por pinocitosis y se unen a los lisosomas. Enzimas digestivas en los lisosomas degradan la TGB, liberando moléculas de T_3 y T_4 .
- 7 **Secreción de hormonas tiroideas.** Como la T_3 y la T_4 son liposolubles, difunden a través de la membrana plasmática hacia el líquido intersticial y luego hacia la sangre. La T_4 por lo general se secreta en mayor cantidad que la T_3 , pero la T_3 es varias veces más potente. Además, luego de que la T_4 entra en una célula del cuerpo, la mayoría de las veces se convierte en T_3 por remoción de un átomo de yodo.
- 8 **Transporte en la sangre.** Más del 99% de la T_3 y la T_4 se combina con proteínas de transporte en la sangre, principalmente con la **globulina de unión a la tiroxina**.

Acciones de las hormonas tiroideas

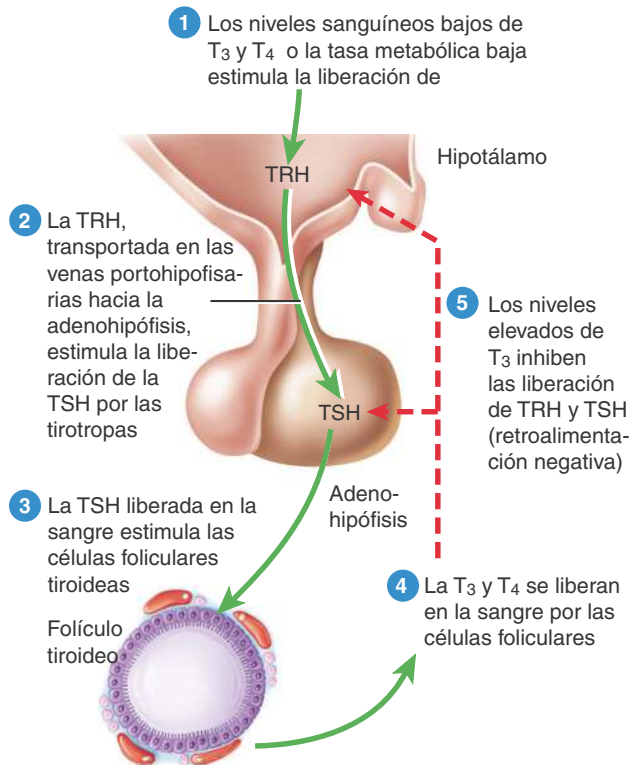
Debido a que la mayoría de las células del cuerpo tienen receptores para hormonas tiroideas, la T_3 y la T_4 ejercen sus efectos en todo el organismo.

1. Las hormonas tiroideas aumentan el **índice metabólico basal (IMB)** o metabolismo basal, o sea la tasa de consumo de oxígeno en condiciones estándar o basales (despierto, en reposo y en ayunas), estimulando el uso de oxígeno celular para producir ATP. Cuando el metabolismo basal aumenta, el metabolismo celular de hidratos de carbono, lípidos y proteínas aumenta.
2. Un segundo efecto importante de las hormonas tiroideas es estimular la síntesis de bombas de sodio-potasio adicionales (ATPasa Na^+/K^+), las cuales emplean grandes cantidades de ATP para transportar continuamente iones de sodio (Na^+) desde el citosol hacia el líquido extracelular e iones de potasio (K^+) desde el líquido extracelular hacia el citosol. A medida que las células producen y usan más ATP, más calor se libera y la temperatura corporal aumenta. Este fenómeno se llama **efecto calorigénico**. De esta manera, las hormonas tiroideas juegan un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal normal. Los mamíferos normales pueden sobrevivir en temperaturas heladas, pero aquellos cuyas glándulas tiroideas han sido extirpadas no pueden hacerlo.
3. En la regulación del metabolismo, las hormonas tiroideas estimulan la síntesis de proteínas y aumentan el empleo de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP. También aumentan la lipólisis y aceleran la excreción de colesterol, reduciendo así el nivel sanguíneo de éste.
4. Las hormonas tiroideas potencian algunas acciones de las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) porque regulan el incremento de los receptores beta (β). Por esta razón, los síntomas del hipertiroidismo incluyen frecuencia cardíaca elevada, latidos más fuertes y aumento de la tensión arterial.
5. Juntos con la hormona de crecimiento humano y la insulina, las hormonas tiroideas aceleran el crecimiento corporal, en particular el crecimiento del sistema nervioso y el sistema esquelético. Una deficiencia en las hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal, la infancia o la niñez causa retardo mental grave e impide el crecimiento óseo.

¿Cuál es la forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas?

Figura 18.12 Regulación de la secreción y acciones de las hormonas tiroideas. TRH = hormona liberadora de tirotropina, TSH = hormona tiroestimulante o tirotropina, T_3 = triyodotironina, y T_4 = tiroxina (tetrayodotironina).

 La TSH promueve la liberación de hormonas tiroideas (T_3 y T_4) por la glándula tiroides.



Acciones de las hormonas tiroideas:

- Aumentan la tasa metabólica basal
- Estimulan la síntesis de la Na^+/K^+ ATPasa
- Aumentan la temperatura corporal (efecto calorigénico)
- Estimulan la síntesis proteica
- Aumentan el uso de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP
- Estimulan la lipólisis
- Potencian algunas acciones de las catecolaminas
- Regulan el desarrollo y crecimiento del tejido nervioso y de los huesos

 ¿Cómo podría una dieta deficiente en yodo llevar al bocio, o sea, el agrandamiento de la glándula tiroides?

Control de la secreción de hormonas tiroideas

La hormona liberadora de tirotrofina (TRH) del hipotálamo y la hormona tiroestimulante (TSH) (tirotrofina) de la adenohipófisis estimulan la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, como se muestra en la Figura 18.12:

- 1 Los niveles sanguíneos bajos de T_3 y T_4 o el índice metabólico bajo estimulan al hipotálamo a secretar TRH.
- 2 La TRH entra en las venas portales hipofisarias y fluye hacia la adenohipófisis, donde estimula a las células tirotroicas a secretar TSH.
- 3 La TSH estimula virtualmente todos los aspectos de la actividad de la célula folicular tiroidea, incluyendo la captación de yoduro (1 en la Figura 18.11), la síntesis y secreción hormonal (2 y 7 en la Figura 18.11) y el crecimiento de las células foliculares.
- 4 Las células foliculares tiroideas liberan T_3 y T_4 hacia la sangre hasta que el índice metabólico regresa a la normalidad.
- 5 El nivel elevado de T_3 inhibe la liberación de TRH y de TSH (inhibición por retroalimentación negativa).

Las condiciones que aumentan la demanda de ATP (un ambiente frío, la hipoglucemia, la altura y el embarazo) también incrementan la secreción de hormonas tiroideas.

Calcitonina

La hormona producida por las **células parafoliculares** de la glándula tiroides (véase la Figura 18.10b) es la **calcitonina (CT)**. La CT puede reducir el nivel de calcio en la sangre inhibiendo la acción de los osteoclastos, las células que degradan la matriz extracelular ósea. La secreción de CT está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa (véase la Figura 18.14).

Cuando su nivel sanguíneo es alto, la calcitonina disminuye la cantidad de calcio y fosfatos sanguíneos inhibiendo la resorción de hueso (degradación de la matriz extracelular del hueso) por los osteoclastos y acelerando la captación de calcio y fosfatos hacia la matriz extracelular ósea. La miacalcina, un extracto de calcitonina derivado del salmón que es diez veces más potente que la calcitonina humana, se prescribe para tratar la osteoporosis.

En el Cuadro 18.6 se resumen las hormonas producidas por la glándula tiroides, el control de su secreción y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. Explique cómo los niveles sanguíneos de T_3/T_4 , TSH y TRH cambiarían en un animal de laboratorio sometido a tiroidectomía (extirpación completa de la glándula tiroides).
13. ¿Cómo se sintetizan, almacenan y secretan las hormonas tiroideas?
14. ¿Cómo se regula la secreción de T_3 y T_4 ?
15. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas?

18.8 GLÁNDULAS PARATIROIDES

OBJETIVO

- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de las glándulas paratiroides.

Incluidas y rodeadas parcialmente por la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides hay varias masas pequeñas y redondeadas llamadas **glándulas paratiroides** (para- = al lado de). Cada una tiene una masa de alrededor de 40 mg (0,04 g). En general, hay una glándula paratiroides superior y una inferior adosadas a cada lóbulo tiroideo lateral (Figura 18.13a), para un total de 4.

Desde el punto de vista microscópico, las glándulas paratiroides contienen 2 clases de células epiteliales (Figura 18.13b y c). Las células más numerosas, llamadas las **células principales**, producen **hormona paratiroidea (PTH)**, también llamada **parathormona**. Se desconoce la función del otro tipo de células, llamadas **células oxífilas**. No obstante, su presencia claramente ayuda a identificar la glándula paratiroides en el análisis histopatológico debido a sus características típicas de tinción. Además, en un cáncer de las glándulas paratiroides, las células oxífilas secretan PTH.

Hormona paratiroidea

La hormona paratiroidea es el regulador principal de los niveles de calcio (Ca^{2+}), magnesio (Mg^{2+}) e iones fosfato (HPO_4^{2-}) en la sangre. La acción específica de la PTH es incrementar el número y la actividad de los osteoclastos. El resultado es un aumento de la *resorción* ósea, que libera calcio iónico (Ca^{2+}) y fosfatos (HPO_4^{2-}) hacia la sangre. La PTH también actúa sobre los riñones. Primero, disminuye la velocidad de pérdida del Ca^{2+} y el Mg^{2+} de la sangre hacia la orina. Segundo, aumenta la pérdida de HPO_4^{2-} desde la sangre hacia la orina. Debido a que se pierde más HPO_4^{2-} en la orina que el que se gana desde los huesos, la PTH disminuye el nivel sanguíneo de HPO_4^{2-} y aumenta los niveles sanguíneos de Ca^{2+} y Mg^{2+} . Un tercer efecto de la PTH en los riñones es el de promover la producción de la hormona **calcitriol**, forma activa de la vitamina D. El calcitriol, también conocido como *1,25-dihidroxivitamina D₃*, incrementa la velocidad de *absorción* de Ca^{2+} , HPO_4^{2-} y Mg^{2+} desde el tubo digestivo hacia la sangre. El nivel de calcio sanguíneo controla en forma directa la secreción de calcitonina y hormona paratiroidea por una vía de retroalimentación negativa que no involucra la hipófisis (Figura 18.14):

- 1
- Un nivel más alto de lo normal de iones de calcio (Ca^{2+}) en la sangre estimula a las células parafoliculares de la glándula tiroides a liberar más calcitonina.

- 2
- La calcitonina inhibe la actividad de los osteoclastos y así reduce el nivel de Ca^{2+} sanguíneo.
- 3
- Un nivel de Ca^{2+} sanguíneo más bajo de lo normal estimula a las células principales de la glándula paratiroides a liberar más PTH.
- 4
- La PTH promueve la resorción de la matriz ósea extracelular, que libera Ca^{2+} hacia la sangre, y disminuye la pérdida de Ca^{2+} en la orina, elevando el nivel de Ca^{2+} sanguíneo.
- 5
- La PTH también estimula la síntesis renal de calcitriol, la forma activa de la vitamina D.
- 6
- El calcitriol aumenta la absorción de Ca^{2+} de los alimentos en el tubo digestivo, que ayuda a incrementar el nivel sanguíneo de Ca^{2+} .

En el Cuadro 18.7 se resume el control de la secreción y las acciones principales de la hormona paratiroidea.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

16.
- ¿Cómo se regula la secreción de la hormona paratiroidea?
17.
- ¿De qué maneras se asemejan las acciones de la PTH y de calcitriol?

18.9 GLÁNDULAS SUPRARRENALES

OBJETIVO

- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de las glándulas suprarrenales.

Las 2 **glándulas suprarrenales**, cada una de las cuales descansa en el polo superior de cada riñón en el espacio retroperitoneal (Figura 18.15a), tienen forma de pirámide aplanada. En el adulto, cada glándula suprarrenal tiene 3-5 cm de altura, 2-3 cm de anchura y un poco

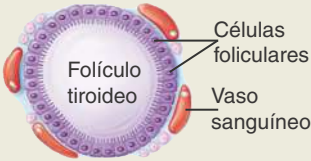
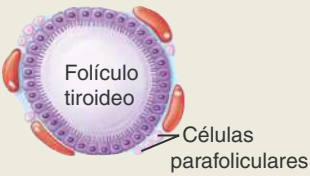
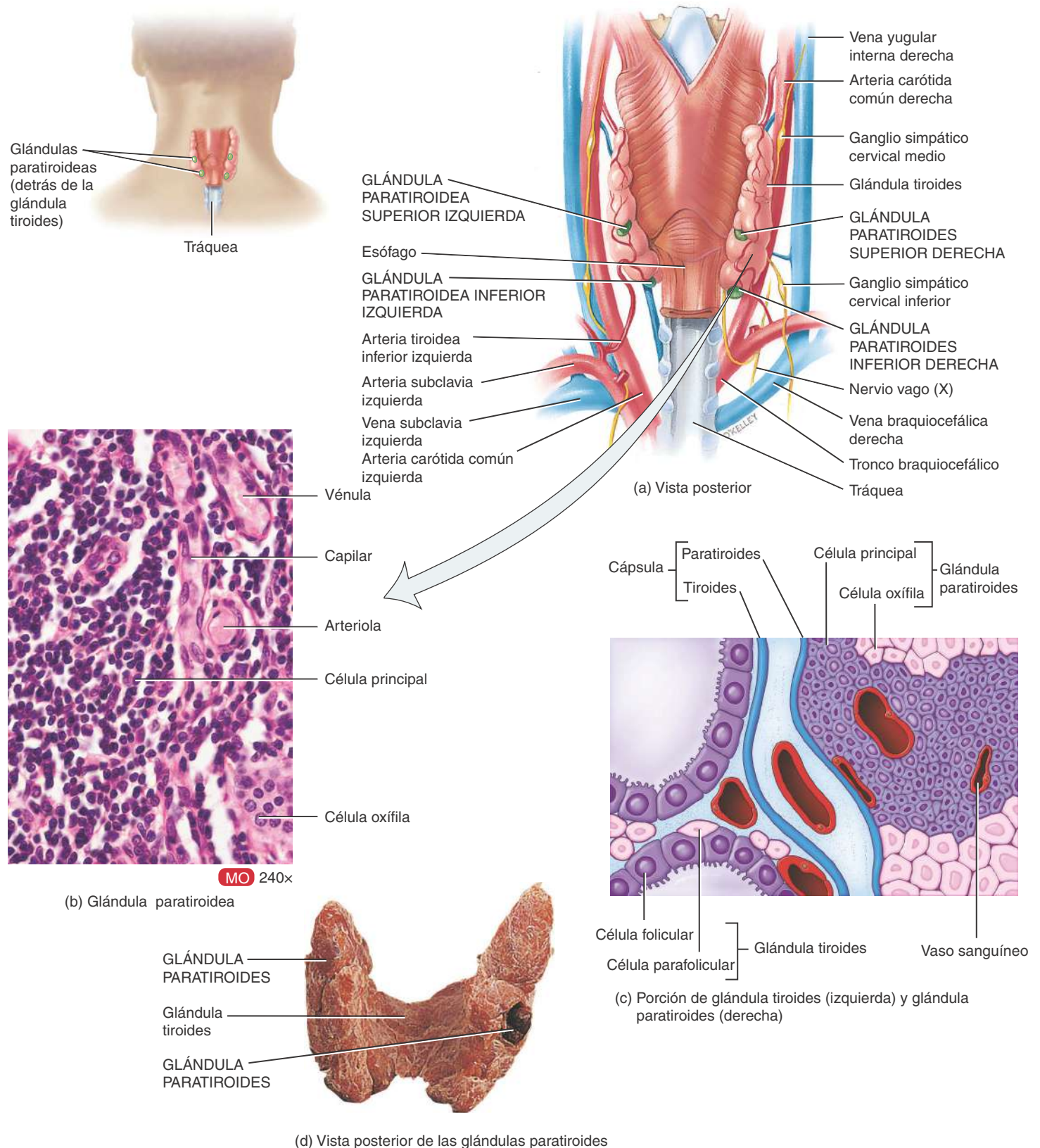
CUADRO 18.6		
Resumen de las hormonas de la glándula tiroides		
HORMONA Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
T₃ (triiodotironina) y T₄ (tiroxina) u hormonas tiroideas de las células foliculares 	La secreción aumenta gracias a la hormona liberadora de tirotrófina (TRH), que estimula la liberación de hormona tiroestimulante (TSH) en respuesta a niveles bajos de hormona tiroidea, índice metabólico bajo, frío, embarazo y altura; las secreciones de TRH y TSH se inhiben en respuesta a niveles altos de hormona tiroidea; el nivel alto de yodo suprime la secreción de T ₃ /T ₄ .	Aumentan el índice metabólico basal, estimulan la síntesis de proteínas, aumentan el uso de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP, aumentan la lipólisis, aumentan la excreción de colesterol, aceleran el crecimiento corporal y contribuyen al desarrollo del sistema nervioso.
Calcitonina (CT) de células parafoliculares 	Los niveles altos de Ca^{2+} estimulan la secreción; los niveles sanguíneos bajos de Ca^{2+} inhiben la secreción.	Baja los niveles sanguíneos de Ca^{2+} y HPO_4^{2-} por inhibición de la resorción ósea por los osteoclastos y por aceleración de la captación de calcio y fosfatos hacia la matriz extracelular ósea.

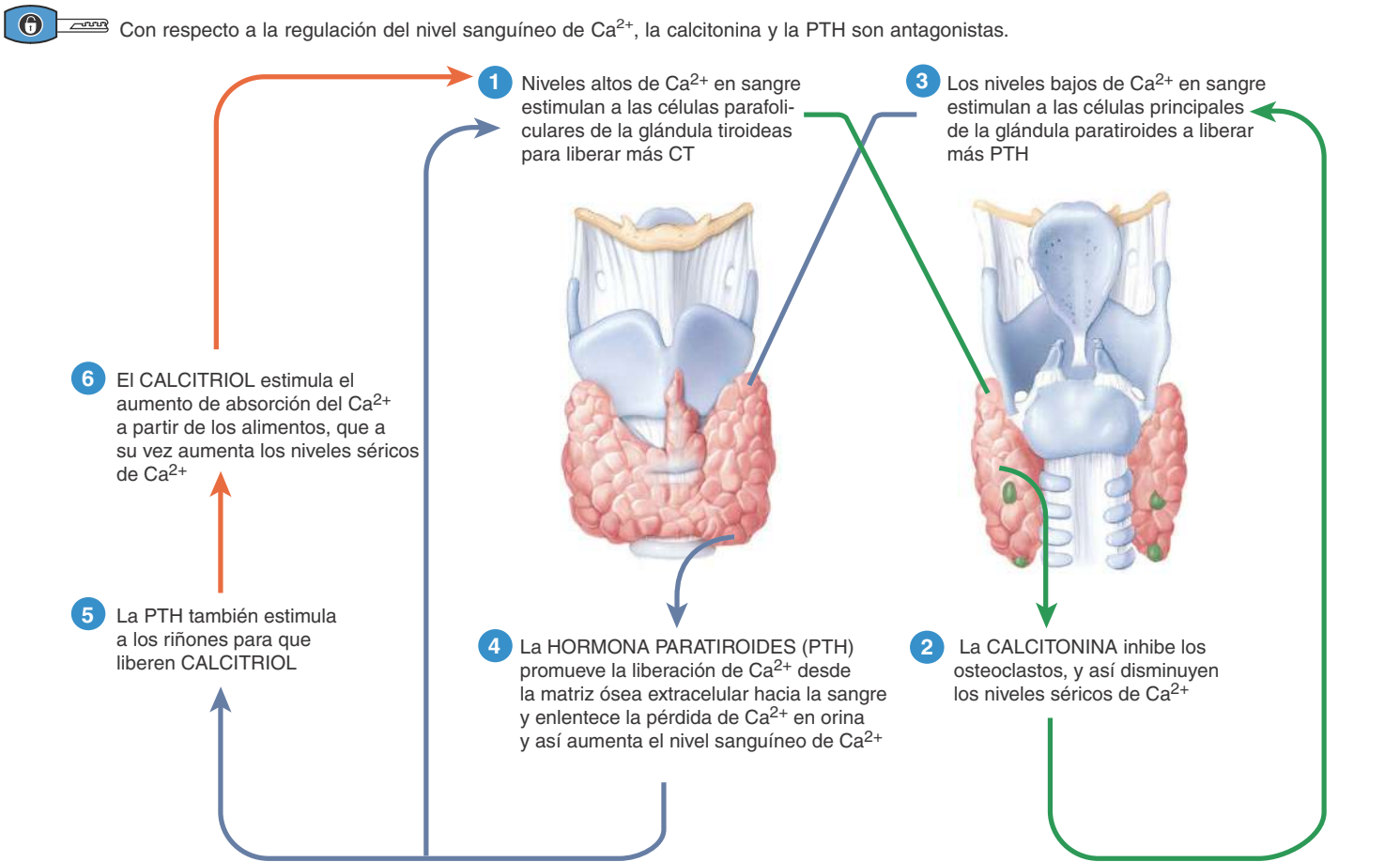
Figura 18.13 Ubicación, irrigación e histología de las glándulas paratiroides.

6 Las glándulas paratiroides, por lo general cuatro, están incluidas en la cara posterior de la glándula tiroides.



? ¿Cuáles son los productos de secreción de: 1) las células parafoliculares de la glándula tiroides y 2) las células principales de las glándulas paratiroides?

Figura 18.14 Los papeles de la calcitonina (flechas verdes), la hormona paratiroidea (flechas azules) y el calcitriol (flechas naranjas) en la homeostasis del calcio.

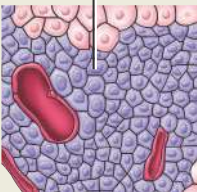


- 3 Un nivel de Ca^{2+} sérico por debajo de los valores normales estimulan a las células principales de la glándula paratiroides a liberar más PTH.

4 La PTH estimula la resorción de la matriz ósea extracelular, que libera Ca^{2+} hacia la sangre y enlentece la pérdida de Ca^{2+} en orina y aumenta el nivel sérico de Ca^{2+} .
- 5 La PTH también estimula a los riñones para que sinteticen calcitriol, la forma activa de vitamina D.

6 El calcitriol estimula el aumento de la resorción de Ca^{2+} desde los alimentos en el tubo digestivo, que ayuda a aumentar los niveles séricos de Ca^{2+} .

? ¿Cuáles son los tejidos diana principales para la PTH, la CT y el calcitriol?

CUADRO 18.7		
Resumen de la hormona de la glándula paratiroides		
HORMONA Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
Hormona paratiroidea (PTH) de las células principales Célula principal 	El nivel sanguíneo bajo de Ca^{2+} estimula la secreción. El nivel sanguíneo alto de Ca^{2+} inhibe la secreción.	Aumenta los niveles sanguíneos de Ca^{2+} y Mg^{2+} y disminuye el nivel sanguíneo de HPO_4^{2-}, aumenta la resorción ósea por los osteoclastos, aumenta la reabsorción de Ca^{2+} y la excreción de HPO_4^{2-} por los riñones y promueve la formación de calcitriol (forma activa de la vitamina D), el cual aumenta la tasa de absorción del Ca^{2+} y Mg^{2+} de la dieta.



menos de 1 cm de espesor, con un peso de 3,5-5 g. Al nacer, tiene apenas la mitad de este tamaño. Durante el desarrollo embrionario, las glándulas suprarrenales se diferencian desde los puntos de vista estructural y funcional, en 2 regiones distintas: una grande, localizada periféricamente, la **corteza suprarrenal** (que conforma el 80-90% de la glándula) y una pequeña, localizada centralmente, la **médula suprarrenal** (Figura 18.15b). Una cápsula de tejido conectivo cubre la glándula. Las glándulas suprarrenales, igual que la glándula tiroidea, están muy vascularizadas.

La corteza suprarrenal produce hormonas esteroideas que son esenciales para la vida. La pérdida completa de las hormonas adrenocorticales lleva a la muerte por deshidratación y desequilibrio electrolítico en el período de unos pocos días a una semana, a menos que se comience de inmediato con una terapia de reposición hormonal. La médula suprarrenal produce 3 hormonas catecolamínicas: noradrenalina, adrenalina y una pequeña cantidad de dopamina.

Corteza suprarrenal

La corteza suprarrenal se subdivide en 3 zonas, cada una de las cuales secreta distintas hormonas (Figura 18.15d). La zona externa, justo por debajo de la cápsula de tejido conectivo, es la **zona glomerulosa**.

Sus células, que están dispuestas en forma compacta unas cerca de otras y organizadas en racimos esféricos y columnas ramificadas, secretan hormonas llamadas **mineralocorticoides** porque afectan la homeostasis mineral. La zona media, o **zona fasciculada**, es la más ancha de las 3 y tiene células organizadas en columnas largas y rectas. Las células de la zona fasciculada secretan principalmente **glucocorticoides**, principalmente cortisol, llamados así porque afectan la homeostasis de la glucosa. Las células de la zona interna, la **zona reticular**, están organizadas en cordones ramificados. Sintetizan cantidades pequeñas de **andrógenos débiles** (andro-, de *andrós* = varón, y -geno, de *gennón* = producir), hormonas esteroideas que tienen efectos masculinizantes.

Mineralocorticoides

La **aldosterona** es el principal mineralocorticoide. Regula la homeostasis de 2 iones minerales, sodio (Na^+) y potasio (K^+), y ayuda a ajustar la presión y el volumen sanguíneos. La aldosterona también promueve la excreción de H^+ en la orina; esta remoción de ácidos del cuerpo puede ayudar a prevenir la acidosis (pH de la sangre por debajo de 7,35), que se analiza en el Capítulo 27.

El **sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA)** controla la secreción de aldosterona (Figura 18.16):

Figura 18.15 Ubicación, irrigación e histología de las glándulas suprarrenales.



La corteza suprarrenal secreta hormonas esteroideas que son esenciales para la vida; la médula suprarrenal secreta noradrenalina y adrenalina.

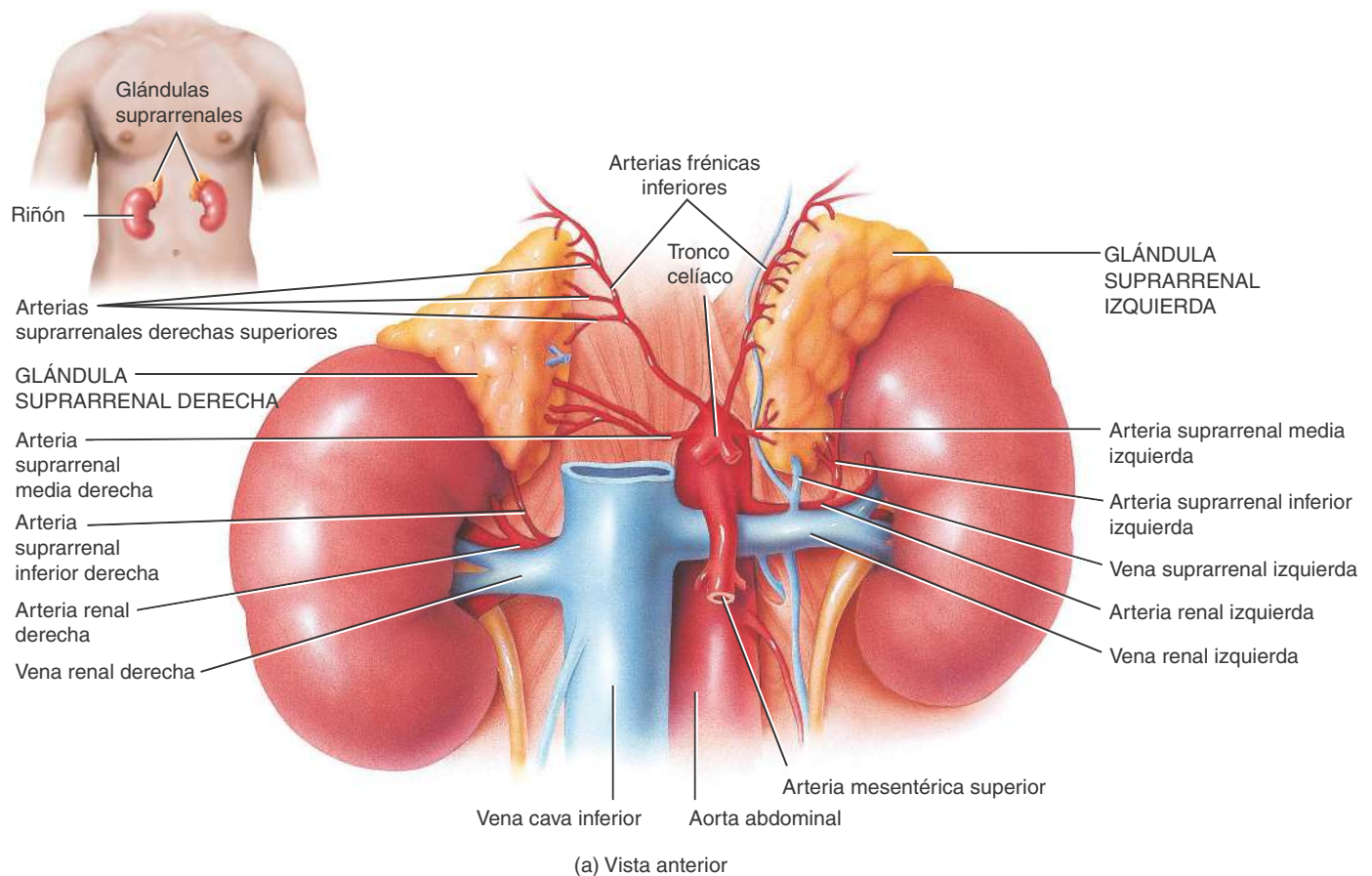
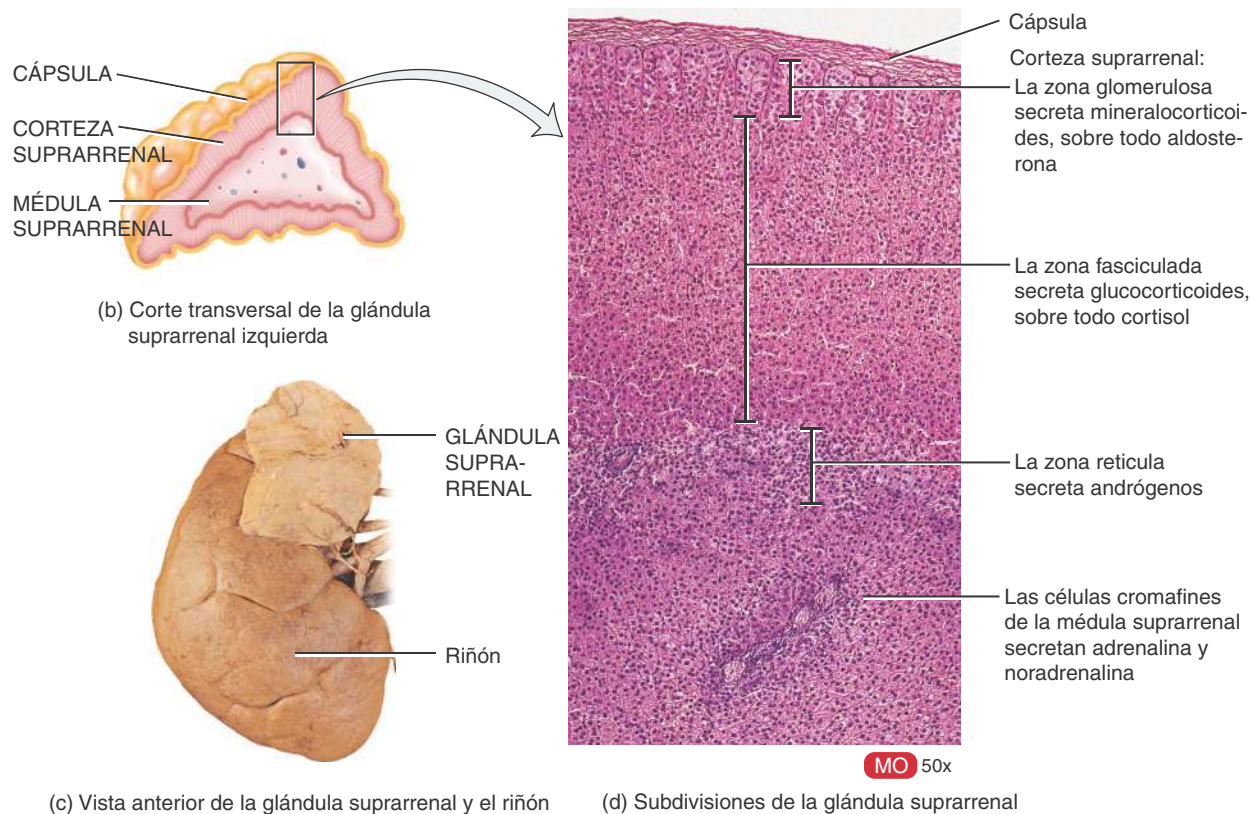


FIGURA 18.15 CONTINUACIÓN



? ¿Cuál es la posición de las glándulas suprarrenales con respecto a los riñones?

- 1 Los estímulos que inician el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona son la deshidratación, el déficit de Na^+ y la hemorragia.
- 2 Estas situaciones causan la disminución del volumen sanguíneo.
- 3 El volumen sanguíneo bajo conduce a la tensión arterial baja.
- 4 La tensión arterial baja estimula a ciertas células renales, llamadas células juxtaglomerulares, a secretar la enzima **renina**.
- 5 Se incrementa el nivel sanguíneo de renina.
- 6 La renina convierte al **angiotensinógeno**, una proteína plasmática producida en el hígado, en **angiotensina I**.
- 7 La sangre con niveles elevados de angiotensina I circula por el cuerpo.
- 8 A medida que la sangre fluye a través de los capilares, particularmente los del pulmón, la **enzima convertidora de angiotensina (ACE)** convierte la angiotensina I en la hormona **angiotensina II**.
- 9 El nivel sanguíneo de angiotensina II se incrementa.
- 10 La angiotensina II estimula a la corteza suprarrenal a secretar aldosterona.
- 11 Sangre con niveles elevados de aldosterona circula hacia el riñón.
- 12 En el riñón, la aldosterona aumenta la reabsorción de Na^+ y agua de manera que se pierda menos en orina. La aldosterona también estimula al riñón a incrementar la secreción de K^+ y H^+ hacia la orina.
- 13 Con el incremento de la reabsorción de agua por el riñón, el volumen sanguíneo aumenta.

- 14 A medida que el volumen de sangre aumenta, la tensión arterial se eleva hasta el valor normal.
- 15 La angiotensina II también estimula la contracción del músculo liso en las paredes de las arteriolas. La vasoconstricción resultante de las arteriolas aumenta la tensión arterial y así ayuda a elevarla hasta el valor normal.
- 16 Además de la angiotensina II, otro factor que estimula la secreción de aldosterona es el aumento en la concentración de K^+ en la sangre (o en el líquido intersticial). La disminución en el nivel sanguíneo de K^+ tiene el efecto contrario.

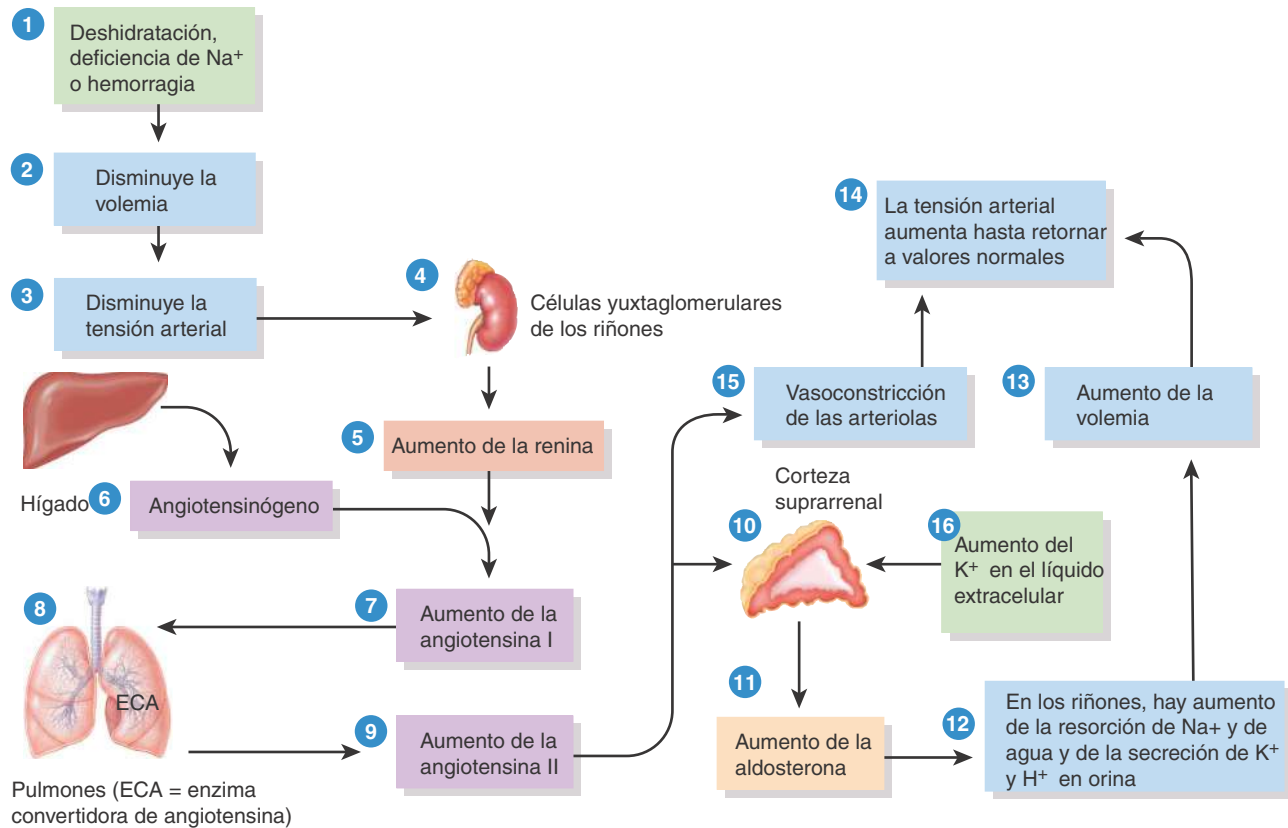
Glucocorticoides

Los glucocorticoides, que regulan el metabolismo y la resistencia al estrés, son el **cortisol (hidrocortisona)**, la **corticosterona** y la **cortisona**. De estas 3 hormonas secretadas por la zona fasciculada, el cortisol es el más abundante, y se le atribuye alrededor del 95% de la actividad glucocorticoidea.

El control de la secreción de glucocorticoides se produce a través de un típico sistema de retroalimentación negativa (Figura 18.17). Los niveles sanguíneos bajos de glucocorticoides, principalmente cortisol, estimulan a las células neurosecretoras en el hipotálamo a secretar **hormona liberadora de corticotropina (CRH)**. La CRH (junto con un nivel bajo de cortisol) promueve la liberación de ACTH en la adenohipófisis. La ACTH fluye en la sangre a la corteza suprarrenal,

Figura 18.16 Regulación de la secreción de aldosterona por el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA).

La aldosterona ayuda a regular el volumen sanguíneo, la tensión arterial y los niveles de Na^+ , K^+ y H^+ en la sangre.



? ¿De qué dos maneras la angiotensina II aumenta la tensión arterial y cuáles son sus tejidos diana en cada caso?

donde estimula la secreción de glucocorticoides (en mucha menor medida, la ACTH también estimula la secreción de aldosterona). El análisis sobre el estrés al final del capítulo describe cómo el hipotálamo también aumenta la liberación de CRH en respuesta a distintas formas de estrés físico y emocional (véase la **Sección 18.15**).

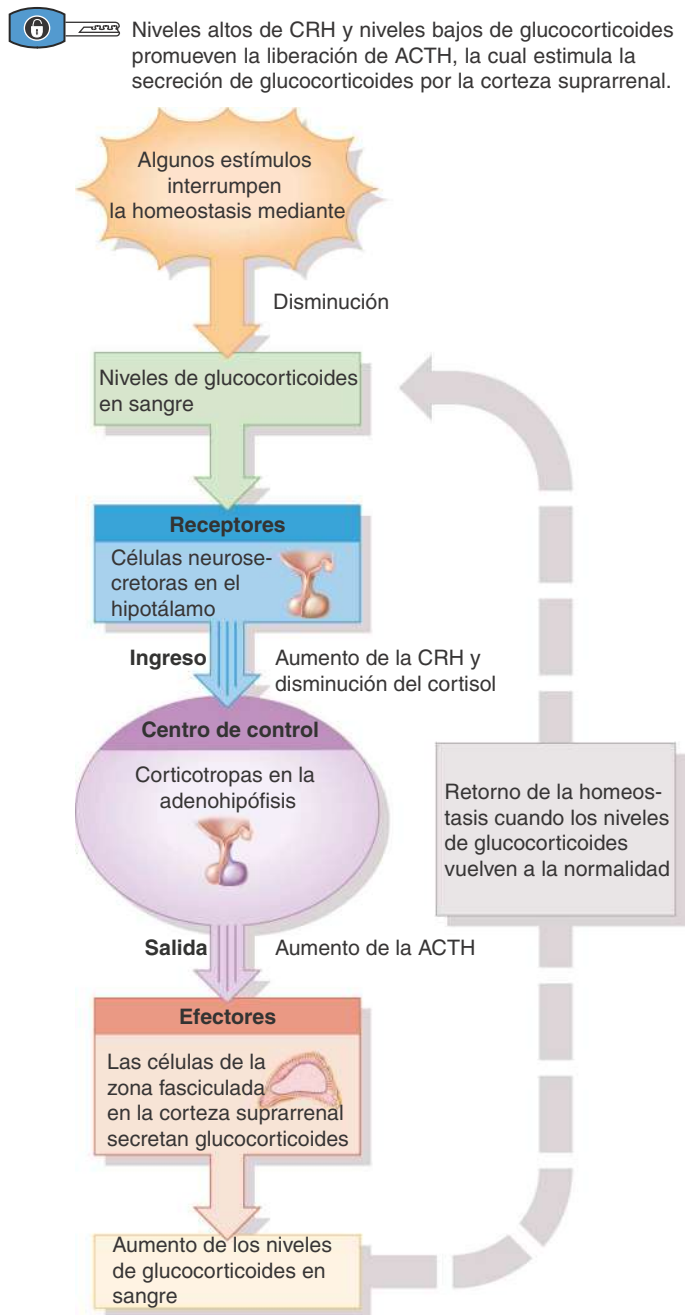
Los glucocorticoides tienen los siguientes efectos:

- 1. Degradación de proteínas.** Los glucocorticoides aumentan la tasa de degradación de proteínas, en especial en las fibras de músculo liso, y así aumentan la liberación de aminoácidos al torrente sanguíneo. Las células corporales pueden usar los aminoácidos para la síntesis de proteínas nuevas o para la producción de ATP.
- 2. Formación de glucosa.** Bajo la estimulación de los glucocorticoides, las células hepáticas pueden convertir ciertos aminoácidos o el ácido láctico en glucosa, que las neuronas y otras células pueden usar para la producción de ATP. Esta conversión de una sustancia que no es glucógeno u otro monosacárido en glucosa se llama **gluconeogénesis**.
- 3. Lipólisis.** Los glucocorticoides estimulan la **lipólisis**, la degradación de triglicéridos y liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia la sangre.

4. Resistencia al estrés. Los glucocorticoides trabajan de varias formas para proporcionar resistencia al estrés. La glucosa adicional provista por las células hepáticas provee a los tejidos una fuente inmediata de ATP para combatir un episodio de estrés, como el ejercicio, el ayuno, el miedo, las temperaturas extremas, la altura, una hemorragia, la infección, una cirugía, un traumatismo o una enfermedad. Debido a que los glucocorticoides hacen que los vasos sanguíneos sean más sensibles a otras hormonas que provocan vasoconstricción, elevan la tensión arterial. Este efecto sería una ventaja en casos de pérdida de sangre grave, que hace que la tensión arterial descienda.

5. Efectos antiinflamatorios. Los glucocorticoides inhiben a los glóbulos blancos que participan en las respuestas inflamatorias. Desafortunadamente, los glucocorticoides también retardan la reparación tisular y como resultado retardan la curación de las heridas. A pesar de que las altas dosis pueden causar alteraciones mentales graves, los glucocorticoides son muy útiles en el tratamiento de trastornos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoidea.

6. Depresión de las respuestas inmunitarias. Altas dosis de glucocorticoides deprimen las respuestas inmunitarias. Por esta razón, los glucocorticoides se prescriben para los receptores de trasplante de órganos, para retardar el rechazo por el sistema inmunitario.

Figura 18.17 Regulación por retroalimentación negativa de la secreción de glucocorticoides.

? Si un paciente con trasplante cardíaco recibe prednisona (un glucocorticoide) para ayudar a prevenir el rechazo del tejido trasplantado, ¿los niveles de ACTH y CRH van a estar altos o bajos? Explique.

Andrógenos

En los hombres y en las mujeres, la corteza suprarrenal secreta pequeñas cantidades de andrógenos débiles. El andrógeno principal que secreta la glándula suprarrenal es la **dehidroepiandrosterona (DHEA)**. Luego de la pubertad en los hombres, el andrógeno testosterona también se libera en una cantidad mucho mayor en los testícu-

los. Así, la cantidad de andrógenos secretados por la glándula suprarrenal suele ser tan baja que sus efectos son insignificantes. En las mujeres, sin embargo, los andrógenos suprarrenales juegan un papel importante. Estimulan la libido (conducta sexual) y son convertidos en estrógenos (esteroides feminizantes) por otros tejidos. Luego de la menopausia, cuando la secreción ovárica de estrógenos cesa, todos los estrógenos femeninos provienen de la conversión de los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales también estimulan el crecimiento de vello axilar y púbico en los niños y niñas y contribuyen en la eclosión de crecimiento prepuberal. Aunque el control de la secreción de andrógenos suprarrenales no se conoce completamente, la principal hormona que estimula su secreción es la ACTH.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hiperplasia suprarrenal congénita

La **hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)** es un trastorno genético en el cual una o más enzimas necesarias para la síntesis de cortisol están ausentes. Debido a que el nivel de cortisol es bajo, la secreción de ACTH por la adenohipófisis es alta por falta de retroalimentación negativa. La ACTH, a su vez, estimula el crecimiento y la actividad secretora de la corteza suprarrenal. Como resultado, las dos glándulas suprarrenales se agrandan. Sin embargo, ciertos pasos de la síntesis de cortisol están bloqueados. De esta manera, se acumulan moléculas precursoras y algunas de éstas son andrógenos débiles que pueden sufrir conversión a testosterona. El resultado es la virilización (virilismo) o masculinización. En la mujer, las características viriles incluyen el crecimiento de la barba, desarrollo de una voz más grave y una distribución masculina del vello, agrandamiento del clítoris de manera que se asemeja un pene, atrofia de las mamas y aumento de la musculatura que produce un físico masculino. En los hombres prepúberes, el síndrome causa las mismas características que en las mujeres, más un rápido desarrollo de los órganos sexuales masculinos y la aparición del deseo sexual. En los hombres adultos, los efectos virilizantes de la HSC por lo general son ocultados por los efectos virilizantes normales de la testosterona secretada por los testículos. Como resultado, la HSC es a menudo difícil de diagnosticar en los hombres adultos. El tratamiento incluye terapia con cortisol, que inhibe la secreción de ACTH y así reduce la producción de andrógenos suprarrenales.

Médula suprarrenal

La región interna de la glándula suprarrenal, la **médula suprarrenal**, es un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo (SNA). Se desarrolla del mismo tejido embrionario que los otros ganglios simpáticos, pero sus células, que carecen de axones, forman cúmulos alrededor de los grandes vasos sanguíneos. En lugar de liberar un neurotransmisor, las células de la médula suprarrenal secretan hormonas. Las células productoras de hormonas, llamadas **células cromafines** (crom-, de *chróoma* = color, y -afín = afinidad; véase la [Figura 18.15d](#)), están inervadas por neuronas simpáticas preganglionares en el SNA. Debido a que el SNA ejerce un control directo sobre las células cromafines, la liberación hormonal puede producirse de manera muy rápida.

Las dos hormonas principales sintetizadas por la médula suprarrenal son la **adrenalina** y la **noradrenalina (NA)**. Las células cromafines de la médula suprarrenal secretan una cantidad singular de estas hormonas (un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina). Las hormonas de la médula suprarrenal intensifican la respuesta simpática que ocurre en otras partes del cuerpo.



En situaciones de estrés y durante el ejercicio, los impulsos del hipotálamo estimulan a las neuronas simpáticas preganglionares, que a su vez estimulan a las células cromafines a secretar adrenalina y noradrenalina. Estas 2 hormonas aumentan en gran medida la respuesta de lucha o huida que se analizó en el Capítulo 15. Por otra parte, aumentan el gasto cardíaco (y por ende, la tensión arterial) mediante el incremento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. También aumentan la irrigación del corazón, el hígado, los músculos esqueléticos y el tejido adiposo, dilatan las vías aéreas y aumentan los niveles sanguíneos de glucosa y de ácidos grasos.

En el Cuadro 18.8 se resumen las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, el control de su secreción y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 18. Compare la corteza y la médula suprarrenales en cuanto a su localización e histología.
- 19. ¿Cómo se regula la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal?
- 20. ¿Cómo se relaciona la médula adrenal con el sistema nervioso autónomo?

18.10 ISLOTES PANCREÁTICOS

- OBJETIVO
- Describir la ubicación, histología, hormonas y funciones de los islotes pancreáticos.

El **páncreas** (pan-, de *pán* = todo, y -creas, de *kréas* = carne) es tanto una glándula endocrina como una glándula exocrina. Analizaremos sus funciones endocrinas e incluiremos sus funciones exocrinas en el Capítulo 24, en el estudio del aparato digestivo. Órgano aplanado que mide cerca de 12,5-15 cm de largo, el páncreas se localiza en el marco duodenal, la primera parte del intestino delgado, y tiene una cabeza, un cuerpo y una cola (Figura 18.18a). Casi el 99% de las células del páncreas se disponen en racimos llamados **ácinos**. Los ácinos producen enzimas digestivas, que fluyen al tubo digestivo a través de una red de conductos. Diseminados entre los ácinos exocrinos hay 1-2 millones de pequeños racimos de tejido endocrino llamados **islotes pancreáticos** o **islotes de Langerhans** (Figura 18.18b y c). Abundantes capilares irrigan a las porciones exocrina y endocrina del páncreas.

CUADRO 18.8		
Resumen de las hormonas de la glándula suprarrenal		
HORMONAS Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
HORMONAS DE LA CORTEZA SUPRARRENAL		
Mineralocorticoides (en forma predominante aldosterona) de las células de la zona glomerulosa	El nivel sanguíneo elevado de K ⁺ y la angiotensina II estimulan la secreción.	Aumentan los niveles sanguíneos de Na ⁺ y agua, y disminuyen el nivel sanguíneo de K ⁺ .
Glucocorticoides (en forma predominante cortisol) de las células de la zona fasciculada	La ACTH estimula la liberación; la hormona liberadora de corticotrofina (CRH) promueve la secreción de ACTH en respuesta al estrés y a los niveles sanguíneos bajos de glucocorticoides.	Aumentan la degradación de proteínas (excepto en el hígado), estimulan la gluconeogénesis y la lipólisis, proveen resistencia al estrés, disminuyen la inflamación y deprimen las respuestas inmunes.
Andrógenos (en forma predominante dehidroepiandrosterona o DHEA) de las células de la zona reticular	La ACTH estimula la secreción.	Asisten al comienzo del crecimiento del vello axilar y púbico en ambos sexos; en las mujeres contribuyen a la libido y son fuente de estrógenos luego de la menopausia.
HORMONAS DE LA MÉDULA SUPRARRENAL		
Adrenalina y noradrenalina de las células cromafines	Las neuronas simpáticas preganglionares liberan acetilcolina, la cual estimula la secreción.	Producen efectos que estimulan el sistema simpático del sistema nervioso autónomo (SNA) durante el estrés.

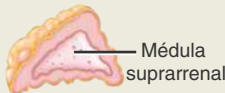
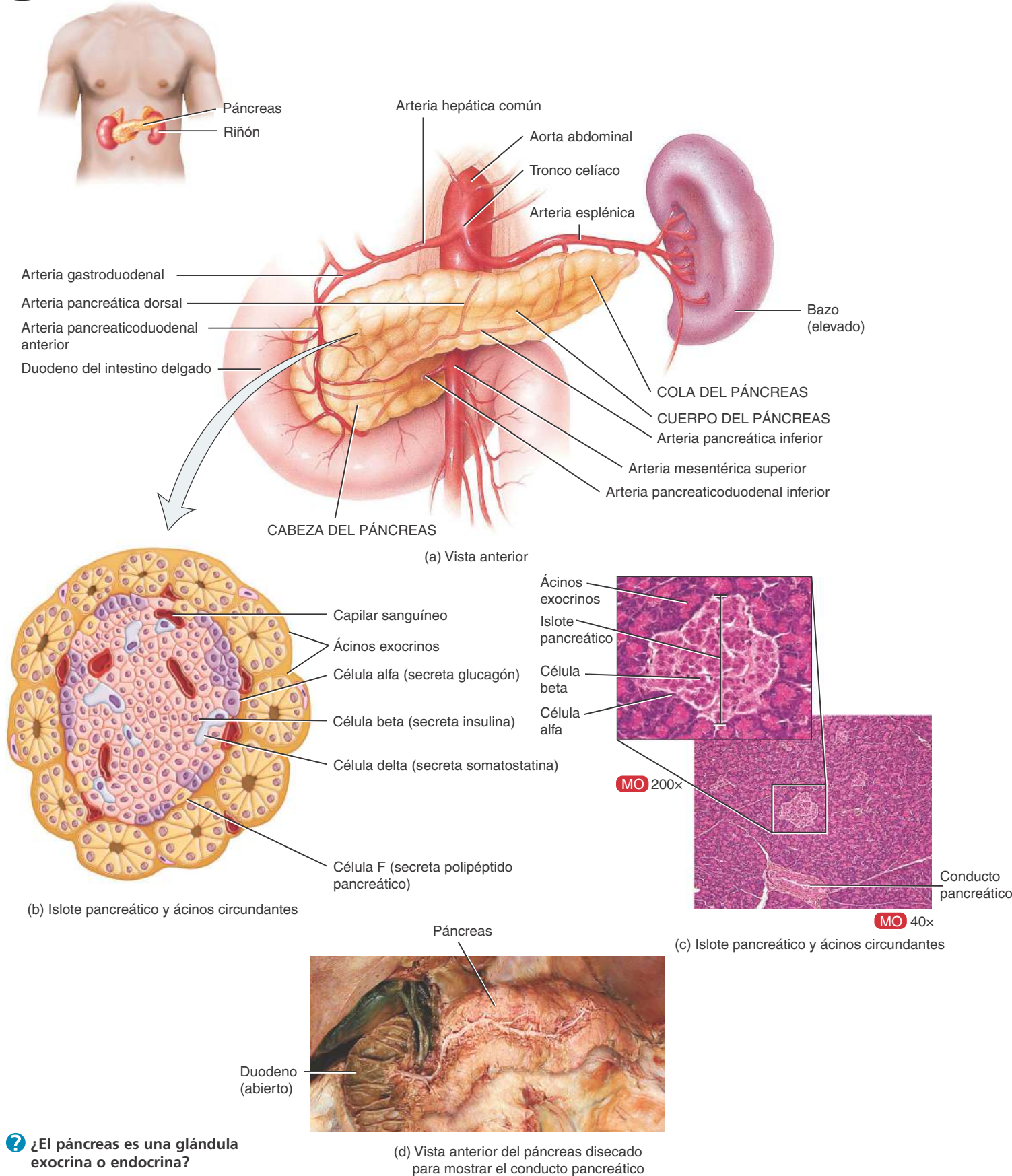


Figura 18.18 Ubicación, irrigación e histología del páncreas.

 Las hormonas pancreáticas regulan el nivel de glucosa sanguínea.



? ¿El páncreas es una glándula exocrina o endocrina?



Tipos celulares en los islotes pancreáticos

Cada islote pancreático incluye 4 tipos de células secretoras de hormonas:

1. Las **alfa** o **células A** constituyen cerca del 17% de las células de los islotes pancreáticos y secretan **glucagón**.
2. Las **beta** o **células B** constituyen cerca del 70% de las células de los islotes pancreáticos y secretan **insulina**.
3. Las **delta** o **células D** constituyen cerca del 7% de las células de los islotes pancreáticos y secretan **somatostatina**.
4. Las **células F** constituyen el resto de las células de los islotes pancreáticos y secretan **polipéptido pancreático**.

Las interacciones de las 4 hormonas pancreáticas son complejas y no están completamente dilucidadas. Sí sabemos que el glucagón eleva el nivel de glucosa sanguínea y la insulina lo baja. La somatostatina actúa de manera paracrina inhibiendo la liberación de insulina y de glucagón de las células beta y alfa vecinas. También puede actuar como una hormona circulante disminuyendo la absorción de nutrientes desde el tubo digestivo. Además, la somatostatina inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. El polipéptido pancreático inhibe la secreción de somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de enzimas digestivas por el páncreas.

Regulación de la secreción de glucagón e insulina

La acción principal del glucagón es la de elevar el nivel de glucosa sanguínea cuando cae por debajo de lo normal. La insulina, por otro lado, ayuda a disminuir el nivel de glucosa cuando está muy alto. El nivel de glucosa sanguínea controla la secreción de glucagón e insulina por retroalimentación negativa (Figura 18.19):

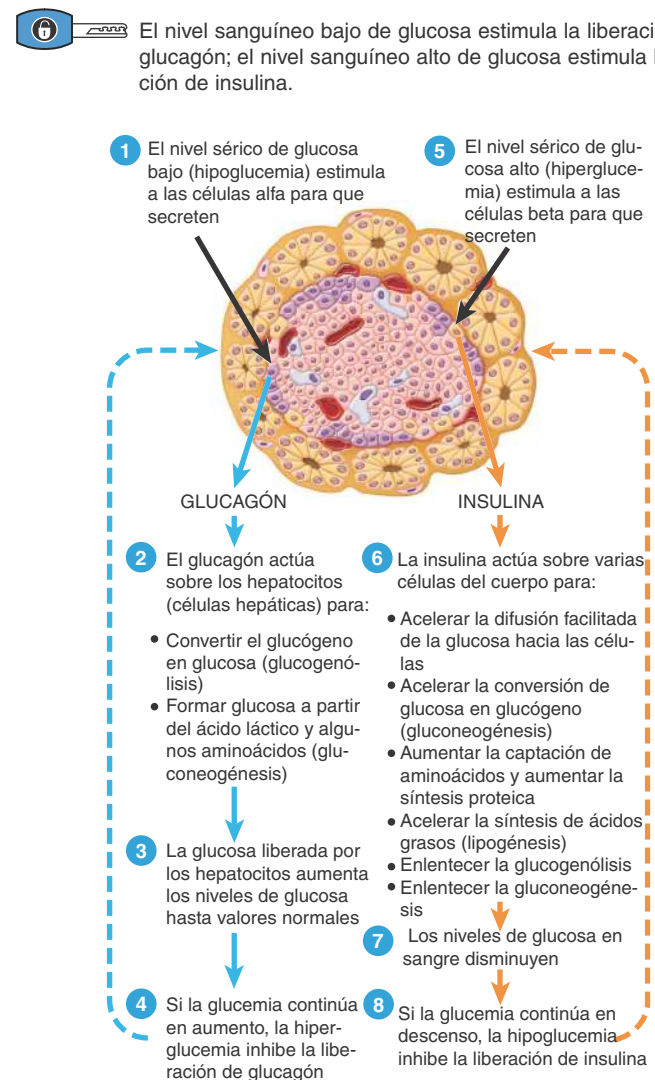
- 1 El nivel bajo de glucosa sanguínea (hipoglucemia) estimula la secreción de glucagón en las células alfa de los islotes pancreáticos.
- 2 El glucagón actúa en los hepatocitos acelerando la conversión de glucógeno en glucosa (glucogenólisis) y promoviendo la formación de glucosa a partir del ácido láctico y ciertos aminoácidos (gluconeogénesis).
- 3 Como resultado, los hepatocitos liberan glucosa hacia la sangre más rápidamente, y el nivel sanguíneo de glucosa se eleva.
- 4 Si la glucosa sanguínea sigue subiendo, el nivel de glucosa sanguínea alto (hiperglucemia) inhibe la liberación de glucagón (retroalimentación negativa).
- 5 La glucosa sanguínea alta (hiperglucemia) estimula la secreción de insulina en las células beta de los islotes pancreáticos.
- 6 La insulina actúa en varias células del cuerpo acelerando la difusión facilitada de glucosa hacia las células, especialmente las fibras de músculo esquelético, acelerando la conversión de glucosa en glucógeno (glucogenogénesis), aumentando la captación de aminoácidos por las células y la síntesis de proteínas, acelerando la síntesis de ácidos grasos (lipogénesis), disminuyendo la conversión de glucógeno en glucosa (glucogenólisis) y disminuyendo la formación de glucosa a partir de ácido láctico y aminoácidos (gluconeogénesis).
- 7 Como resultado, el nivel de glucosa sanguínea cae.
- 8 Si el nivel de glucosa cae por debajo del normal, la glucosa sanguínea baja inhibe la liberación de insulina (retroalimentación negativa) y estimula la liberación de glucagón.

Si bien el nivel sanguíneo de glucosa es el regulador más importante de la insulina y del glucagón, varias hormonas y neurotransmisores también regulan la liberación de estas dos hormonas. Además de las respuestas al nivel de glucosa sanguínea recién descritas, el glucagón estimula la liberación de insulina en forma directa; la insulina tiene el efecto opuesto, suprimiendo la secreción de glucagón. A medida que el nivel de glucosa sanguínea decae y se secreta menos insulina, las células alfa del páncreas se liberan del efecto inhibitorio de la insulina y pueden secretar más glucagón. Indirectamente, la hormona de crecimiento humano (hGH) y la hormona adrenocorticotrófica (ACTH) estimulan la secreción de insulina porque elevan la glucosa sanguínea.

La secreción de insulina también está estimulada por:

- La acetilcolina, el neurotransmisor liberado por las terminaciones axónicas de las fibras nerviosas parasimpáticas del nervio vago que inervan los islotes pancreáticos

Figura 18.19 Regulación por retroalimentación negativa de la secreción de glucagón (flechas azules) e insulina (flechas naranjas).



? ¿La glucogenólisis aumenta o disminuye el nivel de glucosa sanguínea?

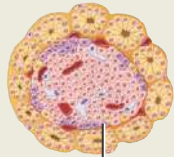
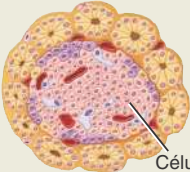
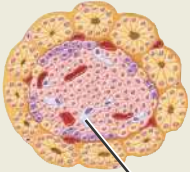
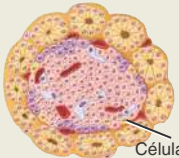
- Los aminoácidos arginina y leucina, que estarían presentes en la sangre en niveles más altos luego de una comida con contenido proteico, y
- El péptido insulínótropico dependiente de glucosa (GIP),* una hormona liberada por las células enteroendocrinas del intestino delgado en respuesta a la presencia de glucosa en el tubo digestivo.

De esta manera, la digestión y la absorción de alimentos que contengan tanto hidratos de carbono como proteínas estimulan mucho la liberación de insulina.

La secreción de glucagón está estimulada por:

- Un aumento de la actividad del sistema simpático del SNA, como ocurre durante el ejercicio, y
- El aumento en los aminoácidos sanguíneos si el nivel de glucosa está bajo, lo cual podría ocurrir después de una comida que contuviera principalmente proteínas.

*El GIP (antes llamado péptido inhibidor gástrico) fue renombrado porque, en concentraciones fisiológicas, su efecto inhibitorio sobre la función estomacal es mínimo.

CUADRO 18.9		
Resumen de las hormonas de los islotes pancreáticos		
HORMONA Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
Glucagón de las células alfa de los islotes pancreáticos  Célula alfa	El nivel sanguíneo bajo de glucosa, el ejercicio y principalmente las comidas ricas en proteínas estimulan la secreción; la somatostatina y la insulina inhiben la secreción.	Elevara el nivel de glucosa sanguínea acelerando la degradación de glucógeno en glucosa en el hígado (glucogenólisis), convirtiendo otros nutrientes en glucosa en el hígado (gluconeogénesis) y liberando glucosa hacia la sangre.
Insulina de las células beta de los islotes pancreáticos  Célula beta	El nivel sanguíneo alto de glucosa, la acetilcolina (liberada por las fibras del nervio vago parasimpático), la arginina y la leucina (dos aminoácidos), el glucagón, el GIP, la GH y la ACTH estimulan la secreción; la somatostatina inhibe la secreción.	Disminuye el nivel de glucosa sanguínea acelerando el transporte de glucosa hacia las células, convirtiendo glucosa en glucógeno (glucogenogénesis) y disminuyendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis; también aumenta la lipogénesis y estimula la síntesis de proteínas.
Somatostatina de las células delta de los islotes pancreáticos  Célula delta	El polipéptido pancreático inhibe la secreción.	Inhibe la secreción de insulina y glucagón y enlentece la absorción de nutrientes desde el tubo digestivo.
Polipéptido pancreático de las células F de los islotes pancreáticos  Célula F	Las comidas ricas en proteínas, el ayuno, el ejercicio y la hipoglucemia aguda estimulan la secreción; la somatostatina y el nivel elevado de glucosa sanguínea inhiben la secreción.	Inhibe la secreción de somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de enzimas digestivas pancreáticas.

En el Cuadro 18.9 se resumen las hormonas producidas por el páncreas, el control de su secreción y sus acciones principales.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 21. ¿Cómo se controlan los niveles sanguíneos de glucagón e insulina?
- 22. ¿Cuáles son los efectos sobre la secreción de insulina y glucagón del ejercicio versus la ingestión de una comida rica en hidratos de carbono y proteínas?

18.11 OVARIOS Y TESTÍCULOS

OBJETIVO

- Describir la ubicación, hormona y funciones de las gónadas masculinas y femeninas.

Las **gónadas** son los órganos que producen los gametos: espermatozoides en los hombres y ovocitos en las mujeres. Además de su función reproductiva, las gónadas secretan hormonas. Los **ovarios**, cuerpos ovalados pares localizados en la cavidad pelviana femenina, producen diversas hormonas esteroideas incluyendo 2 **estrógenos** (estradiol y estrona) y **progesterona**. Estas hormonas sexuales femeninas, junto con la FSH y la LH de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo y preparan las glándulas mamarias para la lactancia. También promueven el crecimiento de las mamas y el ensanchamiento de las caderas en la pubertad y ayudan a mantener estos caracteres sexuales secundarios. Los ovarios también producen **inhibina**, una hormona proteica que inhibe la secreción de la hormona foliculoestimulante (FSH). Durante el embarazo, los ovarios y la placenta producen una hormona peptídica llamada **relaxina (RLX)**, que aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis durante el embarazo y ayuda a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto y el nacimiento. Estas acciones ayudan a facilitar el pasaje del bebé, agrandando el canal de parto.

Las gónadas masculinas, los **testículos**, son glándulas ovaladas que yacen en el escroto. La hormona principal producida y secretada por los testículos es la **testosterona**, un **andrógeno** u hormona sexual masculina. La testosterona estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como el crecimiento de la barba y la tonalidad más grave de la voz. Los testículos también producen inhibina, que inhibe la secreción de FSH. La estructura detallada de los ovarios y los testículos y los papeles específicos de las hormonas sexuales se analizan en el Capítulo 28.

En el Cuadro 18.10 se resumen las hormonas producidas por los ovarios y los testículos y sus acciones principales.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 23. ¿Por qué se clasifica a los ovarios y los testículos como glándulas endocrinas y órganos reproductores?

18.12 GLÁNDULA PINEAL Y TIMO

OBJETIVOS

- Describir la ubicación, histología, hormona y funciones de la glándula pineal.
- Describir el papel del timo en la inmunidad.

CUADRO 18.10

Resumen de las hormonas de los ovarios y testículos

HORMONA	ACCIONES PRINCIPALES
HORMONAS OVÁRICAS	
Estrógenos y progesterona  Ovarios	Junto con las hormonas gonadotróficas de la adenohipófisis, regulan el ciclo reproductivo femenino, regulan la ovogénesis, mantienen el embarazo, preparan las glándulas mamarias para la lactancia y promueven el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos.
Relaxina	Aumenta la flexibilidad de la sínfisis púbica durante el embarazo y ayuda a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto y el parto.
Inhibina	Inhibe la secreción de FSH de la adenohipófisis.
HORMONAS TESTICULARES	
Testosterona  Testículos	Estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la espermatogénesis y promueve el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos.
Inhibina	Inhibe la secreción de FSH de la hipófisis anterior.

La **glándula pineal** (en forma de piña) es una glándula endocrina pequeña adosada al techo del tercer ventrículo del cerebro en la línea media (véase la Figura 18.1). Forma parte del epítalamo y se localiza entre los 2 colículos superiores, tiene una masa de 0,1-0,2 g y está cubierta por una cápsula formada por la piamadre. La glándula consiste de masas de neuroglía y células secretoras llamadas **pinealocitos**.

La glándula pineal secreta **melatonina**, una hormona aminoacídica derivada de la serotonina. La melatonina contribuye a regular el reloj biológico del cuerpo, que está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Se libera más melatonina en la oscuridad y menos en la luz fuerte del día, por lo que se cree que facilita el sueño. En respuesta al estímulo visual desde los ojos (retina), el núcleo supraquiasmático estimula las neuronas simpáticas posganglionares del ganglio cervical superior, que a su vez estimula a los pinealocitos de la glándula pineal para secretar melatonina con un patrón rítmico, que disminuye los niveles de melatonina secretada durante el día y los niveles significativamente mayores secretados durante la noche. Durante el sueño, los niveles plasmáticos de melatonina aumentan 10 veces y luego declinan otra vez a un nivel bajo antes de despertar. Pequeñas dosis de melatonina administradas por vía oral pueden inducir el sueño y reajustar los ritmos circadianos, lo cual podría beneficiar a los trabajadores cuyos turnos de trabajo rotan entre las horas del día y la noche. La melatonina también es un antioxidante potente que puede

proporcionar algo de protección frente a los nocivos radicales libres del oxígeno.

En animales que se reproducen durante una estación determinada del año, la melatonina inhibe sus funciones reproductivas, pero no está claro si la melatonina influye sobre la función reproductiva humana. Los niveles de melatonina son más altos en los niños y declinan con la edad, pero no hay evidencia de que cambios en la secreción de melatonina se correlacionen con el comienzo de la pubertad y la maduración sexual. Sin embargo, debido a que la melatonina provoca atrofia de las gónadas en varias especies animales, debe estudiarse la posibilidad de que se presenten efectos adversos en la reproducción humana antes de que se pueda recomendar su uso para reajustar los ritmos circadianos.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Trastorno afectivo estacional y jet lag (desfase horario)

El **trastorno afectivo estacional** (*seasonal affective disorder*, SAD) es un tipo de depresión que afecta a algunas personas durante los meses del invierno, cuando el día es corto. Se piensa que se debe, en parte, a la sobreproducción de melatonina. La terapia con luz brillante de espectro total (dosis repetidas de varias horas de exposición a luz artificial tan brillante como la luz solar) proporciona alivio a algunas personas. De 3 a 6 horas de exposición a la luz brillante también parece acelerar la recuperación del *jet lag*, el cansancio sufrido por los viajeros que cruzan varios husos horarios en poco tiempo.

El **timo** está localizado detrás del esternón entre los pulmones. Debido a su papel en la inmunidad, los detalles de la estructura y funciones del timo se estudian en el Capítulo 22. Las hormonas producidas por el timo (**timosina**, **factor humoral tímico** [THF], **factor tímico** [TF] y **timopoyetina**) promueven la maduración de las células T (un tipo de glóbulo blanco sanguíneo que destruye microbios y otras sustancias extrañas) y pueden retardar el proceso de envejecimiento.

- ✓
- PREGUNTAS DE REVISIÓN
24. ¿Cuál es la relación entre la melatonina y el sueño?

25. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas que participan en los mecanismos inmunitarios?

18.13 OTROS TEJIDOS Y ÓRGANOS ENDOCRINOS, EICOSANOIDES Y FACTORES DE CRECIMIENTO

-  OBJETIVOS
- Enumerar las hormonas secretadas por células en tejidos y órganos que no sean glándulas endocrinas y describir sus funciones.

• Describir las acciones de los eicosanoides y factores de crecimiento.

Hormonas de otros tejidos y órganos endocrinos

Como se expuso al principio de este capítulo, algunas células de otros órganos que no son clasificados generalmente como glándulas endocrinas tienen función endocrina y secretan hormonas. Se vieron varios ejemplos en este capítulo: el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios y los testículos. En el Cuadro 18.11 se muestra una revisión de estos órganos y tejidos, y de sus hormonas y acciones.

CUADRO 18.11	
Resumen de las hormonas producidas por otros órganos y tejidos que contienen células endocrinas	
HORMONA	ACCIONES PRINCIPALES
TUBO DIGESTIVO	
Gastrina	Promueve la secreción de jugo gástrico y aumenta el peristaltismo gástrico.
Péptido insulínotropo dependiente de glucosa (GIP)	Estimula la liberación de insulina por las células beta del páncreas.
Secretina	Estimula la secreción de jugo pancreático y bilis.
Colecistocinina (CCK)	Estimula la secreción de jugo pancreático, regula la liberación de bilis de la vesícula biliar y aporta la sensación de saciedad luego de comer.
PLACENTA	
Gonadotropina coriónica humana (hCG)	Estimula al cuerpo lúteo en el ovario a continuar la producción de estrógenos y progesterona para mantener el embarazo.
Estrógenos y progesterona	Mantiene el embarazo y ayuda a preparar las glándulas mamarias para secretar leche.
Somatotropina coriónica humana (hCS)	Estimula el desarrollo de las glándulas mamarias para la lactancia.
RIÑONES	
Renina	Parte de una secuencia de reacciones que aumentan la presión sanguínea provocando vasoconstricción y secreción de aldosterona.
Eritropoyetina (EPO)	Aumenta la tasa de formación de glóbulos rojos.
Calcitriol* (forma activa de la vitamina D)	Ayuda en la absorción de calcio y fósforo de la dieta.
CORAZÓN	
Péptido natriurético auricular (PNA)	Disminuye la presión arterial.
TEJIDO ADIPOSO	
Leptina	Suprime el apetito y puede disminuir la actividad de la FSH y la LH.

*La síntesis comienza en la piel, continúa en el hígado y termina en los riñones.

Eicosanoides

Dos familias de moléculas eicosanoides (las **prostaglandinas** o **PG** y los **leucotrienos** o **LT**) se hallan en casi todas las células del cuerpo excepto los glóbulos rojos, donde actúan como hormonas locales (paracrinas o autocrinas) en respuesta a estímulos químicos o mecánicos. Se sintetizan mediante la escisión de un ácido graso de 20 carbonos llamado **ácido araquidónico** de las moléculas de fosfolípidos de la membrana. A partir del ácido araquidónico, distintas reacciones enzimáticas producen PG o LT. El **tromboxano (TX)** es una PG modificada que contrae los vasos sanguíneos y promueve la activación plaquetaria.

Los eicosanoides aparecen en la sangre en pequeñas cantidades y están presentes sólo brevemente debido a su rápida inactivación.

Para ejercer sus efectos, los eicosanoides se unen a receptores en la membrana plasmática de las células diana y estimulan o inhiben la síntesis de segundos mensajeros como el AMP cíclico. Los leucotrienos estimulan la quimiotaxis (atracción a un estímulo químico) de los glóbulos blancos sanguíneos y median la inflamación. Las prostaglandinas modifican la contracción del músculo liso, la secreción glandular, el flujo sanguíneo, el proceso reproductivo, la función plaquetaria, la respiración, la transmisión de los impulsos nerviosos, el metabolismo de los lípidos y las respuestas inmunitarias. También participan en el desarrollo de la inflamación y la fiebre y en la intensificación del dolor.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Fármacos antiinflamatorios no esteroides

En 1971, los científicos resolvieron el enigma planteado hacía mucho tiempo sobre cómo actúa la aspirina. La aspirina y los **fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE)** relacionados, como el ibuprofeno (Motrin®), inhiben una enzima clave en la síntesis de prostaglandinas, la *ciclooxigenasa (COX)*. Los AINE se usan para tratar una gran variedad de trastornos inflamatorios, desde la artritis reumatoidea hasta el codo de tenista. La eficacia de los AINE para disminuir la fiebre, el dolor y la inflamación demuestra que las prostaglandinas están involucradas en dichos procesos.

Factores de crecimiento

Varias hormonas que hemos descrito (el factor de crecimiento similar a la insulina, la timosina, la insulina, las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento humano y la prolactina) estimulan el crecimiento y la división celular. Además, varias hormonas recientemente descubiertas llamadas **factores de crecimiento** juegan un papel importante en el desarrollo, el crecimiento y la reparación del tejido. Los factores de crecimiento son sustancias *mitógenas*, es decir que provocan el crecimiento estimulando la división celular. Muchos factores de crecimiento actúan localmente, como autocrinos o paracrin.

En el Cuadro 18.12 se presenta un resumen de las fuentes y las acciones de 6 factores de crecimiento importantes.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 26. ¿Qué hormonas se secretan en el tubo digestivo, la placenta, los riñones, la piel, el tejido adiposo y el corazón?
- 27. ¿Cuáles son las funciones de las prostaglandinas, los leucotrienos y los factores de crecimiento?

CUADRO 18.12

Resumen de algunos factores de crecimiento

FACTOR DE CRECIMIENTO	COMENTARIO
Factor de crecimiento epidérmico (EGF)	Producido en las glándulas submaxilares (salivales); estimula la proliferación de las células epiteliales, fibroblastos, neuronas y astrocitos; suprime algunas células cancerosas y la secreción de jugo gástrico por el estómago.
Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)	Producido en las plaquetas sanguíneas; estimula la proliferación de la neuroglia, de las fibras de músculo liso y fibroblastos; parece participar en la curación de heridas; puede contribuir al desarrollo de aterosclerosis.
Factor de crecimiento fibroblástico (FGF)	Presente en la glándula hipófisis y el cerebro; estimula la proliferación de varias células derivadas del mesodermo embrionario (fibroblastos, células suprarrenales, fibras de músculo liso, condrocitos y células endoteliales); también estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis).
Factor de crecimiento nervioso (NGF)	Producido en las glándulas submaxilares (salivales) y en el hipocampo del cerebro; estimula el crecimiento de los ganglios en la vida embrionaria, mantiene el sistema nervioso simpático; estimula la hipertrofia y la diferenciación de las neuronas.
Factores de angiogénesis tumoral (TAF)	Producido por células normales y tumorales; estimula el crecimiento de nuevos capilares, la regeneración de los órganos y la curación de heridas.
Factores de crecimiento transformante (TGF)	Producido por diversas células como moléculas separadas llamadas TGF-alfa y TGF-beta. El TGF-alfa tiene actividades similares al factor de crecimiento epidérmico y el TGF-beta inhibe la proliferación de muchos tipos celulares.

18.14 LA RESPUESTA AL ESTRÉS

OBJETIVO

- Describir cómo el cuerpo responde al estrés.

Es imposible eliminar todo el estrés de la vida cotidiana. Un tipo de estrés, llamado **eustrés**, nos prepara para enfrentar ciertos desafíos y por lo tanto es útil. Otro tipo de estrés, llamado **distrés**, es nocivo. Cualquier estímulo que produzca una respuesta de estrés se llama **estresor**. Un estresor puede ser casi cualquier alteración en el cuerpo humano: calor o frío, contaminantes ambientales, toxinas de las bacterias, sangrado profuso por una herida o cirugía, o una reacción emocional muy fuerte. Las respuestas a los estresores pueden ser placenteras o no, y varían entre las personas y hasta en la misma persona en momentos diferentes.

Los mecanismos homeostáticos del organismo tratan de contrarrestar el estrés. Cuando lo logran, el medio interno se mantiene dentro de los límites fisiológicos normales. Si el estrés es extremo, inusual o de

larga duración, los mecanismos normales pueden no ser suficientes. En 1936, Hans Selye, un pionero en la investigación del estrés, demostró que muchas condiciones estresantes o noxas desencadenan una secuencia similar de cambios corporales. Estos cambios, llamados la **respuesta al estrés** o **síndrome general de adaptación (SGA)**, son controlados principalmente por el hipotálamo. La respuesta al estrés tiene lugar en 3 pasos: 1) una respuesta inicial de lucha o huida, 2) una reacción más lenta de resistencia y, finalmente, 3) el agotamiento.

La respuesta de lucha o huida

La **respuesta de lucha o huida**, iniciada por impulsos nerviosos desde el hipotálamo hacia la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), incluida la médula suprarrenal, moviliza rápidamente las reservas del cuerpo para la actividad física inmediata (Figura 18.20a). Lleva grandes cantidades de glucosa y oxígeno a los órganos que son más activos a la hora de rechazar un peligro: el cerebro, que debe estar muy alerta; los músculos esqueléticos, que pueden tener que luchar contra un atacante o huir; y el corazón, que debe trabajar en forma vigorosa para eyectar suficiente sangre al cerebro y los músculos. Durante la respuesta de lucha o huida, las funciones corporales no esenciales, como la digestiva, la urinaria y la reproductora, se inhiben. La reducción del flujo sanguíneo a los riñones promueve la liberación de renina, que pone en movimiento el sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase la Figura 18.16). La aldosterona hace que los riñones retengan Na^+ , lo cual lleva a la retención de agua y a la elevación de la presión sanguínea. La retención de agua también ayuda a conservar el líquido corporal en caso de sangrado grave.

La reacción de resistencia

El segundo paso en la respuesta al estrés es la **reacción de resistencia** (Figura 18.20b). A diferencia de la respuesta corta de lucha o huida, la cual se inicia por los impulsos nerviosos desde el hipotálamo, la reacción de resistencia se inicia en gran parte por hormonas liberadoras hipotalámicas y es una respuesta de más larga duración.

Las hormonas involucradas son la hormona liberadora de corticotrofina (CRH), la hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) y la hormona liberadora de tirotrofina (TRH).

La CRH estimula a la adenohipófisis a secretar ACTH, que a su vez estimula a la corteza suprarrenal a aumentar la liberación de cortisol. El cortisol luego estimula la gluconeogénesis en las células hepáticas, la degradación de triglicéridos en ácidos grasos (lipólisis) y el catabolismo de las proteínas en aminoácidos. Los tejidos de todo el cuerpo pueden usar la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos resultantes para producir ATP o para reparar las células dañadas. El cortisol también reduce la inflamación.

La segunda hormona liberadora hipotalámica, la GHRH, hace que la adenohipófisis secrete hormona de crecimiento humano (hGH). A través de los factores de crecimiento similares a la insulina, la hGH estimula la lipólisis y la glucogenólisis (la degradación de glucógeno en glucosa) en el hígado. La tercera hormona liberadora hipotalámica, la TRH, estimula a la adenohipófisis a secretar tirotrofina (TSH). La TSH promueve la secreción de hormonas tiroideas, que estimulan el aumento del uso de glucosa para la producción de ATP. Las acciones combinadas de la hGH y la TSH proveen de ATP adicional a las células metabólicamente activas de todo el cuerpo.

Esta reacción de resistencia le ayuda al cuerpo a continuar luchando contra un estresor mucho tiempo después de que la respuesta de lucha o huida se disipa. Esto explica por qué el corazón sigue palpi-

tando por varios minutos luego de que el estresor es eliminado. En general, significa haber sobrevivido al episodio causante del estrés y el organismo regresa a la normalidad. Sin embargo, en ocasiones, la reacción de resistencia no logra combatir al estresor y el cuerpo pasa al estadio de agotamiento.

Agotamiento

Las reservas del cuerpo pueden, finalmente, ser tan bajas que no logran mantener el estadio de resistencia y sobreviene el **agotamiento**. La exposición prolongada a altos niveles de cortisol y otras hormonas involucradas en la reacción de resistencia provocan desgaste muscular, supresión del sistema inmunitario, úlceras en el tubo digestivo y falla de las células beta del páncreas. Además, pueden ocurrir cambios patológicos si la reacción de resistencia continúa luego de que el estresor fue eliminado.

Estrés y enfermedad

A pesar de que se desconoce el papel exacto del estrés en las enfermedades humanas, está claro que puede desencadenar trastornos particulares al inhibir, en forma transitoria, ciertos componentes del sistema inmunitario. Los trastornos relacionados con el estrés incluyen gastritis, colitis ulcerosa, síndrome del colon irritable, hipertensión, asma, artritis reumatoidea (AR), dolores de cabeza tipo migraña, ansiedad y depresión. La gente que está en situaciones de estrés tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar una enfermedad crónica o de muerte prematura.

La interleucina-1, una sustancia secretada por los macrófagos del sistema inmunitario (véase el análisis de la ACTH en la Sección 18.6), es un nexo importante entre el estrés y la inmunidad. Una acción de la interleucina-1 es la de estimular la secreción de ACTH, que a su vez estimula la producción de cortisol. El cortisol no sólo provee resistencia al estrés y la inflamación, sino que también suprime la producción de interleucina-1. De esta manera, el sistema inmunitario pone en marcha la respuesta al estrés y el cortisol resultante suprime un mediador del sistema inmunitario. Este sistema de retroalimentación negativa mantiene la respuesta inmunitaria bajo control una vez que ésta ha cumplido con su cometido. Gracias a su actividad, el cortisol y otros glucocorticoides se usan como fármacos inmunosupresores para los receptores de trasplantes de órganos.

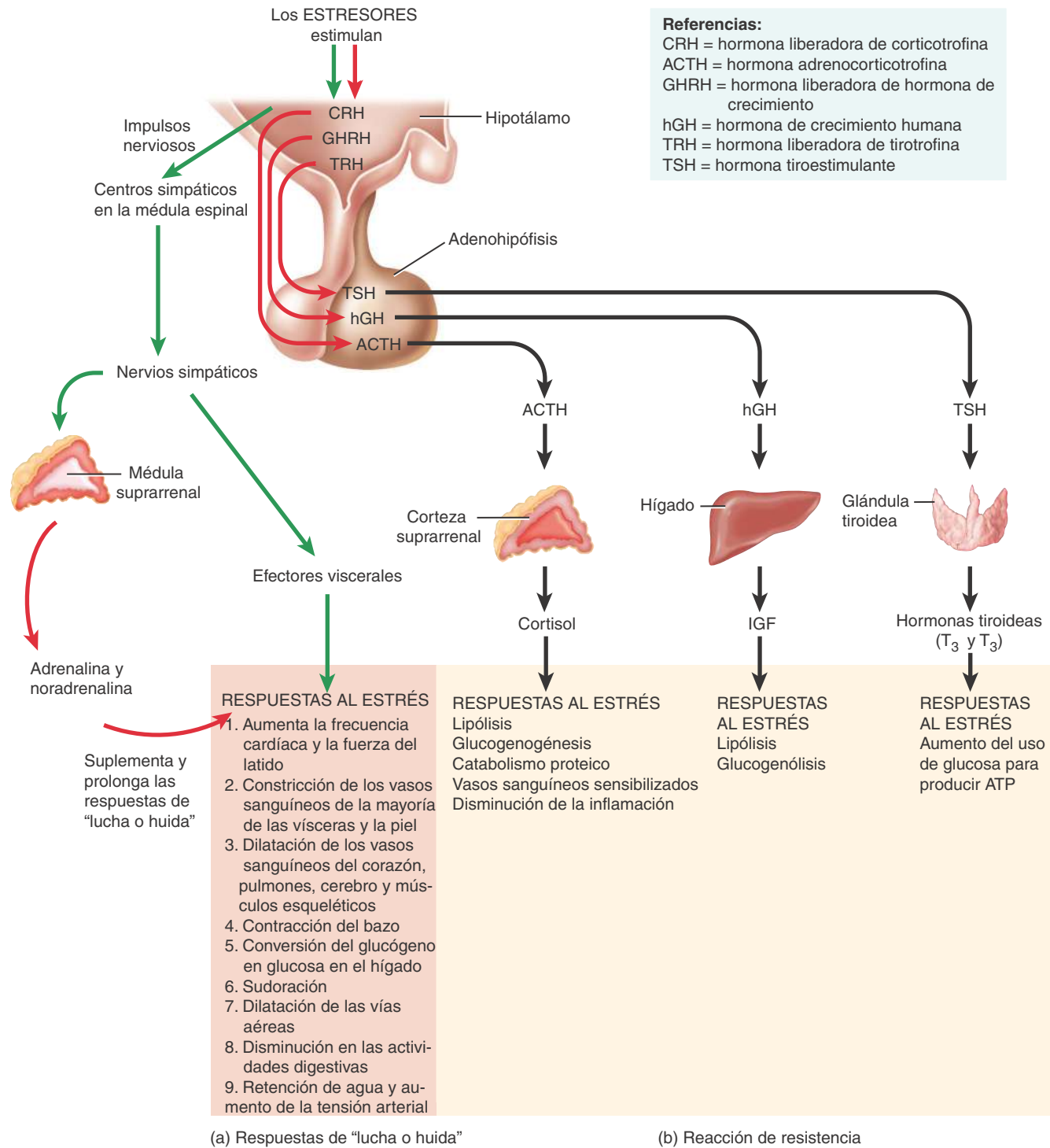


CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrés postraumático

El **estrés postraumático** (*posttraumatic stress disorder*, **PTSD**) es un trastorno de ansiedad que se puede desarrollar en un individuo que ha experimentado, ha sido testigo o ha sabido de un suceso físico o psicológicamente estresante. La causa inmediata del PTSD parece ser el efecto de los estresores específicos asociados con los sucesos. Entre los estresores están el terrorismo, la toma de rehenes, el encarcelamiento, el servicio militar, los accidentes graves, la tortura, el abuso sexual o físico, los delitos violentos, los tiroteos en las escuelas, las masacres y los desastres naturales. En los Estados Unidos, el PTSD afecta al 10% de las mujeres y al 5% de los hombres. Los síntomas incluyen revivir el hecho a través de pesadillas o reviviscencias, evitar cualquier actividad, persona, lugar o suceso asociado con los estresores, pérdida de interés y motivación, falta de concentración, irritabilidad e insomnio. El tratamiento comprende el uso de antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y agentes ansiolíticos y antipsicóticos.

Figura 18.20 Respuestas a los estresores durante la respuesta del estrés. Las flechas rojas (respuestas hormonales) y las flechas verdes (respuestas neurales) en (a) indican las reacciones inmediatas de lucha o huida; las flechas negras en (b) indican reacciones de resistencia de largo plazo.

Los estresores estimulan al hipotálamo a iniciar la respuesta al estrés a través de la respuesta de lucha o huida y la reacción de resistencia.



? ¿Cuál es la diferencia básica entre la respuesta al estrés y la homeostasis?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

28. ¿Cuál es el papel central del hipotálamo durante el estrés?
29. ¿Qué reacciones corporales ocurren durante la respuesta de lucha o huida, la reacción de resistencia y el agotamiento?
30. ¿Cuál es la relación entre el estrés y la inmunidad?



18.15 DESARROLLO DEL SISTEMA ENDOCRINO

■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo de las glándulas endocrinas.

El desarrollo del sistema endocrino no es tan localizado como el desarrollo de otros aparatos o sistemas porque, como ya se ha expuesto, los órganos endocrinos están distribuidos por todo el cuerpo.

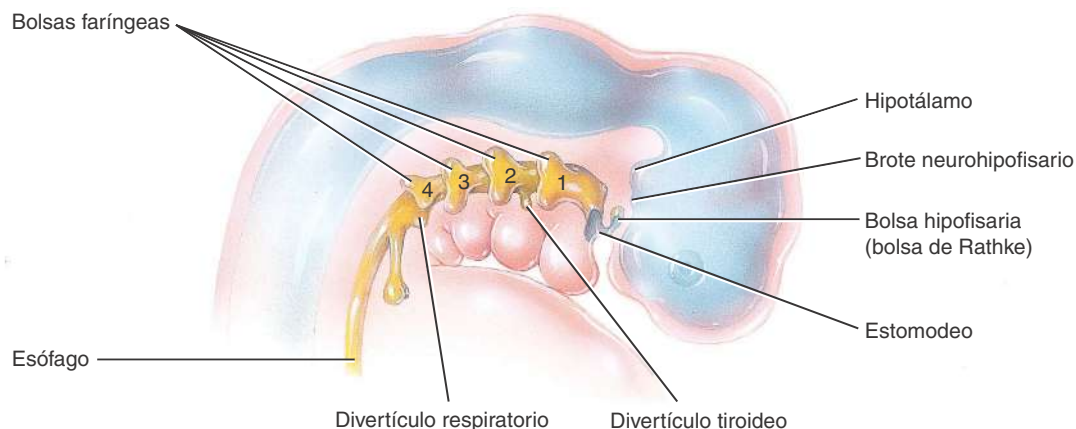
Alrededor de 3 semanas después de la fertilización, la **hipófisis** (glándula pituitaria) comienza a desarrollarse desde 2 regiones distintas del **ectodermo**. El **lóbulo posterior de la hipófisis** (*neurohipófisis*) deriva de una protuberancia del ectodermo llamada **brote neurohipofisario**, localizado en el piso del hipotálamo (Figura 18.21). El **infundíbulo**, también una protuberancia del brote neurohipofisario, conecta la neurohipófisis con el hipotálamo. El **lóbulo anterior de la hipófisis** (*adenohipófisis*) deriva de una protuberancia de ectodermo del techo de la boca llamada la **bolsa hipofisaria (de Rathke)**. La bolsa crece hacia el brote neurohipofisario y al final pierde su conexión con el techo de la boca.

La **glándula tiroides** se desarrolla durante la cuarta semana como una protuberancia medioventral de **endodermo**, llamado el **divertículo tiroideo**, desde el piso de la faringe en el nivel del segundo par de bolsas faríngeas (Figura 18.21a). La protuberancia se proyecta hacia abajo y se diferencia en los lóbulos laterales derecho e izquierdo y el istmo de la glándula.

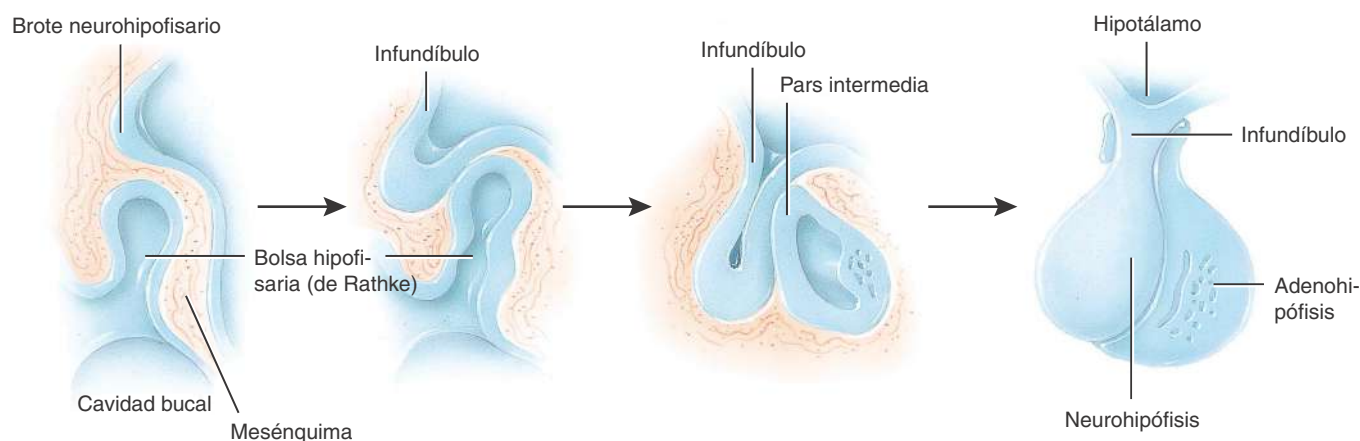
Las **glándulas paratiroides** se desarrollan durante la cuarta semana como protuberancias desde las tercera y cuarta **bolsas** del **endodermo** como protuberancias desde las tercera y cuarta **bolsas**

Figura 18.21 Desarrollo del sistema endocrino.

Las glándulas del sistema endocrino se desarrollan de las tres capas germinales primarias: ectodermo, mesodermo y endodermo.



(a) Localización del brote neurohipofisario, bolsa hipofisaria (de Rathke) y bolsas faríngeas en un embrión de 28 días



(b) Desarrollo de la glándula hipófisis entre las 5 y las 16 semanas

? ¿Qué glándula endocrina se desarrolla a partir de dos orígenes embriológicos diferentes?



faríngeas, las cuales ayudan a formar estructuras de la cabeza y el cuello.

La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal se desarrollan durante la quinta semana y tienen orígenes embriológicos completamente diferentes. La *corteza suprarrenal* deriva de la misma región del **mesodermo** que da origen a las gónadas. Todos los tejidos endocrinos que secretan hormonas esteroideas derivan del mesodermo. La *médula suprarrenal* deriva del **ectodermo** de las células de la **cresta neural** que migran al polo superior del riñón. Recuerde que las células de la cresta neural también dan origen a los ganglios simpáticos y otras estructuras del sistema nervioso (véase la [Figura 14.27b](#)).

El *páncreas* se desarrolla durante las semanas quinta a séptima a partir de 2 protuberancias del **endodermo** de la parte del **intestino anterior** que luego se transforma en el duodeno (véase la [Figura 29.12c](#)). Las 2 protuberancias finalmente se fusionan para formar el páncreas. El origen de los ovarios y los testículos se examina en la Sección 28.5.

La *glándula pineal* se origina durante la séptima semana como una protuberancia entre el tálamo y los colículos del mesencéfalo desde el **ectodermo** asociado con el **diencéfalo** (véase la [Figura 14.28](#)).

El *timo* se origina durante la quinta semana desde el **endodermo** de las terceras bolsas faríngeas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

31. Compare los orígenes de la corteza y la médula suprarrenal.

18.16 EL ENVEJECIMIENTO Y EL SISTEMA ENDOCRINO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema endocrino.

Aunque algunas glándulas endocrinas se reducen de tamaño a medida que envejecemos, su función puede o no quedar comprometida. La producción de hormona de crecimiento humano por parte de la adenohipófisis disminuye, lo cual es una causa de atrofia muscular a medida que el envejecimiento progresa. La glándula tiroides a menudo disminuye su secreción de hormonas tiroideas con la edad, provocando una reducción en el índice metabólico, un aumento en la grasa corporal e hipotiroidismo, que es visto con más frecuencia en los ancianos. Dado que hay menos retroalimentación negativa (niveles más bajos de

hormonas tiroideas), el nivel de hormona tiroestimulante aumenta con la edad (véase la [Figura 18.12](#)).

Con el envejecimiento, el nivel sanguíneo de PTH aumenta, quizá debido a una ingesta dietaria inadecuada de calcio. En un estudio de mujeres mayores que tomaron 2 400 mg/día de calcio suplementario, los niveles sanguíneos de PTH eran tan bajos como los de las mujeres más jóvenes. Los niveles de calcitriol y los de calcitonina son más bajos en las personas mayores. El aumento de PTH y la disminución del nivel de calcitonina potencian la disminución de la masa ósea relacionada con la edad, que conduce a la osteoporosis y al aumento del riesgo de fracturas (véase la [Figura 18.14](#)).

Las glándulas suprarrenales contienen cada vez más tejido fibroso y producen menos cortisol y aldosterona con la edad avanzada. Sin embargo, la producción de adrenalina y noradrenalina se mantiene normal. El páncreas libera insulina más lentamente con la edad, y declina la sensibilidad de los receptores a la glucosa. Como resultado, los niveles de glucosa sanguínea en la gente mayor aumentan más rápido y vuelven a la normalidad más lentamente que en los individuos más jóvenes.

El timo es más grande en la infancia. Después de la pubertad, su tamaño comienza a decrecer y el tejido tímico es remplazado por tejido adiposo y conectivo areolar. En los adultos mayores, el timo se ha atrofiado de manera significativa. Sin embargo, todavía produce nuevas células T para las respuestas inmunitarias.

Los ovarios disminuyen de tamaño con la edad y dejan de responder a las gonadotrofinas. La disminución en la secreción de estrógenos resultante conduce a trastornos como osteoporosis, colesterol sanguíneo alto y aterosclerosis. Los niveles de FSH y LH son altos debido a menos inhibición por retroalimentación negativa por los estrógenos. A pesar de que la producción de testosterona por los testículos disminuye con la edad, los efectos por lo general no son evidentes hasta una edad muy avanzada, y muchos hombres mayores todavía pueden producir espermatozoides activos en cantidades normales, aunque hay un mayor número de espermatozoides morfológicamente anormales y disminución de la motilidad de éstos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

32. ¿Qué hormona se relaciona con la atrofia muscular que ocurre en el envejecimiento?

Para apreciar las muchas maneras en las que el sistema endocrino contribuye en la homeostasis de otros aparatos del cuerpo, examine el recuadro *Homeostasis: el sistema endocrino*. Luego, en el Capítulo 19, exploraremos el aparato cardiovascular, comenzando con una descripción de la composición y funciones de la sangre.

Para todos
los aparatos
y sistemas
del cuerpo



Junto con el sistema nervioso, las hormonas circulantes y locales del sistema endocrino regulan la actividad y el crecimiento de las células diana de todo el cuerpo; diversas hormonas regulan el metabolismo, la captación de glucosa y las moléculas que se usan para la producción de ATP en las células del cuerpo.

Sistema
tegumentario



Los andrógenos estimulan el crecimiento del vello axilar y púbico y la activación de las glándulas sebáceas; el exceso de hormona melanocito-estimulante (MSH) provoca el oscurecimiento de la piel.

Sistema
esquelético



La hormona de crecimiento humano (hGH) y los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) estimulan el crecimiento del hueso; los estrógenos provocan el cierre de las epífisis al final de la pubertad y ayudan a mantener la masa ósea en los adultos; la hormona paratiroidea (PTH) y la calcitonina regulan los niveles de calcio y otros minerales en la matriz ósea y en la sangre; las hormonas tiroideas se necesitan para el desarrollo normal y el crecimiento del esqueleto.

Sistema
muscular



La adrenalina y la noradrenalina ayudan a aumentar el flujo sanguíneo al músculo en ejercicio; la PTH mantiene un nivel adecuado de Ca^{2+} , necesario para la contracción muscular; el glucagón, la insulina y otras hormonas regulan el metabolismo en las fibras musculares; la hGH, los IGF y las hormonas tiroideas ayudan a mantener la masa muscular.

Sistema
nervioso



Varias hormonas, especialmente las hormonas tiroideas, la insulina y la hormona de crecimiento, influyen en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso; la PTH mantiene un nivel adecuado de Ca^{2+} , necesario para la generación y conducción de los impulsos nerviosos.

Aparato
cardiovascular



La eritropoyetina (EPO) promueve la formación de glóbulos rojos; la aldosterona y la hormona antidiurética (ADH) aumentan el volumen sanguíneo; la adrenalina y la noradrenalina aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción; varias hormonas elevan la presión sanguínea durante el ejercicio y otras situaciones de estrés.

Sistema linfático
e inmunidad



Los glucocorticoides como el cortisol deprimen la inflamación y las respuestas inmunitarias; las hormonas tiroideas promueven la maduración de células T (un tipo de glóbulo blanco sanguíneo).

Aparato
respiratorio



La adrenalina y la noradrenalina dilatan (ensanchan) las vías aéreas durante el ejercicio y otras situaciones de estrés; la eritropoyetina regula la cantidad de oxígeno transportado en la sangre ajustando el número de glóbulos rojos.

Aparato
digestivo



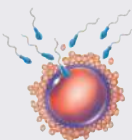
La adrenalina y la noradrenalina deprimen la actividad del aparato digestivo; la gastrina, la colecistocinina, la secretina, y el GIP ayudan a regular la digestión; el calcitriol promueve la absorción de calcio de la dieta; la leptina suprime el apetito.

Aparato
urinario

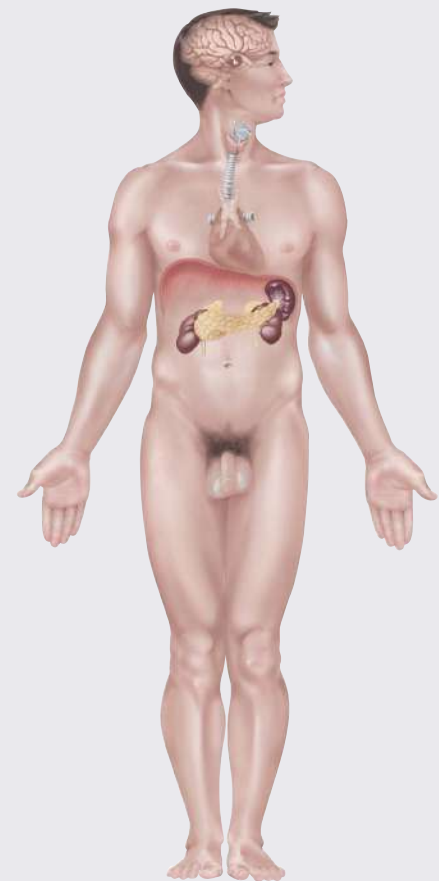


La ADH, la aldosterona y el péptido natriurético atrial (PNA) ajustan la velocidad de pérdida de agua y iones en la orina, de esta manera regula el volumen sanguíneo y el contenido de iones en la sangre.

Aparato
reproductor



Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH) regulan el desarrollo, el crecimiento y las secreciones de las gónadas (ovarios y testículos); los estrógenos y la testosterona contribuyen al desarrollo de los ovocitos y los espermatozoides y estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios; la prolactina promueve la secreción de leche en las glándulas mamarias; la oxitocina causa la contracción uterina y la eyección de leche de las glándulas mamarias.



SISTEMA ENDOCRINO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Los trastornos del sistema endocrino a menudo involucran **hiposecreción** (hipo-, de *hipó* = debajo), liberación inadecuada de una hormona o **hipersecreción** (hiper-, de *hypér* = por encima), liberación excesiva de una hormona.

En otros casos, el problema son los receptores hormonales defectuosos, el número inadecuado de receptores o defectos en los sistemas de segundos mensajeros. Debido a que las hormonas se distribuyen por la sangre a los tejidos diana de todo el cuerpo, los problemas asociados con la disfunción endocrina también pueden incluir varios aparatos y sistemas.

Trastornos de la glándula hipófisis

Enanismo hipofisario, gigantismo y acromegalia

Varios trastornos de la adenohipófisis anterior involucran a la hormona de crecimiento humano (hGH). La hiposecreción de hGH durante los años de crecimiento disminuye el crecimiento óseo, y las epífisis se cierran antes de que se alcance la estatura normal. Este trastorno se llama **enanismo hipofisario** (véase Correlación clínica: Anomalías hormonales que afectan la estatura en el Capítulo 6). Otros órganos del cuer-

po también fallan en su crecimiento y las proporciones corporales son infantiles. El tratamiento requiere la administración de hGH durante la niñez, antes de que se cierren las epífisis.

La hipersecreción de hGH durante la niñez causa **gigantismo**, un aumento anormal de la longitud de los huesos largos. La persona crece y se vuelve muy alta, pero las proporciones corporales son casi normales. La **Figura 18.22a** muestra gemelos idénticos; un hermano desarrolló gigantismo debido a un tumor hipofisario. La hipersecreción de hGH durante la adultez se llama **acromegalia**. Como la hGH no puede producir el alargamiento de los huesos largos porque las epífisis ya están cerradas, los huesos de las manos, los pies, las mejillas y la mandíbula se engrosan y otros tejidos se agrandan. Además, los párpados, los labios, la lengua y la nariz se agrandan y la piel se hace más gruesa y forma arrugas, especialmente en la frente y las plantas de los pies (**Figura 18.22b**).

Diabetes insípida

La anomalía más comúnmente asociada con la disfunción de la neurohipófisis es la **diabetes insípida** (diabetes, de *diabainéin* = atra-

Figura 18.22 Diversos trastornos endocrinos.



Los trastornos del sistema endocrino a menudo involucran hiposecreción o hipersecreción de hormonas.



(a) Hombre de 22 años de edad con gigantismo hipofisario al lado de su gemelo idéntico



(b) Acromegalia (exceso de hGH durante la adultez)



(c) Bocio (agrandamiento de la glándula tiroideas)



(d) Exoftalmos (exceso de hormonas tiroideas, como en la enfermedad de Graves)



(e) Síndrome de Cushing (exceso de glucocorticoides)

? ¿Qué trastorno endocrino se debe a anticuerpos que simulan la acción de la TSH?

vesar; insípida, sin sabor) o **DI**. Este trastorno se debe a defectos en los receptores de la hormona antidiurética (ADH o a una incapacidad para secretarla. La *diabetes insípida neurogénica* resulta de la hiposecreción de ADH causada en general por un tumor cerebral, traumatismo de cráneo o cirugía cerebral que daña la neurohipófisis o el hipotálamo. En la *diabetes insípida nefrogénica* los riñones no responden a la ADH. Los receptores de ADH pueden ser no funcionales, o los riñones pueden estar dañados. Un síntoma común de ambas formas de DI es la excreción de grandes volúmenes de orina, con la deshidratación y sed resultantes. Es común que los niños afectados mojen la cama. Debido a que se pierde tanta agua en la orina, una persona con DI puede morir deshidratada si se la priva de agua durante sólo un día o dos.

El tratamiento de la diabetes insípida neurogénica consiste en la reposición hormonal, por lo general de por vida. Tanto la inyección subcutánea como la aplicación de un spray nasal con análogos de la ADH son efectivas. El tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica es más complejo y depende de la naturaleza del trastorno renal. La restricción de sal en la dieta y, paradójicamente, el uso de ciertos fármacos diuréticos resultan útiles.

Trastornos de la glándula tiroides

Los trastornos de la glándula tiroides afectan a todos los aparatos y sistemas principales y están entre los trastornos endocrinos más comunes. El **hipotiroidismo congénito**, la hiposecreción de hormonas tiroideas que está presente en el nacimiento, tiene consecuencias devastadoras si no se trata rápidamente. Antes llamada *cretinismo*, esta condición causa retardo mental grave e impide el crecimiento óseo. En el momento del nacimiento, el bebé suele ser normal porque las hormonas tiroideas maternas liposolubles cruzaron la placenta durante el embarazo y permitieron el desarrollo normal. En la mayoría de los países se evalúa a todos los recién nacidos para asegurar la función tiroidea adecuada. Si existe hipotiroidismo congénito, se debe empezar un tratamiento oral con hormona tiroidea poco después del nacimiento y continuarlo de por vida.

El hipotiroidismo durante los años de la adultez produce **mixedema**, el cual ocurre con una incidencia casi 5 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Un signo patognomónico de este trastorno es el edema (acumulación de líquido intersticial) que hace que los tejidos faciales se hinchen y se vean inflados. Una persona con mixedema tiene una frecuencia cardíaca baja, baja temperatura corporal, sensibilidad al frío, cabello y piel secos, debilidad muscular, letargo general y tendencia a aumentar de peso con facilidad. Debido a que el cerebro ya ha alcanzado la madurez, no hay retardo mental, pero la persona puede estar menos alerta. Las hormonas tiroideas por vía oral reducen los síntomas. La forma más común de hipertiroidismo es la **enfermedad de Graves**, que también ocurre de 7 a 10 veces más seguido en mujeres que en hombres, por lo general antes de los 40 años de edad. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario en el cual la persona produce anticuerpos que simulan la acción de la hormona tiroestimulante o tirotrófina (TSH). Los anticuerpos estimulan continuamente la glándula tiroides a crecer y producir hormonas tiroideas. Un signo primario es el agrandamiento de la tiroides, que puede tener 2 o 3 veces su tamaño normal. Los pacientes con enfermedad de Graves tienen a menudo un edema peculiar detrás de los ojos, llamado **exoftalmos**, que causa protrusión del globo ocular (Figura 18.22d). El tratamiento puede incluir resección quirúrgica de parte o de toda la glándula tiroides (tiroidectomía), uso de yodo (^{131}I) para destruir en forma selectiva el tejido tiroideo y uso de fármacos antitiroideos para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas.

El **bocio** es simplemente una glándula tiroides agrandada. Puede estar asociado con hipertiroidismo, hipotiroidismo o **eutiroidismo** (eu-, de *eu* = bueno), que significa secreción normal de la hormona tiroidea. En algunos lugares del mundo, la ingesta de yodo de la dieta es inadecuada; el nivel bajo de hormona tiroidea en la sangre estimula la secreción de TSH, que causa el agrandamiento de la glándula tiroides (Figura 18.22c).

Trastornos de la glándula paratiroides

El **hipoparatiroidismo** (muy poca hormona paratiroidea) conduce a la deficiencia de Ca^{2+} sanguíneo, lo cual hace que las neuronas y las fibras musculares se despolaricen y produzcan espontáneamente potenciales de acción. Esto produce contracciones, espasmos y **tetania** (contracción sostenida) del músculo esquelético. La causa principal del hipoparatiroidismo es la lesión accidental de las glándulas paratiroides o de su irrigación durante la tiroidectomía.

El **hiperparatiroidismo**, un nivel elevado de hormona paratiroidea, se debe la mayoría de las veces a un tumor en una de las glándulas paratiroides. Un nivel elevado de PTH provoca resorción excesiva de la matriz ósea, que aumenta los niveles sanguíneos de los iones de calcio y fosfato y hace que los huesos se tornen más blandos y se fracturen con facilidad. El nivel sanguíneo de calcio elevado promueve la formación de cálculos renales. En pacientes con hiperparatiroidismo se ve también fatiga, cambios en la personalidad y letargo.

Trastornos de la glándula suprarrenal

Síndrome de Cushing

La hipersecreción de cortisol por la corteza suprarrenal produce **síndrome de Cushing** (Figura 18.22e). Las causas incluyen un tumor de la glándula suprarrenal que secreta cortisol o un tumor en otro lado que secreta hormona adrenocorticotrófica (ACTH), que a su vez estimula la secreción excesiva de cortisol. Este trastorno se caracteriza por la degradación de las proteínas musculares y redistribución de la grasa corporal, que conduce a brazos y piernas extremadamente largas acompañados de una “cara de luna llena” redonda, “giba de búfalo” y abdomen péndulo. La piel de la cara está enrojecida, y en la piel que cubre el abdomen se forman estrías. Se producen hematomas con facilidad y la cicatrización de heridas es inadecuada. El nivel elevado de cortisol provoca hiperglucemia, osteoporosis, astenia, hipertensión, susceptibilidad aumentada a la infección, resistencia al estrés disminuida y cambios en el estado de ánimo. Las personas que necesitan tratamiento prolongado con glucocorticoides (p. ej., para evitar el rechazo de un órgano trasplantado) pueden adquirir una apariencia de tipo cushingoide.

Enfermedad de Addison

La hiposecreción de glucocorticoides y aldosterona provoca la **enfermedad de Addison (insuficiencia adrenocortical crónica)**. La mayoría de los casos son trastornos autoinmunitarios en los cuales los anticuerpos provocan la destrucción de la corteza suprarrenal o el bloqueo de la unión de la ACTH a sus receptores. Ciertos patógenos, como la bacteria que causa la tuberculosis, también pueden desencadenar la destrucción de la corteza suprarrenal. Los síntomas, que normalmente no aparecen hasta que el 90% de la corteza suprarrenal ha sido destruido, incluyen letargo, anorexia, náuseas y vómitos, pérdida de peso, hipoglucemia y debilidad muscular. La pérdida de aldosterona lleva al aumento de potasio y la disminución de sodio en la sangre, tensión arterial baja, deshidratación, gasto cardíaco disminuido, arritmias y hasta paro cardíaco. La piel puede tener un aspecto “bronceado” que a menudo se confunde con el bronceado por el sol. Esto era cierto en el caso del presidente John F. Kennedy, cuya enfermedad de Addison era conocida sólo por unos pocos mientras estuvo vivo. El tratamiento consiste en el remplazo de los glucocorticoides y mineralocorticoides y el aumento de sodio en la dieta.

Feocromocitomas

Los tumores en general benignos de las células cromafines de la médula suprarrenal, llamados **feocromocitomas** (feo-, de *phaiós* = pardo; cromo-, de *khróoma* = color; cito-, de *ky'tos* = célula, y -oma, de *ooma* = tumor), producen hipersecreción de adrenalina y noradrenalina. El resultado es una versión prolongada de la respuesta de lucha o huida: frecuencia cardíaca elevada, tensión arterial alta, niveles altos de glucosa en sangre y orina, un índice metabólico basal elevado (IMB), rube-

facción, nerviosismo, sudoración y motilidad gastrointestinal disminuida. El tratamiento es la extirpación quirúrgica del tumor.

Trastornos de los islotes pancreáticos

El trastorno endocrino más común es la **diabetes mellitus** (mellitus = de miel), causado por la incapacidad de producir o usar la insulina. La diabetes mellitus es la cuarta causa de muerte por enfermedad en los Estados Unidos, principalmente por su daño al aparato cardiovascular. Debido a que la insulina es incapaz de promover el transporte de la glucosa hacia las células del cuerpo, el nivel de glucosa sanguínea es alto y la glucosa se pierde en la orina (glucosuria). Los signos patognómicos de la diabetes mellitus son las tres "polis": *poliuria*, excesiva producción de orina debido a la incapacidad de los riñones de reabsorber agua; *polidipsia*, sed excesiva; y *polifagia*, hambre excesivo.

Tanto los factores genéticos como los ambientales contribuyen a la aparición de los dos tipos de diabetes mellitus (de tipo 1 y de tipo 2) pero los mecanismos exactos todavía no se conocen. En la **diabetes de tipo 1**, el nivel de insulina es bajo porque el sistema inmunitario de la persona destruye las células beta del páncreas, por lo tanto produce poco o nada de insulina. También se llama **diabetes mellitus insulino-dependiente (IDDM)** porque se requieren inyecciones de insulina para su tratamiento. La aparición de la IDDM es más común en personas menores de 20 años, a pesar de que persiste por toda la vida. Para el momento en que aparecen los síntomas, el 80-90% de las células beta de los islotes ya han sido destruidas. La IDDM es más común en el norte de Europa, especialmente en Finlandia, donde cerca del 1% de la población desarrolla IDDM hacia los 15 años de edad. En los Estados Unidos, la IDDM es 1,5-2,0 veces más común en los blancos que en las poblaciones afroamericanas o asiáticas.

El metabolismo celular de un diabético tipo 1 no tratado es similar al de una persona que sufre de inanición. Debido a que no hay insulina presente para contribuir a la entrada de glucosa a las células del organismo, la mayoría de las células usa ácidos grasos para producir ATP. Los depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo se catabolizan para obtener ácidos grasos y glicerol. Los productos de la degradación de los ácidos grasos (ácidos orgánicos llamados cetonas o cuerpos cetónicos) se acumulan. El aumento de las cetonas hace que el pH sanguíneo baje, un trastorno conocido como **cetoacidosis**. A menos que se trate con rapidez, la cetoacidosis puede causar la muerte.

La degradación de los triglicéridos almacenados produce también pérdida de peso. A medida que los lípidos se transportan por la sangre desde sus depósitos a las células, en las paredes de los vasos sanguíneos se depositan partículas de lípidos lo cual produce aterosclerosis y múltiples problemas cardiovasculares, incluyendo insuficiencia cerebrovascular, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica y gangrena. Una complicación importante de la diabetes es la pérdida de la visión debido a cataratas (por unión excesiva de glucosa a las proteínas del cristalino lo que causa opacidad) o al daño de los vasos san-

guíneos de la retina. También puede producir problemas renales graves debido al daño de los vasos sanguíneos renales.

La diabetes tipo 1 se trata a través del autocontrol del nivel sanguíneo de glucosa (hasta 7 veces por día), comidas regulares que contengan 45-50% de hidratos de carbono y menos del 30% de grasas, ejercicio e inyecciones periódicas de insulina (hasta 3 veces por día). Ya hay disponibles varias bombas implantables para proveer insulina sin la necesidad de inyecciones repetidas. Debido a que éstas carecen de un sensor de glucosa confiable, la persona debe autocontrolar el nivel de glucosa sanguínea para determinar las dosis de insulina. También es posible trasplantar el páncreas de manera exitosa, pero deben administrarse fármacos inmunosupresores de por vida. Otra aproximación prometedora bajo investigación es el trasplante de islotes aislados en tubos huecos semipermeables. Los tubos permiten a la glucosa y la insulina entrar y salir pero evitan la entrada de células del sistema inmunitario que puedan atacar a las células de los islotes.

La **diabetes de tipo 2**, también llamada **diabetes mellitus no insulino-dependiente (NIDDM)**, es mucho más común que la tipo 1 y representa más del 90% de todos los casos. La diabetes de tipo 2 aparece más frecuentemente en personas obesas de más de 35 años. Sin embargo, el número de niños y adolescentes obesos con diabetes de tipo 2 está aumentando. Los síntomas clínicos son leves y los niveles altos de glucosa sanguínea a menudo pueden controlarse con dieta, ejercicio y disminución de peso. A veces, se utilizan fármacos como la gliburida (DiaBeta®) o la metformina (Fortamet®) para estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas. A pesar de que algunos diabéticos de tipo 2 necesitan insulina, muchos tienen una cantidad suficiente (o aún mayor) de insulina en la sangre. En estas personas la diabetes no se debe a la falta de insulina sino a que las células diana se vuelven menos sensibles a ella por la regulación por decremento (*down regulation*) de los receptores de insulina.

El **hiperinsulinismo** aparece muy a menudo cuando un diabético se inyecta demasiada insulina. El síntoma principal es la **hipoglucemia**, nivel bajo de glucosa sanguínea, que ocurre debido a que el exceso de insulina estimula demasiado la captación de glucosa por las células del cuerpo. La hipoglucemia resultante estimula la secreción de adrenalina, glucagón y hormona de crecimiento humano. Como consecuencia, aparecen ansiedad, sudoración, temblor, aumento de la frecuencia cardíaca, hambre y debilidad. Cuando la glucosa sanguínea cae, las células cerebrales se ven privadas del aporte de glucosa que necesitan para funcionar en forma efectiva. La hipoglucemia grave produce desorientación mental, convulsiones, pérdida de la conciencia y shock. El shock producido por una sobredosis de insulina es conocido como **shock insulínico**. La muerte puede ocurrir rápidamente, a menos que se eleve el nivel de glucosa. Clínicamente los diabéticos que están sufriendo una crisis de hiperglucemia o de hipoglucemia pueden tener síntomas muy parecidos: alteraciones mentales, coma, convulsiones y demás. Es importante identificar con rapidez la causa de los síntomas y tratarlos adecuadamente.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Adenoma virilizante (aden-, de *adén* = glándula, y -oma, de *ooma* = tumor) Tumor de la glándula suprarrenal que libera andrógenos de manera excesiva y causa virilización (masculinización) en las mujeres. A veces los tumores de las células suprarrenales liberan estrógenos hasta el punto de que un paciente de sexo masculino desarrolla ginecomastia. Tal tumor se llama **adenoma feminizante**.

Crisis tiroidea (tormenta tiroidea) Un estado grave de hipertiroidismo que puede resultar mortal. Se caracteriza por temperatura corporal elevada, frecuencia cardíaca elevada, tensión arterial alta,

síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vómitos, diarrea), agitación, temblores, confusión, convulsiones y posiblemente coma.

Ginecomastia (gineco-, de *gnaikós* = mujer, y -mastia, de *mastós* = mama) Desarrollo excesivo de las glándulas mamarias en un hombre. A veces un tumor de la glándula suprarrenal puede secretar cantidades suficientes de estrógenos para causar este cuadro.

Hirsutismo (de *hirsutus* = velludo) Presencia de vello corporal y facial excesivo con distribución de tipo masculina, especialmente en mujeres; puede deberse al exceso de producción de andrógenos debido a tumores o a fármacos.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Las hormonas regulan la actividad del músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas; alteran el metabolismo, estimulan el crecimiento y el desarrollo, influyen en el proceso reproductivo y participan en los ritmos circadianos (diarios).

18.1 Comparación del control ejercido por los sistemas nervioso y endocrino

1. El sistema nervioso controla la homeostasis a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, los cuales actúan de manera local y rápida. El sistema endocrino usa a las hormonas, que actúan más lentamente en partes del cuerpo distantes (véase el Cuadro 18.1).
2. El sistema nervioso controla las neuronas, las células musculares y las células glandulares; el sistema endocrino regula virtualmente todas las células del cuerpo.

18.2 Glándulas endocrinas

1. Las glándulas exocrinas (sudoríparas, sebáceas, mucosas y digestivas) secretan sus productos a través de conductos hacia las cavidades corporales o hacia la superficie corporal. Las glándulas endocrinas secretan hormonas hacia el líquido intersticial. Luego, las hormonas difunden hacia la sangre.
2. El sistema endocrino está constituido por glándulas endocrinas (hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal y pineal) y otros tejidos secretores de hormonas (hipotálamo, timo, páncreas, ovarios, testículos, riñones, estómago, hígado, intestino delgado, piel, corazón, tejido adiposo y placenta).

18.3 Actividad hormonal

1. Las hormonas afectan sólo células diana específicas que tienen receptores que reconocen (se unen) a una hormona determinada. El número de receptores hormonales puede disminuir (regulación hacia abajo o por disminución) o aumentar (regulación hacia arriba o por incremento).
2. Las hormonas circulantes ingresan en el torrente sanguíneo; las hormonas locales (paracrinas y autocrinas) actúan localmente en las células vecinas.
3. Químicamente, las hormonas son liposolubles (hormonas esteroideas, tiroideas y óxido nítrico) o hidrosolubles (aminoácidas; peptídicas, proteicas y glucoproteínas; y eicosanoides) (véase el Cuadro 18.2).
4. Las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma sanguíneo acuoso en forma “libre” (no unida a proteínas plasmáticas); la mayoría de las hormonas liposolubles se unen a proteínas transportadoras sintetizadas en el hígado.

18.4 Mecanismos de acción hormonal

1. Las hormonas esteroideas liposolubles y las hormonas tiroideas afectan la función celular mediante una alteración de la expresión genética.
2. Las hormonas hidrosolubles alteran la función celular al activar receptores de membrana plasmática que estimulan la producción de un segundo mensajero que activa varias enzimas dentro de la célula.
3. Las interacciones hormonales pueden tener 3 tipos de efectos: permisivo, sinérgico o antagónico.

18.5 Control de la secreción hormonal

1. La secreción hormonal se controla mediante señales desde el sistema nervioso, cambios químicos en la sangre y otras hormonas.
2. Los sistemas de retroalimentación negativa regulan la secreción de muchas hormonas.

18.6 El hipotálamo y la glándula hipófisis

1. El hipotálamo es el nexo integrador principal entre los sistemas nervioso y endocrino. El hipotálamo y la glándula hipófisis regulan virtualmente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis. La glándula hipófisis está ubicada en la fosa hipofisaria y se divide en adenohipófisis (porción glandular), neurohipófisis (porción nerviosa) y porción intermedia (pars distalis) (zona avascular entre ambas).
2. La secreción de las hormonas de la adenohipófisis es estimulada por hormonas liberadoras y suprimida por hormonas inhibidoras del hipotálamo.
3. La irrigación de la adenohipófisis depende de las arterias hipofisarias superiores. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas entran al plexo primario y fluyen al plexo secundario en la adenohipófisis por las venas portales hipofisarias.
4. El lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis está formado por células somatotropas que producen hormona de crecimiento humano (hGH), células lactotropas que producen prolactina (PRL), células corticotropas que secretan hormona adrenocorticotrófica (ACTH) y hormona melanocito-estimulante (MSH), células tiotropas que secretan tirotrofina (TSH) y células gonadotropas que sintetizan hormona foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) (véanse los Cuadros 18.3 y 18.4).
5. La hormona de crecimiento humano (hGH) estimula el crecimiento del cuerpo a través de factores de crecimiento similares a la insulina (IGF). La secreción de hGH se inhibe con la GHIH (hormona inhibidora de la

hormona de crecimiento o somatostatina) y se promueve con la GHRH (hormona liberadora de hormona de crecimiento).

6. La TSH regula las actividades de la glándula tiroides. Su secreción es estimulada por la TRH (hormona liberadora de tirotrófina) y suprimida por la GHIH.
7. La FSH y la LH regulan las actividades de las gónadas: ovarios y testículos. Su secreción es controlada por la GnRH (hormona liberadora de gonadotrofina).
8. La prolactina (PRL) ayuda a iniciar la secreción de leche. La hormona inhibidora de la prolactina (PIH) suprime la secreción de PRL, mientras que la hormona liberadora de prolactina (PRH) estimula la secreción de PRL.
9. La ACTH regula las actividades de la corteza suprarrenal y es controlada por la CRH (hormona liberadora de corticotrofina). La dopamina inhibe la secreción de MSH.
10. La neurohipófisis contiene terminaciones axónicas de las células neurosecretoras cuyos cuerpos celulares están en el hipotálamo. Las hormonas sintetizadas por el hipotálamo y almacenadas en la neurohipófisis son la oxitocina (OT), que estimula la contracción del útero y la eyeción de la leche de las mamas, y la hormona anti-diurética (ADH), que estimula la reabsorción de agua por los riñones y la contracción de las arteriolas (véase el Cuadro 18.5). La secreción de oxitocina es estimulada por la contracción uterina y la succión durante el amamantamiento; la secreción de ADH es controlada por la presión osmótica de la sangre y la volemia.

18.7 Glándula tiroides

1. La glándula tiroides está ubicada por debajo de la laringe.
2. Está constituida por folículos tiroideos compuestos por células foliculares, que secretan las hormonas tiroideas tiroxina (T_4) y triyodotironina (T_3), y células parafoliculares, que secretan calcitonina (CT).
3. Las hormonas tiroideas se sintetizan a partir de yoduro y tirosina dentro de la tiroglobulina (TGB). Se transportan a través de la sangre unidas a proteínas plasmáticas, principalmente a la globulina fijadora de tiroxina.
4. La TRH del hipotálamo y la hormona tiroestimulante (TSH) de la adenohipófisis controlan la secreción.
5. Las hormonas tiroideas regulan la utilización de oxígeno y el índice metabólico, el metabolismo celular y el crecimiento y desarrollo.
6. La calcitonina (CT) puede reducir el nivel sanguíneo de los iones de calcio (Ca^{2+}) y promover el depósito de Ca^{2+} en la matriz ósea. El nivel de Ca^{2+} en la sangre controla la secreción de CT (véase el Cuadro 18.6).

18.8 Glándulas paratiroides

1. Las glándulas paratiroides están incluidas en las caras posteriores de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Están constituidas por células principales y células oxífilas.
2. La hormona paratiroidea (PTH) regula la homeostasis de los iones de calcio, magnesio y fosfato aumentando los niveles de calcio y magnesio sanguíneos y disminuyendo los niveles sanguíneos de fosfato. La secreción de PTH está controlada por el nivel de calcio de la sangre (véase el Cuadro 18.7).

18.9 Glándulas suprarrenales

1. Las glándulas suprarrenales se ubican por encima de los riñones. Tienen una corteza suprarrenal externa y una médula suprarrenal interna.
2. La corteza suprarrenal se divide en zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticular; la médula suprarrenal está constituida por células cromafines y grandes vasos sanguíneos.
3. Las secreciones corticales comprenden a los mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos.
4. Los mineralocorticoides (principalmente aldosterona) aumentan la reabsorción de sodio y agua y disminuyen la reabsorción de potasio. Su secreción está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) y por el nivel de K^+ de la sangre.
5. Los glucocorticoides (principalmente cortisol) promueven la degradación de proteínas, la gluconeogénesis y la lipólisis, ayudan a resistir el estrés y actúan como sustancias antiinflamatorias. Su secreción está controlada por la ACTH.
6. Los andrógenos secretados por la corteza suprarrenal estimulan el crecimiento del vello axilar y púbico, colaboran en el crecimiento prepuberal y contribuyen con la libido.
7. La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina (NA), que se liberan durante el estrés y producen efectos similares a las respuestas simpáticas (véase el Cuadro 18.8).

18.10 Islotes pancreáticos

1. El páncreas está ubicado en el marco duodenal. Tiene funciones tanto endocrinas como exocrinas.
2. La porción endocrina está constituida por islotes pancreáticos o de Langerhans, formados por 4 tipos de células: alfa, beta, delta y células F.
3. Las células alfa secretan glucagón, las beta secretan insulina, las delta secretan somatostatina y las F secretan polipéptido pancreático.
4. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea y la insulina lo disminuye. La secreción de ambas hormonas está controlada por el nivel de glucosa en la sangre (véase el Cuadro 18.9).

18.11 Ovarios y testículos

1. Los ovarios se ubican en la cavidad pelviana y producen estrógenos, progesterona e inhibina. Estas hormonas sexuales gobiernan el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos, los

ciclos reproductores, el embarazo, la lactancia y las funciones reproductoras femeninas normales (véase el Cuadro 18.10).

2. Los testículos yacen en el interior del escroto y producen testosterona e inhibina. Estas hormonas sexuales gobiernan el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos y la función reproductora masculina normal (véase el Cuadro 18.10).

18.12 Glándula pineal y timo

1. La glándula pineal está adosada al techo del tercer ventrículo cerebral. Está constituida por células secretoras llamadas pinealocitos, neuroglía y terminaciones posganglionares de axones simpáticos.
2. La glándula pineal secreta melatonina, la cual contribuye a ajustar el reloj biológico del cuerpo (controlado en el núcleo supraquiasmático). Durante el sueño, los niveles plasmáticos de melatonina aumentan.
3. El timo secreta varias hormonas relacionadas con la inmunidad.
4. La timosina, el factor tímico humoral (THF), el factor tímico (TF) y la timopoyetina estimulan la maduración de las células T.

18.13 Otros tejidos y órganos endocrinos, eicosanoides y factores de crecimiento

1. Algunos tejidos del cuerpo que no se clasifican como glándulas endocrinas contienen tejido endocrino y secretan hormonas, por ejemplo el tubo digestivo, la placenta, los riñones, la piel y el corazón (véase el Cuadro 18.11).
2. Las prostaglandinas y los leucotrienos son eicosanoides que actúan como hormonas locales en la mayoría de los tejidos del organismo.
3. Los factores de crecimiento son hormonas locales que estimulan el crecimiento y la división celular (véase el Cuadro 18.12).

18.14 La respuesta al estrés

1. El estrés productivo se llama eustrés y el estrés dañino se llama distrés.
2. Si el estrés es extremo, dispara una respuesta (síndrome general de adaptación) que tiene lugar en tres pasos: la respuesta de lucha o huida, la reacción de resistencia y el agotamiento.
3. Los estímulos que producen la respuesta al estrés se llaman estresores. Entre los estresores se encuentran la cirugía, los tóxicos, las infecciones, la fiebre y las respuestas emocionales fuertes.
4. Impulsos nerviosos que van del hipotálamo a la división simpática del sistema nervioso autónomo y a la médula suprarrenal son los que inician la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta aumenta rápidamente la circulación de la sangre, promueve la producción de ATP y disminuye las actividades no esenciales.
5. La reacción de resistencia se inicia por hormonas liberadoras secretadas por el hipotálamo. Las más importantes son la CRH, la TRH y la GHRH. Las reacciones de resistencia son más duraderas y aceleran las reacciones de degradación para proveer ATP para contrarrestar el estrés.
6. El agotamiento resulta de la depleción de las reservas del cuerpo durante la reacción de resistencia.
7. El estrés puede desencadenar ciertas enfermedades al inhibir el sistema inmunitario. Una conexión importante entre el estrés y la inmunidad es la interleucina-1, producida por los macrófagos; ésta estimula la secreción de ACTH.

18.15 Desarrollo del sistema endocrino

1. El desarrollo del sistema endocrino no es tan localizado como el de otros aparatos y sistemas, porque los órganos endocrinos se distribuyen en partes muy separadas del embrión.
2. La glándula hipófisis, la médula suprarrenal y la glándula pineal provienen del ectodermo; la corteza suprarrenal se origina del mesodermo, y la glándula tiroides, las paratiroides, el páncreas y el timo se desarrollan a partir del endodermo.

18.16 El envejecimiento y el sistema endocrino

1. Si bien algunas de las glándulas endocrinas disminuyen de tamaño a medida que envejecemos, su performance puede o no comprometerse.
2. La producción de hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, cortisol, aldosterona y estrógenos decrece con la edad avanzada.
3. Con el envejecimiento, los niveles plasmáticos de TSH, LH, FSH y PTH aumentan.
4. Con la edad el páncreas libera insulina más lentamente y la sensibilidad de los receptores a la glucosa disminuye.
5. Después de la pubertad, el tamaño del timo comienza a disminuir y el tejido tímico es remplazado por tejido adiposo y tejido areolar.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Llene los espacios en los enunciados siguientes.

- Los 3 pasos de la respuesta al estrés o síndrome general de adaptación, en orden de ocurrencia, son _____, _____ y _____.
- El _____ es el nexo principal entre los sistemas nervioso y endocrino, actúa en sí mismo como una glándula endocrina y ayuda a controlar la respuesta del estrés.
- La regulación por decremento (*down regulation*) hace a una célula diana _____ sensible a una hormona mientras que la regulación por incremento (*up regulation*) hace a una célula diana _____ sensible a una hormona.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- Si el efecto de 2 o más hormonas actuando juntas es mayor que la suma de las 2 actuando por separado, entonces se dice que las 2 hormonas tienen un efecto permisivo.
- En el método de acción hormonal de activación directa de genes, la hormona entra a la célula diana y se une a un receptor intracelular. El complejo activado receptor-hormona luego altera la expresión de genes para producir la proteína que provoca las respuestas fisiológicas que son características de la hormona.

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas.

- ¿Cuál de las siguientes comparaciones son verdaderas? 1) Los impulsos nerviosos producen sus efectos rápidamente; las respuestas hormonales por lo general son más lentas. 2) Los efectos del sistema nervioso son breves; los efectos del sistema endocrino duran más. 3) El sistema nervioso controla la homeostasis a través de moléculas mediadoras llamadas neurotransmisores; el sistema endocrino trabaja a través de moléculas mediadoras llamadas hormonas. 4) El sistema nervioso puede estimular o inhibir la liberación hormonal; algunas hormonas se liberan por las neuronas como neurotransmisores. 5) A diferencia de los neurotransmisores, las hormonas se deben unir a receptores en la superficie o dentro de las células diana para ejercer sus efectos.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 4 c) 2, 3, 4 y 5
d) 2, 4 y 5 e) 1, 4 y 5.
- La insulina y la tiroxina llegan a un órgano al mismo tiempo. La tiroxina causa un efecto en el órgano pero la insulina no. ¿Por qué?
a) La insulina es una hormona liposoluble y la tiroxina no.
b) Las células diana en el órgano se han regulado positivamente para la tiroxina.
c) La tiroxina es una hormona local y la insulina es una hormona circulante.
d) La tiroxina inhibe la acción de la insulina.
e) Las células del órgano tienen receptores para tiroxina pero no para insulina.
- ¿Cuál de las siguientes no es una categoría de hormonas hidrosolubles?
a) péptidos b) aminos c) eicosanoides
d) esteroides e) proteínas.
- Ordene la acción de una hormona hidrosoluble en su célula diana.
1) Se activa la adenil ciclasa, catalizando la conversión de ATP en cAMP. 2) Las enzimas catalizan las reacciones que producen una respuesta fisiológica atribuida a una hormona. 3) La hormona se une a un receptor de membrana. 4) Las proteincinasas activadas fosforilan proteínas celulares. 5) El complejo receptor-hormona activa proteínas G. 6) El AMP cíclico activa proteincinasas.

- a) 3, 5, 1, 6, 4, 2 b) 3, 1, 5, 6, 4, 2 c) 5, 1, 4, 2, 3, 6
d) 3, 4, 5, 1, 6, 2 e) 6, 3, 5, 1, 4, 2.

- Las hormonas: 1) por lo general utilizan mecanismos de retroalimentación para regular su secreción, 2) sólo afectarán células diana muy alejadas de las células secretoras productoras de hormonas, 3) deben unirse a proteínas transportadoras para circular en la sangre, 4) pueden ser liberadas en bajas concentraciones pero producir grandes efectos en las células diana por amplificación, 5) pueden regular la respuesta del tejido diana controlando el número de sitios receptores para la hormona.
a) 1, 2 y 3 b) 1, 2, 4 y 5 c) 2, 3 y 4
d) 2, 3, 4 y 5 e) 1, 4 y 5.
- La glándula hipófisis: 1) está ubicada en la placa cribiforme del hueso etmoides, 2) está unida al hipotálamo por el infundíbulo, 3) tiene un lóbulo posterior que contiene terminaciones axónicas de las células hipotalámicas neurosecretoras, 4) produce hormonas liberadoras e inhibitoras, 5) tiene una conexión vascular con el hipotálamo conocida como el sistema porto-hipofisario.
a) 1, 2 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 2, 3 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 2, 4 y 5.
- El tipo de hormonas suprarrenales que proporciona resistencia contra el estrés, produce efectos antiinflamatorios y promueve el metabolismo normal para asegurar cantidades adecuadas de ATP es:
a) glucocorticoides, b) mineralocorticoides, c) andrógenos, d) catecolaminas, e) gonadocorticoides.
- Establezca la correspondencia:

_____ a) aumenta el nivel sanguíneo de Ca^{2+}	1) insulina
_____ b) aumenta el nivel de glucosa sanguínea	2) glucagón
_____ c) disminuye el nivel de Ca^{2+} sanguíneo	3) inhibina
_____ d) disminuye el nivel de glucosa sanguínea	4) hormona foliculoestimulante
_____ e) inicia y mantiene la secreción de leche por las glándulas mamarias	5) hormona luteinizante
_____ f) regula el reloj biológico del cuerpo	6) tiroxina y triyodotironina
_____ g) estimula la producción de hormonas sexuales; desencadena la ovulación	7) calcitonina
_____ h) aumenta la respuesta de lucha o huida	8) parathormona
_____ i) regula el metabolismo y la resistencia al estrés	9) hormona melanocito-estimulante
_____ j) ayuda a controlar la homeostasis del agua y los electrolitos	10) oxitocina
_____ k) suprime la liberación de FSH	11) hormona antidiurética
_____ l) estimula el crecimiento del vello axilar y púbico	12) prolactina
_____ m) promueve la maduración de las células T	13) hormona de crecimiento humano
_____ n) regula el uso de oxígeno, el índice de metabolismo basal, el metabolismo celular y el crecimiento y desarrollo	14) hormonas reguladoras hipotalámicas
_____ o) estimula la síntesis de proteínas, inhibe la degradación de proteínas, estimula la lipólisis y retarda el uso	15) aldosterona
	16) hormona tiroestimulante
	17) andrógenos

- de glucosa para la producción de ATP
- ___ p) inhibe la pérdida de agua a través de los riñones
- ___ q) estimula la formación del óvulo y los espermatozoides
- ___ r) aumenta las contracciones uterinas durante el trabajo de parto; estimula la eyección de leche
- ___ s) estimula e inhibe la secreción de hormonas hipofisarias anteriores
- ___ t) aumenta la pigmentación de la piel cuando se presenta en exceso
- ___ u) estimula la síntesis y liberación de T_3 y T_4
- ___ v) hormonas locales involucradas en la inflamación, la contracción del músculo liso y el flujo sanguíneo
- 18) adrenalina y noradrenalina
- 19) prostaglandinas
- 20) melatonina
- 21) timosina
- 22) cortisol

14. Establezca la correspondencia entre las células secretoras de hormonas con la(s) hormona(s) que liberan:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ___ a) ACTH y MSH | 1) células beta del islote pancreático |
| ___ b) TSH | 2) células alfa del islote pancreático |
| ___ c) glucagón | 3) células foliculares de la glándula tiroides |
| ___ d) PTH | 4) células parafoliculares de la glándula tiroides |
| ___ e) glucocorticoides | 5) testículos |
| ___ f) calcitonina | 6) ovario |
| ___ g) insulina | 7) células somatotróficas |
| ___ h) andrógenos | 8) células tirotróficas |
| ___ i) progesterona | 9) células gonadotróficas |
| ___ j) FSH y LH | 10) células corticotróficas |
| ___ k) adrenalina y noradrenalina | 11) células lactotróficas |
| ___ l) hGH | 12) células principales |
| ___ m) testosterona | 13) células cromafines |
| ___ n) mineralocorticoides | 14) células de la zona glomerulosa |
| ___ o) tiroxina y triyodotironina | 15) células de la zona fasciculata |
| ___ p) PRL | 16) células de la zona reticularis |

15. Establezca la correspondencia del trastorno endocrino con el problema que causó el trastorno:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ___ a) hiposecreción de insulina o regulación por decremento de los receptores insulínicos | 1) gigantismo |
| ___ b) hipersecreción de hGH antes de la calcificación de las epífisis | 2) acromegalia |
| ___ c) hiposecreción de hormona tiroidea que está presente en el nacimiento | 3) enanismo hipofisario |
| ___ d) hipersecreción de glucocorticoides | 4) diabetes insípida |
| ___ e) hiposecreción de hGH antes de la calcificación de las epífisis | 5) mixedema |
| ___ f) hipersecreción de adrenalina y noradrenalina | 6) enfermedad de Graves |
| ___ g) hipersecreción de hGH luego de la calcificación de las epífisis | 7) síndrome de Cushing |
| ___ h) hiposecreción de glucocorticoides y aldosterona | 8) trastorno afectivo estacional |
| ___ i) hiposecreción de ADH | 9) enfermedad de Addison |
| ___ j) hipersecreción de melatonina | 10) feocromocitomas |
| ___ k) hiposecreción de hormona tiroidea en los adultos | 11) hipotiroidismo congénito |
| ___ l) hipertiroidismo, una enfermedad autoinmunitaria | 12) diabetes mellitus |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Amanda odia la foto de su nueva tarjeta de identificación de estudiante. Su cabello se ve seco, se ve que aumentó de peso y su cuello se ve gordo. De hecho, tiene una desagradable tumefacción en forma de mariposa en la parte anterior de su cuello, debajo de la pera. Amanda también se ha estado sintiendo cansada y mentalmente “apagada” últimamente, pero piensa que todos los estudiantes nuevos de anatomía y fisiología se sienten de esa manera. ¿Debería visitar al médico o sólo usar poleras?
2. Amanda (de la pregunta anterior) va a la clínica y le sacan sangre. Los resultados muestran que sus niveles de T_4 son bajos y sus niveles de

TSH son bajos. Luego le hacen una prueba de estimulación con TSH en la cual se le inyecta TSH y se monitorizan los niveles de T_4 . Luego de la inyección de TSH, sus niveles de T_4 suben. ¿Amanda tiene problemas con su glándula hipófisis o tiroides? ¿Cómo llegó a su conclusión?

3. El señor Hernández visitó a su doctor quejándose de que tiene sed todo el tiempo y está “en el baño día y noche” vaciando su vejiga. El médico le solicita exámenes de sangre y orina para verificar la glucosa y las cetonas, que resultan negativos. ¿Cuál es el diagnóstico del doctor acerca del señor Hernández y qué glándula(s) u órgano(s) está(n) involucrado(s)?



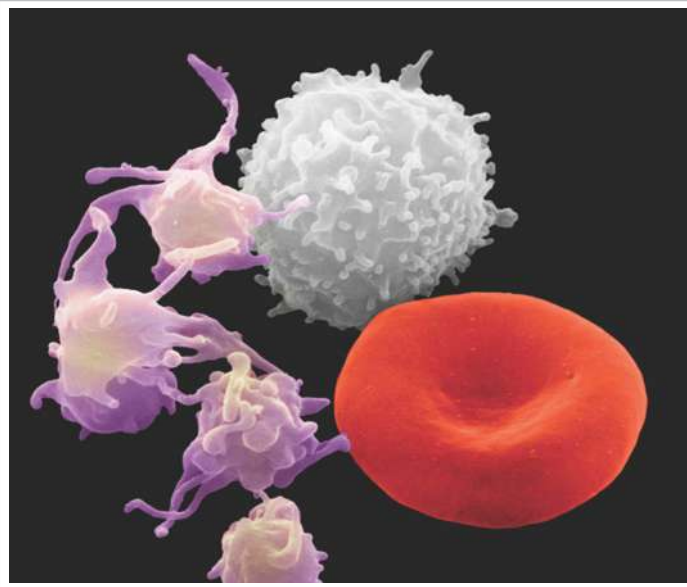
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 18.1 Las secreciones de las glándulas endocrinas difunden al líquido intersticial y luego hacia la sangre; las secreciones exocrinas fluyen hacia conductos que conducen a cavidades corporales o a la superficie del cuerpo.
- 18.2 En el estómago, la histamina es paracrina porque actúa sobre células parietales vecinas sin entrar en la sangre.
- 18.3 El complejo receptor-hormona altera la expresión genética activando o inactivando genes específicos del DNA nuclear.
- 18.4 El cAMP se llama segundo mensajero porque traduce la presencia del primer mensajero, la hormona hidrosoluble, en una respuesta en el interior de la célula.
- 18.5 Las venas portales hipofisarias llevan sangre desde la eminencia media del hipotálamo, donde se secretan las hormonas hipotálamicas liberadoras e inhibidoras, a la adenohipófisis, donde estas hormonas actúan.
- 18.6 Las hormonas tiroideas suprimen la liberación de TSH por las células tirotróficas y de TRH por las células neurosecretoras hipotálamicas; las hormonas gonadales suprimen la secreción de FSH y LH por las gonadotróficas y de GnRH por las células neurosecretoras hipotálamicas.
- 18.7 Niveles excesivos de hGH provocarían hiperglucemia.
- 18.8 Funcionalmente, tanto el tracto hipotalamohipofisario como las venas portales hipofisarias transportan hormonas hipotálamicas a la glándula hipófisis. Desde el punto de vista estructural, el tracto está compuesto de axones de neuronas que se extienden desde el hipotálamo a la neurohipófisis; las venas porta son vasos sanguíneos que se extienden desde el hipotálamo a la adenohipófisis.
- 18.9 La absorción de un litro de agua en los intestinos disminuiría la presión osmótica de su plasma sanguíneo, inhibiendo la secreción de ADH y disminuyendo el nivel de ADH en su sangre.
- 18.10 Las células foliculares secretan T_3 y T_4 , también conocidas como hormonas tiroideas. Las células parafoliculares secretan calcitonina.
- 18.11 La forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas es la tiroglobulina.
- 18.12 Falta de yodo en la dieta → disminución de la producción de T_3 y T_4 → aumento de la liberación de TSH → crecimiento (agrandamiento) de la glándula tiroides → bocio.
- 18.13 Las células parafoliculares de la glándula tiroides secretan calcitonina; las células principales de la glándula paratiroides secretan PTH.
- 18.14 Los tejidos diana para la PTH son los huesos y los riñones; el tejido diana para la CT es el hueso; el tejido diana para el calcitriol es el tubo digestivo.
- 18.15 Las glándulas suprarrenales están sobre los riñones en el espacio retroperitoneal.
- 18.16 La angiotensina II provoca la vasoconstricción mediante la contracción del músculo liso vascular y estimula la secreción de aldosterona (por las células de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal), que a su vez hace que los riñones retengan agua y aumente así el volumen sanguíneo.
- 18.17 El receptor de un trasplante que toma prednisona tendrá niveles sanguíneos bajos de ACTH y CRH en virtud de la supresión por retroalimentación negativa de la hipófisis anterior y el hipotálamo por la prednisona.
- 18.18 El páncreas es tanto una glándula endocrina como una glándula exocrina.
- 18.19 La glucogenólisis es la conversión de glucógeno en glucosa y de esa manera aumenta el nivel de glucosa sanguínea.
- 18.20 La homeostasis mantiene controladas condiciones típicas de un ambiente interno normal; la respuesta al estrés restablece condiciones controladas a un nivel diferente para enfrentar a diversos estresores.
- 18.21 La corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal deriva del mesodermo, mientras que la médula deriva del ectodermo.
- 18.22 Los anticuerpos que reproducen la acción de la TSH se producen en la enfermedad de Graves.

19

APARATO CARDIOVASCULAR: LA SANGRE

SANGRE Y HOMEOSTASIS *La sangre contribuye con la homeostasis transportando oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y hormonas hacia y desde las células del cuerpo. Ayuda a regular el pH y la temperatura corporal, y proporciona protección contra las enfermedades mediante la fagocitosis y la producción de anticuerpos.*



El **aparato cardiovascular** (cardio, corazón; vascular, vasos sanguíneos) está formado por tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Este capítulo se enfoca en la sangre; los dos siguientes analizarán el corazón y los vasos sanguíneos, respectivamente. La sangre transporta varias sustancias, ayuda a regular varios procesos vitales y proporciona protección contra las enfermedades. Por sus semejanzas en origen, composición y funciones, la sangre es tan característica de cada persona como lo es la piel, los huesos y el cabello. Los profesionales de la salud examinan y analizan rutinariamente las diferencias mediante varias pruebas sanguíneas cuando indagan las causas de diferentes enfermedades. La rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la sangre, los tejidos que la forman y sus alteraciones se llama **hematología** (hemo o hemato, sangre; logos, estudio).



¿Pensó alguna vez por qué la sangre es una sustancia tan singular que puede ser analizada para determinar si estamos sanos, detectar diferentes infecciones y descartar enfermedades y lesiones?

19.1 FUNCIONES Y PROPIEDADES DE LA SANGRE

OBJETIVOS

- Describir las funciones de la sangre.
- Describir las características físicas y los componentes principales de la sangre.

La mayoría de las células de un organismo multicelular no pueden moverse para obtener oxígeno y nutrientes, o eliminar dióxido de carbono y otros desechos. No obstante, estas necesidades se satisfacen a través de dos líquidos corporales: la sangre y el líquido intersticial. La **sangre** es un tejido conectivo compuesto por una matriz extracelular de líquido llamada plasma, en la cual se disuelven diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. El **líquido intersticial** es el que baña las células del organismo (véase la [Figura 27.1](#)) y es constantemente renovado por la sangre. La sangre transporta oxígeno desde los pulmones y nutrientes desde el tracto gastrointestinal. El oxígeno y los nutrientes difunden subsecuentemente desde la sangre hacia el líquido intersticial y de allí a las células del cuerpo. El dióxido de carbono y otros desechos lo hacen en la dirección opuesta, desde las células al líquido intersticial, y de allí a la sangre. La sangre entonces transporta estos desechos hacia determinados órganos (pulmones, riñones y la piel) para su eliminación.

Funciones de la sangre

La sangre tiene tres funciones generales:

1. **Transporte.** Como ya dijimos, la sangre transporta oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo y dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones, para exhalarlo con la espiración. También lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células. Por último, transporta calor y productos de desecho hacia diferentes órganos para que sean eliminados del cuerpo.
2. **Regulación.** La sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Ayuda a regular el pH por medio de la utilización de sustancias amortiguadoras (*buffers*), sustancias que convierten en débiles los ácidos o las bases fuertes. También contribuye en el ajuste de la temperatura corporal a través de las propiedades refrigerantes y de absorción de calor del agua (véase la [Sección 2.4](#)) presente en el plasma sanguíneo y su flujo variable a través de la piel, donde el excedente de calor puede perderse y ser transferido al medio ambiente. Asimismo, la presión osmótica de la sangre influye en el contenido de agua de las células, principalmente por las interacciones entre los iones disueltos y las proteínas.
3. **Protección.** La sangre puede coagularse, lo cual previene su pérdida excesiva del sistema circulatorio tras una lesión. Más aún, sus glóbulos blancos nos protegen de las enfermedades llevando a cabo la fagocitosis. Diversas proteínas sanguíneas, incluidos anticuerpos, interferones y los factores del sistema del complemento contribuyen a protegernos contra las enfermedades en una gran variedad de formas.

Características físicas de la sangre

La sangre es más densa y viscosa que el agua, y al tacto resulta levemente pegajosa. Su temperatura es de 38°C, alrededor de 1°C por encima de las temperaturas oral o rectal, y tiene un pH ligeramente

alcalino cuyo valor se encuentra entre 7,35 y 7,45. El color de la sangre varía con su contenido de oxígeno. Cuando está saturada es rojo brillante, y cuando está insaturada es rojo oscuro. Constituye aproximadamente el 20% del líquido extracelular, y alcanza el 8% de la masa corporal total. El volumen sanguíneo es de entre 5 y 6 litros en un hombre adulto de talla promedio, y de entre 4 y 5 litros en una mujer adulta de talla promedio. La diferencia entre los dos sexos se debe a las diferencias entre las tallas corporales promedio. Diversas hormonas, reguladas por mecanismos de retroalimentación (*feedback*) negativa aseguran que tanto el volumen como la presión osmótica de la sangre se mantengan relativamente constantes. Las hormonas aldosterona, antidiurética y el péptido natriurético auricular tienen especial importancia al regular la cantidad de agua excretada en la orina (véase la [Sección 27.1](#)).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Extracción de sangre

Las **muestras de sangre** destinadas a las pruebas de laboratorio pueden ser obtenidas de diversas maneras. El procedimiento más común es la **punción venosa** (venopunción), la extracción sanguínea de una vena con una jeringa, aguja y un tubo recolector, el cual contiene ciertos aditivos. Se coloca un torniquete alrededor del brazo por encima del sitio de punción, lo cual provoca la acumulación de sangre en la vena. Este aumento del volumen sanguíneo provoca a su vez, que la vena protruya. Abrir y cerrar el puño también facilita la detección de la vena, y hace la punción aún más exitosa. Un sitio común para realizar la punción es la vena basilíca del codo (véase la [Figura 21.25b](#)). Otro método de extracción sanguínea es pinchando un **dedo** o el **talón**. Los pacientes diabéticos que deben monitorizar su nivel sanguíneo de glucosa suelen hacerlo a través del pinchazo de un dedo; el método también es utilizado para extraer sangre de niños y lactantes. En una **punción arterial**, la sangre extraída se utiliza para determinar el nivel de oxígeno en sangre arterial.

Componentes de la sangre

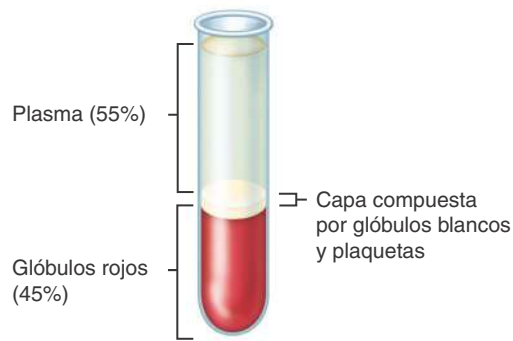
La sangre tiene dos componentes: 1) el plasma, una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas, y 2) los elementos corpusculares, compuestos por células y fragmentos celulares. Si una muestra de sangre es centrifugada en un pequeño tubo de vidrio, las células (más densas) descienden al fondo del tubo mientras que los elementos plasmáticos (más livianos) forman una capa sobre ellas ([Figura 19.1a](#)). La sangre está constituida en un 45% aproximadamente por elementos corpusculares, y en un 55% por plasma. Por lo general, más del 99% de los elementos corpusculares son células llamadas, por su color rojo, glóbulos rojos (GR) o eritrocitos. Los pálidos e incoloros glóbulos blancos (GB) o leucocitos y las plaquetas ocupan menos del 1% del volumen sanguíneo total. Al ser menos densos que los glóbulos rojos y más que el plasma, forman una fina **capa leucoplaquetaria** entre los GR y el plasma en la sangre centrifugada. La [Figura 19.1b](#) muestra la composición del plasma sanguíneo y las proporciones de los diversos tipos de elementos corpusculares de la sangre.

Plasma sanguíneo

Cuando se retiran los elementos corpusculares de la sangre, se obtiene un líquido citrino (amarillento) llamado **plasma sanguíneo** (o simplemente **plasma**). El plasma está compuesto por alrededor de un 91,5% de agua, y 8,5% de solutos, la mayoría de los cuales (7% según el peso) son proteínas. Algunas de ellas pueden encontrarse también en otras partes del cuerpo, pero aquellas que están confinadas a la san-

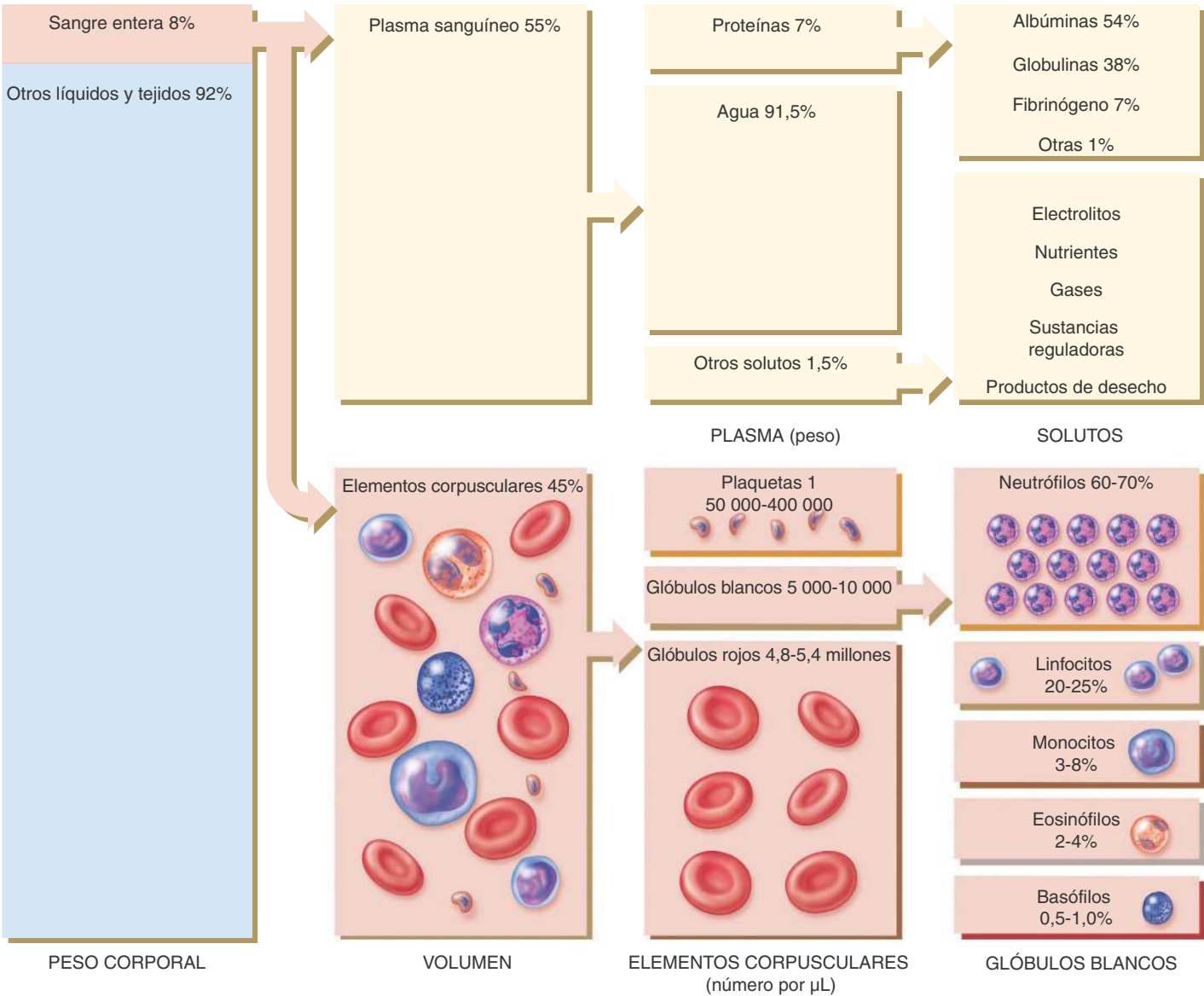
Figura 19.1 Componentes de la sangre en un adulto normal.

La sangre es un tejido conjuntivo formado por el plasma (líquido) más los elementos corpusculares (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas).



(a) Apariencia de la sangre centrifugada

FUNCIONES DE LA SANGRE	
1.	Transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, calor y desechos.
2.	Regulación del pH, de la temperatura corporal y del contenido de agua de las células.
3.	Protección contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación y contra la enfermedad por medio de los glóbulos blancos fagocíticos y proteínas tales como los anticuerpos, interferón y complemento.



(b) Componentes de la sangre

¿Cuál es el volumen aproximado de la sangre en el cuerpo?



gre se denominan **proteínas plasmáticas**. Los hepatocitos (células del hígado) sintetizan gran parte de las proteínas plasmáticas, entre las cuales están la **albúmina** (54% del total), las **globulinas** (38%) y el **fibrinógeno** (7%). Ciertas células de la sangre se transforman en células productoras de gammaglobulinas, un tipo importante de globulina. Estas proteínas plasmáticas son también llamadas **anticuerpos** o **inmunoglobulinas** porque se producen durante ciertos tipos de respuesta inmunitaria. Numerosas sustancias exógenas (antígenos) como bacterias y virus estimulan la producción de millones de anticuerpos diferentes. Éstos se unen específicamente al antígeno invasor que estimuló su producción, desactivándolo.

Aparte de las proteínas, otros solutos plasmáticos incluyen electrolitos, nutrientes, sustancias reguladoras como enzimas y hormonas, gases, y productos de desecho como urea, ácido úrico, creatinina, amoníaco y bilirrubina.

El **Cuadro 19.1** describe la composición química del plasma sanguíneo.

Elementos corpusculares

Los **elementos corpusculares** de la sangre incluyen tres componentes principales: **glóbulos rojos (GR)**, **glóbulos blancos (GB)** y **plaquetas** (**Figura 19.2**). Los GR y los GB son células completas; las plaquetas son fragmentos celulares. Los GR y las plaquetas tienen tan

sólo unas pocas funciones, pero los GB tienen un gran número de funciones especializadas. Hay distintos tipos de GB (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos) cada uno con su diferente aspecto microscópico, llevan a cabo estas funciones, estudiadas más adelante en este capítulo.

A continuación se presenta una clasificación de elementos corpusculares de la sangre:

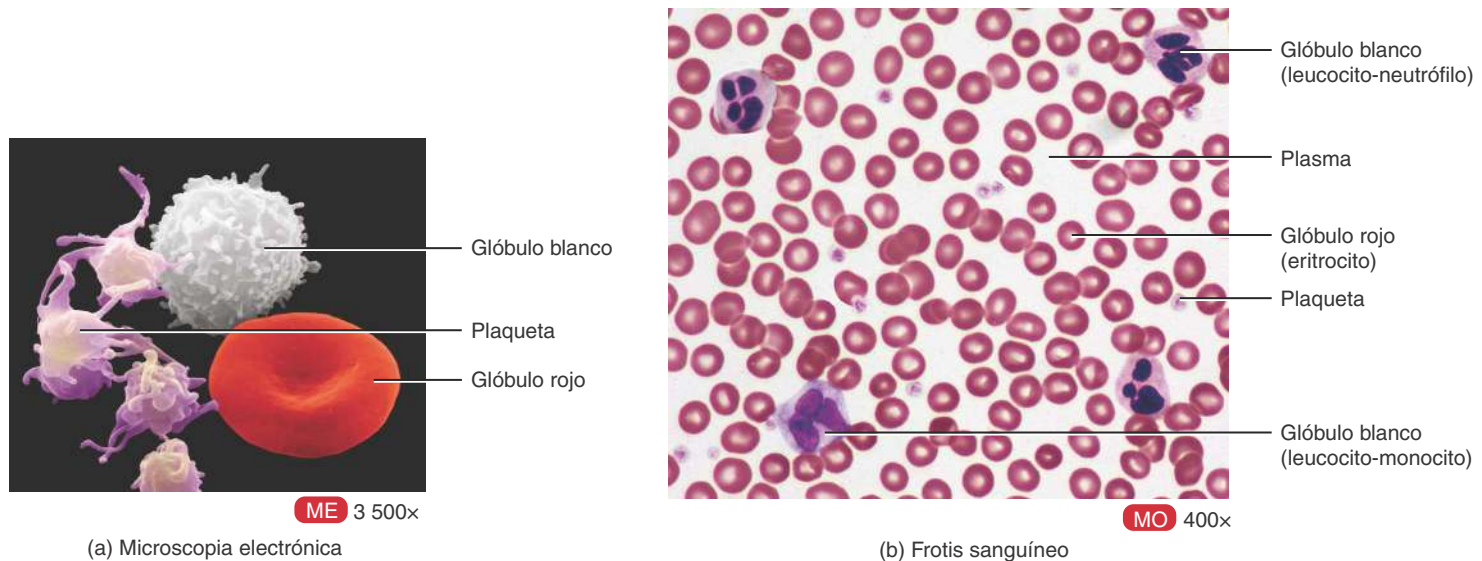
- I. Eritrocitos o glóbulos rojos.
- II. Leucocitos o glóbulos blancos
 - A. Granulocitos (que contienen conspicuos gránulos visibles en el microscopio óptico una vez teñidos)
 - 1. Neutrófilos
 - 2. Eosinófilos
 - 3. Basófilos
 - B. Agranulocitos (no se ven gránulos en el microscopio óptico una vez teñidos)
 - 1. Linfocitos T y B y células natural killer (NK)
 - 2. Monocitos
- III. Plaquetas

El porcentaje del volumen total de sangre ocupado por GR se denomina **hematocrito**; un hematocrito de 40 indica que el 40% del volu-

CUADRO 19.1		
Sustancias del plasma		
CONSTITUYENTE	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
Agua (91,5%)	Porción líquida de la sangre.	Solvente y medio de suspensión. Absorbe, transporta y libera calor.
Proteínas plasmáticas (7%)	La mayoría producidas por el hígado.	Responsable de la presión coloidosmótica. Principal contribuyente de la viscosidad sanguínea. Transporta hormonas (esteroides), ácidos grasos y calcio. Ayuda a regular el pH de la sangre.
Albúmina	Las más pequeñas y las más numerosas de las proteínas.	
Globulinas	Proteínas grandes (las células plasmáticas producen inmunoglobulinas).	Las inmunoglobulinas ayudan a atacar virus y bacterias. Las globulinas alfa y beta transportan hierro, lípidos y vitaminas liposolubles.
Fibrinógeno	Proteínas grandes.	Juegan un papel esencial en la coagulación.
Otros solutos (1,5%)		
Electrolitos	Sales inorgánicas; cargadas positivamente (cationes) Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ ; cargados negativamente (aniones) Cl ⁻ , HPO ₄ ²⁻ , SO ₄ ²⁻ , HCO ₃ ⁻ .	Ayudan a mantener la presión coloidosmótica y tienen un papel esencial en las funciones celulares.
Nutrientes	Productos de la digestión, como aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, glicerol, vitaminas y minerales.	Papel esencial en las funciones celulares, el crecimiento y el desarrollo.
Gases	Oxígeno (O ₂).	El oxígeno es importante en muchas funciones celulares.
	Dióxido de carbono (CO ₂).	El dióxido de carbono está implicado en la regulación del pH sanguíneo.
	Nitrógeno (N ₂).	El nitrógeno no cumple una función conocida.
Sustancias reguladoras	Enzimas.	Catalizan reacciones químicas.
	Hormonas.	Regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo.
	Vitaminas.	Cofactores para las reacciones enzimáticas.
Productos de desecho	Urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, amoníaco.	La mayoría de los productos de degradación del metabolismo proteico transportados por la sangre hacia los órganos de excreción.

Figura 19.2 Fotografía electrónica y microfotografía de los elementos corpusculares de la sangre.

Los elementos corpusculares de la sangre son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas.



¿Qué elementos corpusculares o formas de la sangre son fragmentos celulares?

men sanguíneo está compuesto por GR. El rango normal de hematocrito para las mujeres adultas es de 38-46% (promedio = 42); para hombres adultos, es de 40-54% (promedio = 47). La hormona testosterona, presente en mucha mayor concentración en hombres que en mujeres, estimula la síntesis de eritropoyetina (EPO), hormona que, a su vez, estimula la producción de GR. Entonces, la testosterona contribuye al mayor hematocrito de los hombres. Valores más bajos en las mujeres durante su etapa reproductiva pueden deberse a la excesiva pérdida de sangre durante la menstruación. Una caída significativa del hematocrito indica *anemia*, una cantidad de GR inferior a la normal. En la *policitemia*, el porcentaje de GR es anormalmente alto, y el hematocrito puede ser de 65% o incluso mayor. Esto incrementa la viscosidad de la sangre, aumentando la resistencia al flujo y dificultando su bombeo por parte del corazón. La viscosidad elevada también contribuye a la hipertensión arterial y al riesgo aumentado de accidentes vasculares. Las causas de policitemia comprenden aumentos anormales en la producción de GR, hipoxia tisular, deshidratación y dopaje de sangre o el uso de EPO por parte de atletas.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se parece el plasma sanguíneo al líquido intersticial? ¿En qué difieren?
2. ¿Qué sustancias transporta la sangre?
3. ¿Cuántos kilogramos de sangre hay en su cuerpo?
4. Compare el volumen plasmático del cuerpo con el volumen de una botella de dos litros de soda.
5. Enumere los elementos corpusculares del plasma y describa sus funciones.
6. ¿Cuál es la importancia de un hematocrito superior o inferior al normal?

19.2 FORMACIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS

OBJETIVO

- Explicar el origen de la sangre.

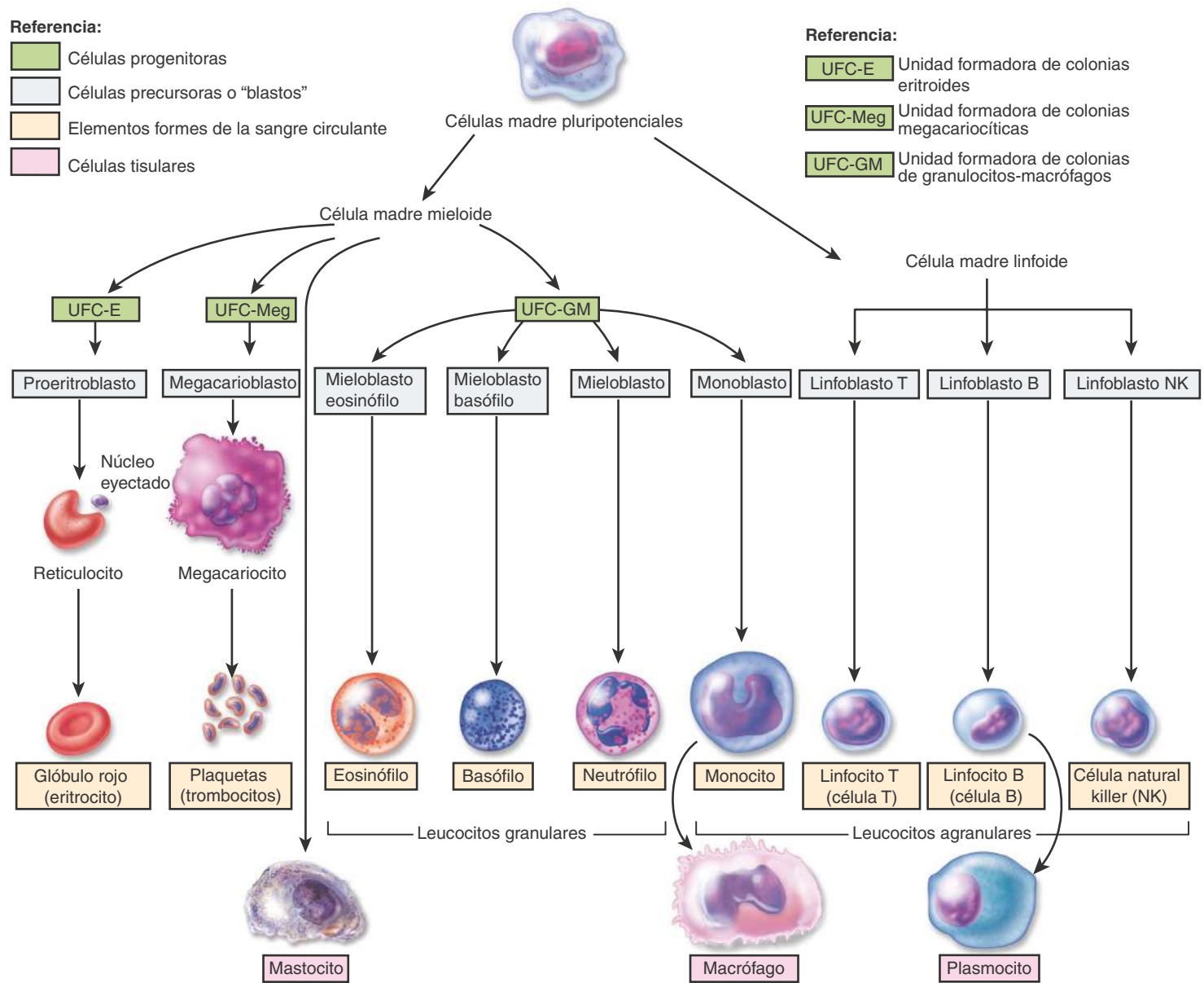
Aunque se ha determinado que ciertos linfocitos viven años, la mayoría de los elementos corpusculares de la sangre viven sólo horas, días o semanas, y deben ser continuamente reemplazados. La cantidad de GR y plaquetas circulantes se regula por sistemas de retroalimentación (*feedback*) negativa que permiten que los valores permanezcan estables. No obstante, la abundancia de los diferentes tipos de GB varía según la exposición a patógenos invasores y otros antígenos exógenos.

El proceso por el cual los elementos corpusculares sanguíneos se desarrollan se denomina **hemopoyesis** o **hematopoyesis** (hemato-, de *háima*, sangre, y -poyesis, de *poíesis*, formación). Antes del nacimiento la hemopoyesis se produce primero en el saco vitelino embrionario, y más tarde en el hígado, el bazo, el timo y los ganglios linfáticos fetales. La médula ósea roja se convierte en el órgano hemopoyético primario durante los últimos tres meses antes del nacimiento, y continúa como la fuente principal de células sanguíneas después del nacimiento y durante toda la vida.

La **médula ósea roja** es un tejido conectivo altamente vascularizado localizado en los espacios microscópicos entre las trabéculas del hueso esponjoso. Está presente casi exclusivamente en los huesos del esqueleto axial, en las cinturas escapular y pelviana, y en las epífisis proximales del húmero y fémur. Alrededor del 0,05-0,1% de las células de la médula ósea roja derivan de células mesenquimatosas (tejido del cual derivan casi todos los tejidos conectivos) llamadas

Figura 19.3 Origen, desarrollo y estructura de las células sanguíneas. Se han omitido algunas generaciones de las líneas celulares.

La producción de las células sanguíneas, llamada hematopoyesis, ocurre principalmente en la médula ósea roja después del nacimiento.



¿A partir de qué células del tejido conectivo se desarrollan las células madre pluripotenciales?

células madre pluripotenciales (*stem cells*) o *hemocitoblastos*. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares (Figura 19.3). En los neonatos, toda la médula ósea es roja y, por lo tanto, activa en la producción de células sanguíneas. Durante el crecimiento del individuo y en su adultez, la tasa de formación de células sanguíneas disminuye, la médula ósea roja en la cavidad medular de los huesos largos se hace inactiva y es reemplazada por médula ósea amarilla, compuesta en su mayoría por células adiposas. En determinadas circunstancias, como una hemorragia, la médula ósea amarilla puede convertirse en médula ósea roja por extensión de esta última sobre la primera, y repoblarla de células pluripotenciales.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Examen de la médula ósea

A veces es necesario obtener una muestra de médula ósea roja para diagnosticar determinados trastornos sanguíneos, como las leucemias y las anemias graves. El **examen de la médula ósea por punción** puede hacerse mediante la *aspiración* (extracción de médula ósea con aguja fina y jeringa) o la *biopsia* (extracción de un fragmento de médula ósea con una aguja más grande).

Ambos tipos de muestras son, por lo general, obtenidas de la cresta ilíaca del hueso de la cadera, aunque a veces la punción-aspiración se obtiene

ne del esternón. En niños pequeños, las muestras de médula ósea se toman de una vértebra o de la tibia. El tejido o la biopsia se envían entonces al laboratorio de anatomía patológica para su análisis. Los técnicos de laboratorio buscan signos de células neoplásicas (cancerosas) u otras células enfermas para ayudar al diagnóstico.

Las células madre de la médula ósea roja se reproducen, proliferan y se diferencian en células que darán origen a las células de la sangre, macrófagos, células reticulares, mastocitos y adipocitos. Algunas de ellas también pueden formar osteoblastos, condroblastos y células musculares, y algún día podrán ser usadas como una fuente de tejido óseo, cartilaginoso y muscular para la restitución de tejidos y órganos. Las células reticulares producen fibras reticulares, las cuales forman el estroma (la estructura) que sostiene a las células de la médula ósea roja. La sangre de los vasos nutricios y las arterias metafisarias (véase la **Figura 6.4**) entra en el hueso y pasa por los capilares nutricios, llamados *senos*, que rodean la médula ósea roja y las fibras. Una vez producidas las células sanguíneas en la médula ósea, entran en los vasos sanguíneos y abandonan el hueso a través de las venas nutricias y periósticas (véase la **Figura 6.4**). Exceptuando a los linfocitos, los elementos corpusculares no se dividen después de abandonar la médula.

Para formar células sanguíneas, las células madre pluripotenciales o troncales de la médula (*stem cells*) producen dos tipos de células madre que tienen la capacidad de transformarse en varios tipos celulares. Éstas son las *células madre mieloides* y las *células madre linfoides*. Las mieloides empiezan su desarrollo en la médula ósea roja y dan origen a glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las células madre linfoides empiezan su desarrollo en la médula también, pero lo completan en los tejidos linfáticos; ellas dan origen a los linfocitos. Pese a que las diversas células madre tienen marcadores de identidad distintivos en su membrana plasmática, no pueden distinguirse histológicamente y se asemejan a los linfocitos.

Durante la hemopoiesis, algunas de las células mieloides se diferencian en **células progenitoras**. Otras células mieloides y las células linfoides desarrollan directamente células precursoras (descritas brevemente). Las células progenitoras no son capaces de reproducirse y están comprometidas a dar origen a elementos de la sangre más específicos. Algunas células progenitoras son conocidas como *unidades formadoras de colonias (UFC)*. A continuación de esta designación se ubica una abreviatura que indica el elemento maduro que van a producir: la UFC-E produce eritrocitos (GR), la UFC-Meg produce megacariocitos, fuente de las plaquetas, y la UFC-GM produce granulocitos (específicamente, neutrófilos) y monocitos (véase la **Figura 19.3**). Las células progenitoras, al igual que las células madre, se asemejan a los linfocitos y no pueden ser reconocidas por su apariencia microscópica.

Las células de la siguiente generación se conocen como **células precursoras** o **blastos**. Tras varias divisiones celulares, estas últimas desarrollan los elementos corpusculares de la sangre. Por ejemplo, los monoblastos producirán monocitos, los mieloblastos eosinófilos darán eosinófilos, y así sucesivamente. Las células precursoras tienen un aspecto microscópico reconocible.

Varias hormonas llamadas **factores de crecimiento hemopoyético** regulan la diferenciación y proliferación de determinadas células progenitoras. La **eritropoyetina** o **EPO** aumenta el número de precursores de glóbulos rojos. Se produce principalmente en células situadas entre los túbulos renales (células peritubulares intersticiales). En la insuficiencia renal la liberación de EPO disminuye, dando lugar a una inadecuada producción de GR. Esto baja el hematocrito y la capaci-

dad de transportar oxígeno a los tejidos. La **trombopoyetina** o **TPO** es una hormona producida por el hígado que estimula la formación de plaquetas (trombocitos) por parte de los megacariocitos. Diversas citocinas regulan el desarrollo de los diferentes tipos de células sanguíneas. Las **citocinas** son pequeñas glucoproteínas producidas habitualmente por células de la médula ósea roja, leucocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Actúan por lo general como hormonas locales (autocrinas o paracrinas; véase el Cap. 18). Estimulan la proliferación de células progenitoras medulares y regulan la actividad de las células involucradas en la defensa inespecífica (como los fagocitos) y en la respuesta inmunitaria (como las células B y T). Dos familias importantes de citocinas que estimulan la formación de glóbulos blancos son los **factores estimulantes de colonias (CSF)** y las **interleucinas**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Usos clínicos de los factores de crecimiento hematopoyéticos

Los factores de crecimiento hematopoyéticos disponibles a través de tecnología del ADN recombinante implican un enorme potencial de utilidad médica cuando la capacidad de una persona de producir nuevas células sanguíneas está disminuida o es defectuosa. La forma artificial de eritropoyetina (eritropoyetina alfa) es muy efectiva en el tratamiento de la menor producción de glóbulos rojos que acompaña a la enfermedad renal terminal. El factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el CSF granulocítico se administran para estimular la formación de glóbulos blancos en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia, ya que ésta mata células en mitosis, elimina tanto las cancerígenas como células normales de la médula ósea roja (recuérdese que los glóbulos blancos intervienen en la protección contra las enfermedades). La trombopoyetina representa una gran esperanza para la prevención de la depleción de plaquetas, necesarias para la coagulación de la sangre durante la quimioterapia. Los CSF y la trombopoyetina también mejoran la evolución de los pacientes que reciben trasplantes de médula ósea. Los factores de crecimiento hemopoyéticos también se utilizan en el tratamiento de la trombocitopenia en neonatos, en otros trastornos de la coagulación y en diversos tipos de anemia. La investigación actual sobre estos medicamentos está en marcha y genera grandes expectativas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles de los factores de crecimiento hemopoyético regulan la proliferación y diferenciación de la UFC-E y la formación de plaquetas a partir de megacariocitos?
- Describe la formación de plaquetas desde las células pluripotenciales, incluida la influencia hormonal.

19.3 GLÓBULOS ROJOS

OBJETIVO

- Describir la estructura, funciones, ciclo de vida y producción de los glóbulos rojos.

Los **glóbulos rojos (GR)** o **eritrocitos** (eritro-, de *erythrós*, rojo, y -cito, de *ky'tos*, célula) contienen la proteína transportadora de oxígeno, la **hemoglobina**, el pigmento que le da a la sangre su color rojo. Un hombre adulto sano tiene alrededor de 5,4 millones de glóbulos

rojos por microlitro (μL) de sangre,* y una mujer adulta alrededor de 4,8 millones (una gota de sangre equivale más o menos a 50 μL). Para mantener el número normal de GR, deben entrar a la circulación nuevas células maduras con la asombrosa velocidad de por lo menos 2 millones por segundo, un ritmo que equipara a la destrucción, también rápida, de GR.

* $1\mu\text{L} = 1\text{ mm}^3 = 10^{-6}$ litro.

Anatomía de los glóbulos rojos

Los GR son discos bicóncavos de un diámetro de 7-8 μm (Figura 19.4a). Recuerde que $1\mu\text{m} = 1/1\,000\text{ mm}$ o $1/10\,000\text{ cm}$ o $1/25\,000$ pulgadas. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es resistente y flexible, lo que les permite deformarse sin romperse mientras se comprimen en su recorrido por los capilares estrechos. Como se verá más adelante, ciertos glucolípidos de la membrana plasmática de los GR son los antígenos determinantes de los diversos grupos sanguíneos, como el ABO y el Rh. Los GR carecen de núcleo y otros orgánulos, y no pueden reproducirse ni llevar a cabo actividades metabólicas complejas. Su citosol contiene moléculas de hemoglobina; estas importantes moléculas son sintetizadas antes de la pérdida del núcleo, durante la producción de GR y constituyen alrededor del 33% del peso de la célula.

Fisiología de los glóbulos rojos

Los glóbulos rojos están muy especializados para su función de transporte de oxígeno. Dado que los GR maduros no tienen núcleo, todo su espacio interno está disponible para esta función. Como carecen de mitocondrias y generan ATP en forma anaeróbica (sin oxígeno), no utilizan nada de lo que transportan. Hasta la forma de un GR facilita su función. Un disco bicóncavo tiene una superficie de difusión mucho mayor tanto para el ingreso como para la salida de molé-

culas de gas del GR que las que tendrían, por ejemplo, una esfera o un cubo.

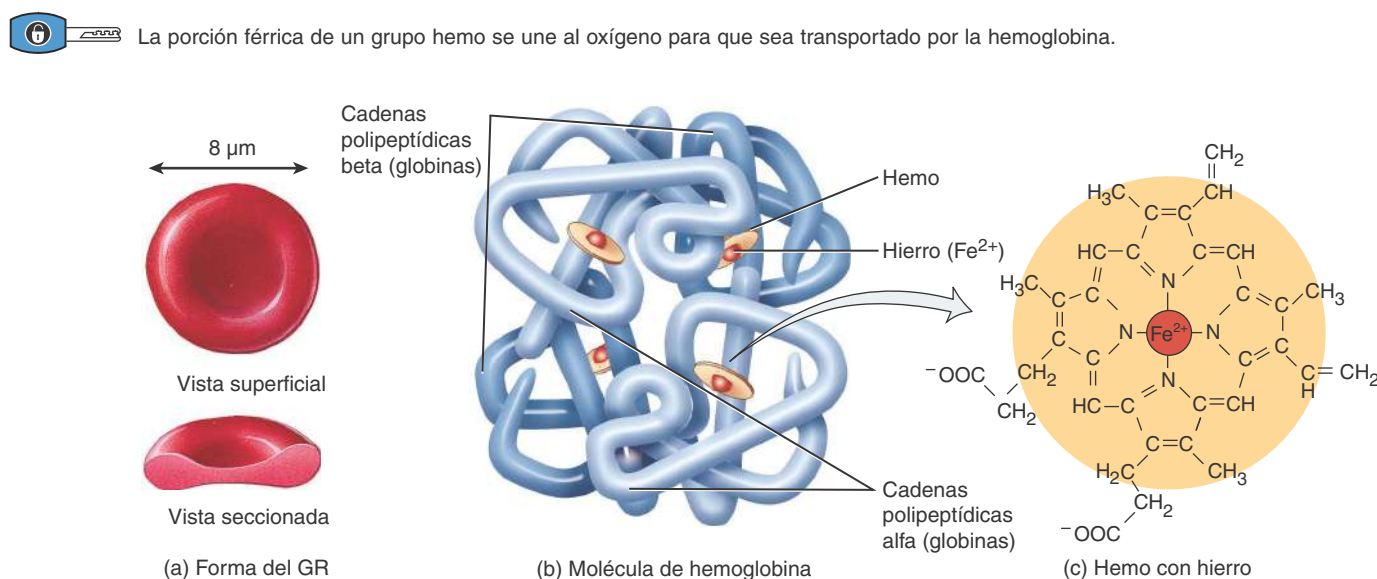
Cada GR contiene alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina consiste en una proteína llamada **globina**, compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (dos cadenas alfa y dos beta); un pigmento no proteico de estructura anular llamado **hemo** (Figura 19.4b) está unido a cada una de las cuatro cadenas. En el centro del anillo hay un ion hierro (Fe^{2+}) que puede combinarse reversiblemente con una molécula de oxígeno (Figura 19.4c), permitiéndole a cada molécula de hemoglobina unirse con cuatro moléculas de oxígeno. Cada molécula de oxígeno capturada en los pulmones está unida a un ion hierro. Mientras la sangre fluye por los capilares tisulares, la reacción hierro-oxígeno se revierte. La hemoglobina libera el oxígeno, el cual difunde primero al líquido intersticial y luego hacia las células.

La hemoglobina también transporta alrededor del 23% de todo el dióxido de carbono, un producto de desecho metabólico (el dióxido de carbono restante está disuelto en el plasma o transportado como iones bicarbonato). La circulación de la sangre a través de los capilares tisulares capta el dióxido de carbono, parte del cual se combina con los aminoácidos de la porción globínica de la hemoglobina. Mientras la sangre fluye a través de los pulmones, el dióxido de carbono es liberado de la hemoglobina y luego exhalado.

Sumado a su importante papel en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, la hemoglobina también está involucrada en la regulación del flujo sanguíneo y la tensión arterial. El **óxido nítrico (NO)**, un gas con función hormonal producido por las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos, se une a la hemoglobina. En ciertas circunstancias, la hemoglobina libera NO. Éste causa *vasodilatación*, un aumento del diámetro del vaso sanguíneo que se produce por la relajación del músculo liso vascular. La vasodilatación mejora el flujo sanguíneo y aumenta el aporte de oxígeno a las células en el sitio de liberación del NO.

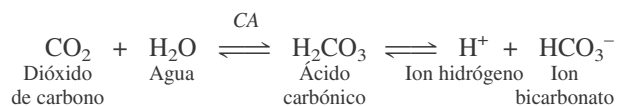
Los glóbulos rojos también contienen la enzima anhidrasa carbóni-

Figura 19.4 Morfología de un glóbulo rojo (GR) y una molécula de hemoglobina. En (b) cada una de las cuatro cadenas polipeptídicas (azul) de una molécula de hemoglobina tiene un grupo hemo (ocre), que contiene un ion hierro (Fe^{2+}) (en rojo).



? ¿Cuántas moléculas de O_2 puede transportar una molécula de hemoglobina?

ca (CA), que cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, el cual se disocia en H^+ y HCO_3^- . La reacción es reversible y se resume como sigue:



Esta reacción es importante por dos razones: 1) permite transportar el 70% del CO_2 en el plasma desde las células de los tejidos hasta los pulmones en la forma de HCO_3^- (véase el Cap. 23). 2) También es un amortiguador importante del líquido extracelular (véase el Cap. 27).

Ciclo vital de los glóbulos rojos

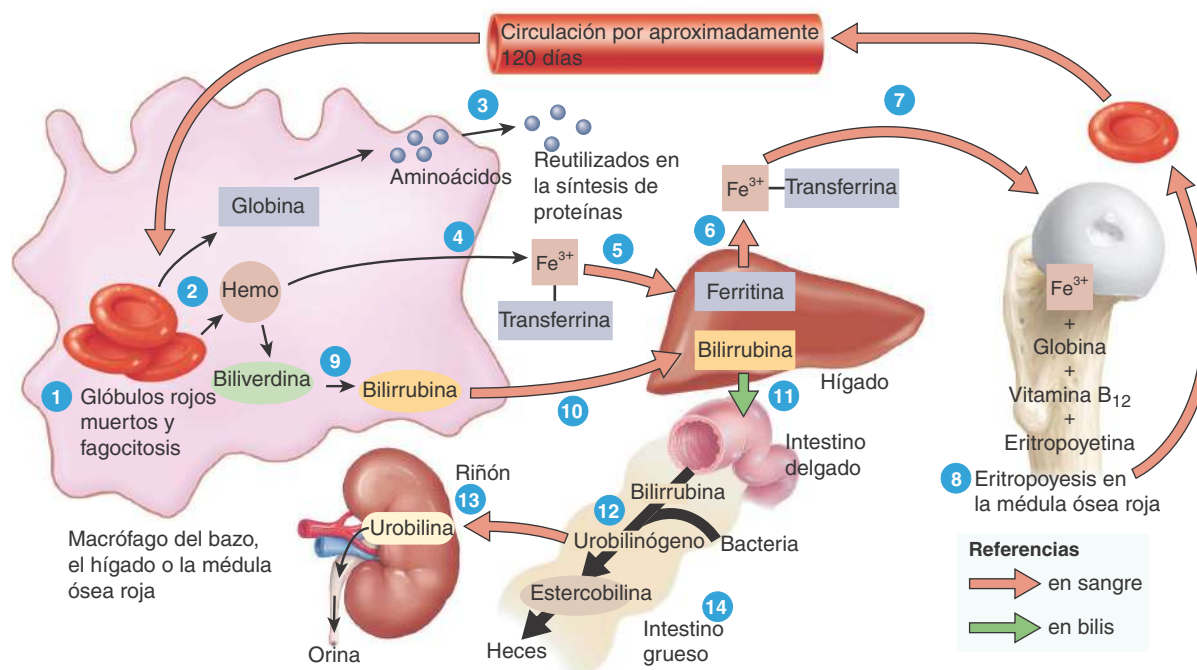
Los glóbulos rojos viven tan sólo alrededor de 120 días por el desgaste que sufren sus membranas plasmáticas al deformarse en los capilares sanguíneos. Sin un núcleo y otros orgánulos, los GR no pueden sintetizar nuevos componentes para reemplazar a los dañados. La membrana plasmática se vuelve más frágil con el tiempo, y las células son más propensas a estallar, especialmente cuando se comprimen en su paso por los sinusoides esplénicos. Los glóbulos rojos lisados (rotos) son retirados de la circulación y destruidos por los macrófagos fijos del bazo e hígado, y los desechos producidos son reciclados y usados en numerosos procesos metabólicos, incluida la formación de glóbulos rojos nuevos. El reciclado se produce de la siguiente manera (Figura 19.5):

- 1 Los macrófagos del bazo, hígado o médula ósea roja fagocitan glóbulos rojos lisados y envejecidos.
- 2 Las porciones de la globina y del hemo se separan.
- 3 La globina se degrada a aminoácidos, los cuales pueden ser reutilizados para sintetizar otras proteínas.
- 4 El hierro se elimina de la porción hemo en la forma Fe^{3+} , la cual se asocia con la proteína plasmática **transferrina** (trans-, de *trans*, a través, y -ferrina, de *ferrum*, hierro), un transportador intravascular de Fe^{3+} .
- 5 En las fibras musculares, células hepáticas y macrófagos del bazo e hígado, el Fe^{3+} se libera de la transferrina y se asocia con una proteína de depósito de hierro llamada **ferritina**.
- 6 Por la liberación desde algún sitio de depósito, o la absorción desde el tracto gastrointestinal, el Fe^{3+} se vuelve a combinar con la transferrina.
- 7 El complejo Fe^{3+} -transferrina es entonces transportado hacia la médula ósea roja, donde las células precursoras de los GR lo captan por endocitosis mediada por receptores (véase la Figura 3.12) para su uso en la síntesis de hemoglobina. El hierro es necesario para la porción hemo de la molécula de hemoglobina, y los aminoácidos son necesarios para la porción globínica. La vitamina B_{12} también es necesaria para la síntesis de hemoglobina.
- 8 La eritropoyesis en la médula ósea roja induce la producción de glóbulos rojos, los cuales entran a la circulación.
- 9 Cuando el hierro es eliminado del hemo, la porción no férrica del hemo se convierte en **biliverdina**, un pigmento verdoso, y después en **bilirrubina**, un pigmento amarillo-anaranjado.

Figura 19.5 Formación y destrucción de los glóbulos rojos y reciclado de los componentes de la hemoglobina. Los glóbulos rojos circulan aproximadamente 120 días una vez que salen de la médula ósea roja y luego son fagocitados por los macrófagos.



La tasa de formación de GR por la médula ósea roja es igual a la tasa de destrucción por parte de los macrófagos.



? ¿Cuál es la función de la transferrina?

- 10 La bilirrubina entra en la sangre y es transportada hacia el hígado.
- 11 En el hígado, la bilirrubina es liberada por las células hepáticas en la bilis, la cual pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso.
- 12 En el intestino grueso, las bacterias convierten la bilirrubina en **urobilinógeno**.
- 13 Parte del urobilinógeno se reabsorbe hacia la sangre, se convierte en un pigmento amarillo llamado **urobilina** y se excreta en la orina.
- 14 La mayor parte del urobilinógeno es eliminada por las heces en forma de un pigmento marrón llamado **estercobilina**, que le da a la materia fecal su color característico.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sobrecarga de hierro y daño tisular

Dado que los iones hierro libres (Fe^{2+} y Fe^{3+}) se unen a ciertas moléculas de las células o de la sangre y las dañan, la transferrina y la ferritina actúan como “proteínas acompañantes” protectoras para el transporte y depósito de los iones. Como consecuencia, el plasma prácticamente no contiene hierro libre. Más aún, las células sólo tienen pequeñas cantidades de hierro disponible para la síntesis de moléculas que lo requieran, como los citocromos necesarios para la producción de ATP en las mitocondrias (véase la [Figura 25.9](#)). En casos de **sobrecarga de hierro**, la cantidad de hierro presente en el cuerpo aumenta. Como no tenemos forma de eliminar el hierro excedente, cualquier trastorno que incremente la absorción dietaria del ion puede causar una sobrecarga. En algunos casos, las proteínas transferrina y ferritina se saturan con iones y la cantidad de hierro libre aumenta. La sobrecarga de hierro da como resultado generalmente trastornos hepáticos, cardíacos, de los islotes pancreáticos y de las gónadas. La sobrecarga de hierro también permite que ciertos microbios que dependen de él se desarrollen. Por lo general, estos microbios no son patógenos, pero pueden multiplicarse rápidamente y causar efectos fatales en poco tiempo en presencia de hierro libre.

Eritropoyesis: producción de glóbulos rojos

La **eritropoyesis**, producción de GR, empieza en la médula ósea roja con una célula precursora llamada **proeritroblasto** (véase la [Figura 19.3](#)). El proeritroblasto se divide varias veces, produciendo células que empiezan a sintetizar hemoglobina. Finalmente una célula cerca del fin del desarrollo se deshace de su núcleo y se convierte en **reticulocito**. La pérdida del núcleo provoca la hendidura del centro de la célula, que le da la forma bicóncava característica del glóbulo rojo. Los reticulocitos retienen algunas mitocondrias, ribosoma y retículo endoplasmático. Pasan de la médula ósea roja hacia la circulación, desplazándose entre las células endoteliales de los capilares sanguíneos. Los reticulocitos maduran y se transforman en glóbulos rojos 1 o 2 días después de salir de la médula ósea.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Recuento de reticulocitos

La tasa de eritropoyesis se mide mediante el **recuento de reticulocitos**. Normalmente, poco menos del 1% de los GR envejecidos es reemplazado por nuevos reticulocitos en cualquier momento dado y se requieren entre 1 y 2 días para que los reticulocitos pierdan los últimos vestigios de retículo endoplasmático y se conviertan en GR maduros. De esta manera, los reticulocitos representan un 0,5-1,5% del total de GR

en una muestra de sangre. El recuento reticulocitario bajo en una persona anémica puede indicar escasez de eritropoyetina o la incapacidad de la médula ósea para responder a la EPO, debido tal vez a una deficiencia nutricional o una leucemia. Un recuento alto puede ser indicio de buena respuesta medular a la pérdida previa de sangre o a una terapia con hierro en individuos con deficiencia. Puede también indicar el uso ilegal de eritropoyetina alfa por parte de un deportista.

Normalmente, la eritropoyesis y la destrucción de los glóbulos rojos se llevan a cabo a un ritmo similar. Si la capacidad de transporte de oxígeno de las células disminuye porque la eritropoyesis no está equilibrada con la destrucción de GR, un sistema de retroalimentación negativa acelera su producción ([Figura 19.6](#)). El control de la situación depende de la cantidad de oxígeno aportado a los tejidos. La deficiencia celular de oxígeno, llamada **hipoxia**, puede aparecer si el oxígeno que ingresa a la circulación es demasiado escaso. Por ejemplo, el menor contenido de oxígeno del aire a grandes altitudes reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. El aporte de oxígeno también puede ser insuficiente por una anemia, que se produce por muchas causas como los déficits de hierro, de ciertos aminoácidos y de vitamina B_{12} (véase Trastornos: desequilibrio homeostático, al final de este capítulo). Los problemas circulatorios que reducen el flujo de sangre a los tejidos también disminuyen el aporte de oxígeno. Cualquiera sea la causa, la hipoxia estimula el aumento en la liberación renal de eritropoyetina, la cual acelera el desarrollo de proeritroblastos a reticulocitos en la médula ósea roja y la formación de reticulocitos. A medida que aumenta el número de GR circulantes, más oxígeno llega a los tejidos.

Los recién nacidos prematuros pueden presentar una anemia como consecuencia, en parte, de la inadecuada producción de eritropoyetina. Durante las primeras semanas tras el nacimiento, el hígado, no los riñones, producen la mayor parte de la EPO. Al ser el hígado menos sensible que los riñones a la hipoxia, los neonatos tienen menor respuesta de EPO a la anemia que los adultos. Como la hemoglobina fetal (presente en el momento del nacimiento) lleva hasta un 30% más de oxígeno, su pérdida por una producción insuficiente de eritropoyetina empeora la anemia.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Dopaje de sangre

La liberación de oxígeno en el músculo es un factor limitante del trabajo muscular al levantar pesos o correr una maratón. Como resultado, el aumento de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre mejora el rendimiento atlético, especialmente en los eventos de resistencia. Como los glóbulos rojos transportan oxígeno, los atletas han usado varios medios para aumentar la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, maniobra conocida como **dopaje de sangre** o **policitemia artificialmente inducida**, para tener un beneficio en la competencia. Algunos atletas han aumentado su producción de glóbulos rojos inyectándose eritropoyetina alfa (Procrit® o Epogen®), un fármaco que se usa para tratar la anemia estimulando la producción de glóbulos rojos en la médula ósea roja. Este incremento del número de glóbulos rojos es peligroso porque aumenta la viscosidad de la sangre, lo que aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y hace que al corazón le cueste más bombearla. El aumento en la viscosidad también contribuye a aumentar la presión y elevar el riesgo de accidentes vasculares. Durante la década de 1980 al menos 15 ciclistas murieron por infartos o accidentes vasculares que se sospechó se debieron al uso de eritropoyetina alfa. Aunque el *International Olympics Committee* prohíbe el uso de eritropoyetina alfa,

el control es difícil porque el fármaco es idéntico a la eritropoyetina natural.

El llamado **dopaje natural de sangre** parece ser la clave del éxito en los maratonistas de Kenia. La altitud promedio en las tierras altas de Kenia es de unos 2 000 metros por encima del nivel del mar; otras áreas del país están aún a mayor altura. El entrenamiento en altitud mejora mucho el estado físico, la resistencia y el rendimiento. A estas altitudes, el cuerpo incrementa la producción de glóbulos rojos, lo que significa que el ejercicio oxigena más la sangre. Cuando estos corredores compiten en Boston, por ejemplo, a una altitud justo por encima del nivel del mar, sus cuerpos contienen más eritrocitos que los de los competidores que se entrenaron en la misma Boston. Se han establecido varios campamentos de entrenamiento y actualmente atrae a atletas de resistencia de todo el mundo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. Describa el tamaño, la apariencia microscópica y las funciones de los glóbulos rojos.
10. ¿Cómo se recicla la hemoglobina?
11. ¿Qué es la eritropoyesis? ¿Qué factores aceleran o enlentecen la eritropoyesis?

19.4 GLÓBULOS BLANCOS

OBJETIVO

- Describir la estructura, las funciones y la producción de glóbulos blancos.

Tipos de glóbulos blancos

A diferencia de los glóbulos rojos (GR), los glóbulos blancos o **leucocitos** (leuco-, de *leukós*, blanco) tienen núcleo y otros orgánulos pero no contienen hemoglobina (Figura 19.7). Los GB se clasifican como granulados o agranulados, dependiendo de si tienen gránulos citoplasmáticos notables llenos de sustancias químicas (vesículas) visibles por técnicas de tinción. Los *granulocitos* incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos; los *leucocitos agranulares* incluyen a los linfocitos y monocitos. Como se muestra en la Figura 19.3, los monocitos y granulocitos se desarrollan desde una célula madre mieloide y los linfocitos, de una célula madre linfoide.

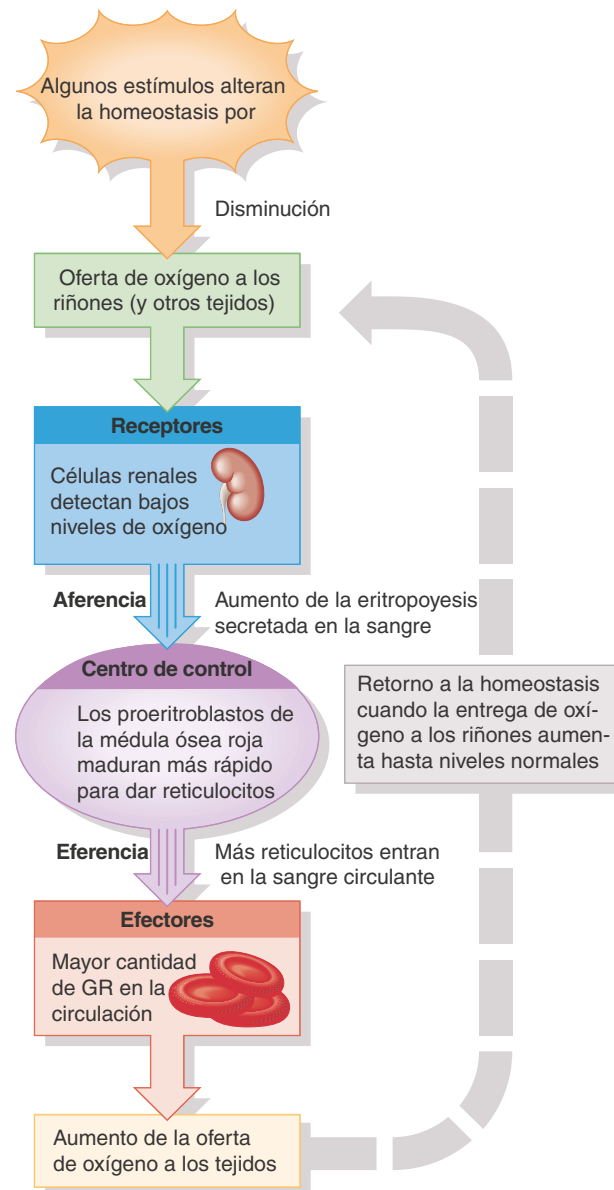
Leucocitos granulocitos

Tras la tinción, cada uno de los tres tipos de granulocitos expone llamativos gránulos de distinta coloración que pueden ser reconocidos al microscopio óptico. Los granulocitos se pueden distinguir según las siguientes características:

- **Neutrófilos** Los gránulos de un neutrófilo son pequeños que los de otros leucocitos granulados, se distribuyen en forma pareja y son de color violeta claro (Figura 19.7a). Como los gránulos no atraen con fuerza los colorantes ácidos (rojo) o básicos (azul), estos glóbulos blancos son neutrófilos (= afinidad neutra). El núcleo presenta de dos a cinco lóbulos, conectados por finas hebras de cromatina. A medida que las células envejecen, el número de lóbulos nucleares aumenta. Dado que los neutrófilos más antiguos tienen lóbulos nucleares de formas diferentes, suelen ser llamados *polimorfonucleares* (PMN) o polimorfos.

Figura 19.6 Regulación negativa de la eritropoyesis (formación de los glóbulos rojos). El bajo contenido de oxígeno del aire a grandes alturas, en la anemia y en los problemas circulatorios puede reducir la oferta de oxígeno a los tejidos corporales.

El principal estímulo para la eritropoyesis es la hipoxia, una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.



¿Cómo puede cambiar el hematocrito en una persona que se traslada desde una ciudad a nivel del mar a un pueblo en la montaña?

- **Eosinófilos** Los gránulos grandes y uniformes de los eosinófilos presentan *eosinofilia* (afinidad por la eosina), es decir, se tiñen de rojo-anaranjado con colorantes ácidos (Figura 19.7b). Los gránulos normalmente no cubren u ocultan el núcleo, el cual suele mostrar dos lóbulos conectados por una gruesa hebra de cromatina.
- **Basófilos** Los gránulos redondeados y de variable tamaño de los basófilos presentan *basofilia*, es decir, afinidad por los colorantes

básicos (Figura 19.7c). Los gránulos en general oscurecen el núcleo, el cual tiene dos lóbulos.

Leucocitos agranulares

Aunque los llamados agranulocitos tienen gránulos citoplasmáticos, éstos no son visibles en un microscopio óptico por su escaso tamaño y limitada capacidad de tinción.

- **Linfocitos** El núcleo de un linfocito es redondo o levemente hendido y se tiñe de forma intensa (Figura 19.7d). El citoplasma se tiñe de celeste y forma un reborde alrededor del núcleo. Cuanto más grande es la célula, más citoplasma se puede ver. Los linfocitos se clasifican como pequeños o grandes según el diámetro celular: 6-9 μm en los pequeños y 10-14 μm en los linfocitos grandes. Aunque el significado de la diferencia de tamaño entre linfocitos grandes y pequeños no es claro, la distinción es, de todas formas, clínicamente útil porque el incremento en el número de linfocitos grandes tiene importancia diagnóstica en infecciones virales agudas y en ciertas inmunodeficiencias.
- **Monocitos** El núcleo de un monocito tiene forma de riñón o herradura, y el citoplasma es azul-grisáceo y de apariencia espumosa (Figura 19.7e). El color y la apariencia son debidos a sus finos *gránulos azurófilos* (de *azur-*, azul), formados por lisosomas. La sangre transporta monocitos desde la circulación a los tejidos, donde aumentan de tamaño y se diferencian a **macrófagos** (macro-, de *makrós*, grande, y -fago, de *phagós*, comer). Algunos se transforman en **macrófagos fijos**, lo que significa que residen en un tejido particular; ejemplos de éstos son los macrófagos alveolares de los pulmones, los macrófagos del bazo. Otros se vuelven **macrófagos circulantes**, vagan por los tejidos y se acumulan en focos de infección o inflamación.

Los glóbulos blancos y otras células nucleadas del cuerpo tienen proteínas, llamadas **antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH)**, que protruyen desde su membrana plasmática hacia el espacio extracelular. Estos “marcadores de identidad de las células” son diferentes para cada persona (excepto para los gemelos idénticos). A pesar de que los GR tienen antígenos de los grupos sanguíneos, carecen de antígenos del CMH.

Funciones de los glóbulos blancos

En un cuerpo sano, algunos GB, especialmente los linfocitos, pueden vivir por varios meses o años, aunque la mayoría vive tan sólo unos pocos días. Durante un período de infección, los GB fagocíticos pueden llegar a vivir apenas unas horas. Los GB son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos; con solamente 5 000-10 000 células por μL de sangre, son superados por los eritrocitos en una relación de 700:1. La **leucocitosis**, el aumento de la cantidad de GB por encima de 10 000 μL , es una respuesta normal y protectora a situaciones de estrés como la invasión por microbios, el ejercicio intenso, la anestesia y las intervenciones quirúrgicas. Un nivel anormalmente bajo de glóbulos blancos (menos de 5 000/ μL) se denomina **leucopenia**. Ésta no es nunca beneficiosa y puede deberse a radiación, shock y ciertos agentes quimioterápicos.

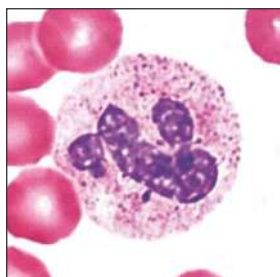
La piel y las mucosas están expuestas permanentemente a los microbios y sus toxinas. Algunos de estos microbios pueden invadir tejidos más profundos y causar enfermedades. Una vez que los patógenos ingresaron al cuerpo, la función general de los glóbulos blancos es combatirlos a través de la fagocitosis o la respuesta inmunitaria. Para llevar a cabo estas tareas, muchos GB abandonan la circulación y se acumulan en los sitios de invasión del patógeno o de inflamación. Una vez que los granulocitos y los monocitos abandonan la circulación nunca vuelven a ella. Los linfocitos, por el contrario, recirculan continuamente, desde la sangre al espacio intersticial en los tejidos, de ahí a la circulación linfática y de vuelta a la sangre. Sólo el 2% de la población linfocitaria total circula por la sangre constantemente, el resto está en la linfa y en órganos como la piel, los pulmones, ganglios linfáticos y bazo.

Los GB salen del lecho vascular por medio de un proceso llamado **migración**, antes llamado *diapédesis*, durante el cual ruedan a lo largo del endotelio, se adhieren a él, para después abrirse paso entre las células endoteliales (Figura 19.8). La señal precisa que estimula la migración a través de un vaso sanguíneo en particular varía para los diferentes tipos de GB. Moléculas conocidas como **moléculas de adhesión** ayudan a los GB a pegarse al endotelio. Por ejemplo, las células endoteliales exhiben moléculas de adhesión llamadas *selectinas* en respuesta al daño local o la inflamación. Éstas se pegan a hidratos de carbono de la superficie de los neutrófilos, frenándolos y haciéndolos rodar a lo largo de la superficie endotelial. En la superfi-

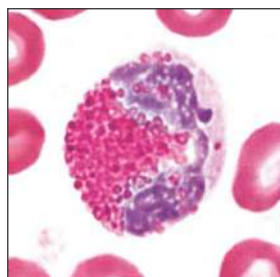
Figura 19.7 Tipos de glóbulos blancos.



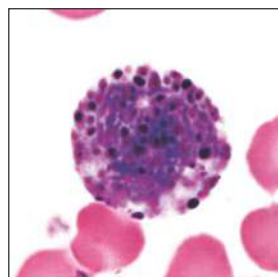
La forma de sus núcleos y las propiedades de tinción de sus gránulos citoplasmáticos permiten distinguir los diferentes tipos de glóbulos blancos.



(a) Neutrófilo



(b) Eosinófilo



(c) Basófilo



(d) Linfocito



(e) Monocito

MO 1 600x



¿Qué glóbulos blancos se denominan agranulocitos? ¿Por qué?

cie del neutrófilo hay otras moléculas de adhesión llamadas *integrinas*, que fijan los neutrófilos al endotelio y colaboran en su movimiento, a través de la pared del vaso, hacia el líquido intersticial del tejido lesionado.

Los neutrófilos y macrófagos participan en la **fagocitosis**; pueden ingerir bacterias y desechos de materia inanimada (véase la **Figura 3.13**). Diversas sustancias químicas liberadas por los microbios y tejidos inflamados atraen fagocitos, fenómeno llamado **quimiotaxis**. Entre las sustancias que estimulan la quimiotaxis están las toxinas producidas por microbios, las cininas, los productos especializados de los tejidos dañados y ciertos factores estimulantes de colonias (CSF). Estos últimos también aumentan la actividad fagocítica de los neutrófilos y macrófagos.

Entre los GB, los neutrófilos son los que más rápido responden a la destrucción tisular por parte de bacterias. Tras englobar al patógeno durante la fagocitosis, el neutrófilo libera diversas sustancias químicas para destruirlo. Estas sustancias incluyen la enzima **lisozima**, que destruye ciertas bacterias, y **oxidantes fuertes**, como el anión superóxido (O_2^-), peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y el anión hipoclorito (OCl^-), similar a la lavandina de uso doméstico. Los neutrófilos también contienen **defensinas**, proteínas que exhiben un amplio rango de actividad antibiótica contra las bacterias y los hongos. En el neutrófilo, las vesículas que contienen defensinas se fusionan con los fagosomas que contienen a los microbios. Las defensinas forman péptidos que actúan como “lanzas” que perforan las membranas microbianas; la pérdida resultante del contenido celular mata al invasor.

Los eosinófilos dejan los capilares y entran al líquido tisular. Se cree que liberan enzimas, como la histaminasa que combate los efectos de la histamina y otras sustancias involucradas en la inflamación durante las reacciones alérgicas. También fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son efectivos ante ciertos parásitos. Un alto recuento de eosinófilos suele indicar un estado alérgico o una infección parasitaria.

En los focos de inflamación, los basófilos salen de los capilares, entran a los tejidos y liberan gránulos que contienen heparina, histamina y serotonina. Estas sustancias intensifican la reacción inflamatoria y están implicadas en las reacciones de hipersensibilidad (alérgicas). La función de los basófilos es similar a la de los mastocitos, células del tejido conectivo originadas de células pluripotenciales en la médula ósea roja. Como los basófilos, los mastocitos liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como heparina, histamina y proteasas. Están ampliamente distribuidos por el cuerpo, particularmente en los tejidos conectivos de la piel y membranas mucosas de los tractos respiratorio y digestivo.

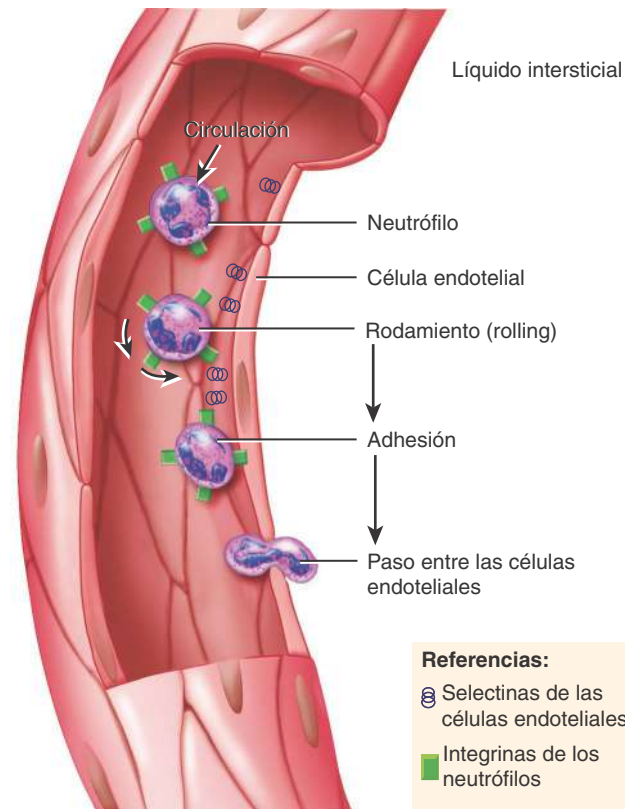
Los linfocitos son los soldados destacados en las batallas del sistema inmunitario (descrito en detalle en el Cap. 22). La mayoría de los linfocitos se mueven constantemente entre los tejidos linfoides, la linfa y la sangre, pasando muy pocas horas en la sangre cada vez. Así, sólo una pequeña proporción del total de linfocitos se encuentra en el torrente sanguíneo en un momento dado. Los tres tipos principales de linfocitos son las células B, las células T y las citolíticas naturales (*natural killer* o NK). Las células B son particularmente efectivas en la destrucción de bacterias e inactivación de sus toxinas. Las células T atacan virus, hongos, células trasplantadas, células cancerosas y algunas bacterias, y son responsables de las reacciones transfusionales, las reacciones alérgicas y el rechazo de órganos trasplantados. Las respuestas inmunitarias llevadas a cabo tanto por las células B como por las células T ayudan a combatir la infección y proveen protección contra ciertas enfermedades. Las células NK atacan a una amplia variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales de surgimiento espontáneo.

Los monocitos tardan más que los neutrófilos en alcanzar el sitio de infección, pero lo hacen en cantidades mayores y destruyen más

Figura 19.8 Migración de los glóbulos blancos.



Las moléculas de adhesión (selectinas e integrinas) contribuyen a la migración de los glóbulos blancos desde la circulación al líquido intersticial.



¿De qué manera el “patrón de tránsito” de los linfocitos en el cuerpo es diferente del de otros glóbulos blancos?

microbios. Una vez en el sitio, aumentan su tamaño y se diferencian a macrófagos circulantes, los cuales limpian los restos celulares y microbios mediante fagocitosis tras una infección.

Como se acaba de ver, el aumento en el número de GB circulantes suele indicar inflamación o infección. Un médico puede ordenar un **recuento diferencial de glóbulos blancos**, un recuento de cada uno de los cinco tipos de glóbulos blancos, para detectar infección o inflamación, determinar los efectos de una posible intoxicación por químicos o fármacos, evaluar afecciones hemáticas (p. ej., leucemia) y los efectos de la quimioterapia, o detectar reacciones alérgicas o infecciones parasitarias. Como cada tipo de célula sanguínea juega un papel diferente, determinar el *porcentaje* de cada uno en sangre contribuye al diagnóstico del trastorno. El **Cuadro 19.2** muestra el significado del recuento aumentado y disminuido de GB.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la importancia de la migración, la quimiotaxis y la fagocitosis en la lucha contra los invasores bacterianos?
- ¿En qué son diferentes la leucocitosis y la leucopenia?
- ¿Qué es un recuento diferencial de glóbulos blancos?
- ¿Qué funciones cumplen los leucocitos granulares, los macrófagos, los linfocitos B y T y los NK?

19.5 PLAQUETAS

● OBJETIVO

- Describir la estructura, las funciones y el origen de las plaquetas.

Aparte de las células inmaduras que se convierten en eritrocitos y leucocitos, las células madre hemopoyéticas también se diferencian en células que producen plaquetas. Bajo la influencia de la hormona **trombopoyetina**, las células madre mieloides se convierten en unidades formadoras de colonias megacariocíticas que, a su vez, devienen en células precursoras llamadas *megacarioblastos* (véase la **Figura 19.3**). Los megacarioblastos se transforman en megacariocitos, grandes células que se escinden en 2 000 a 3 000 fragmentos. Cada fragmento, encerrado por una porción de membrana plasmática, es una **plaqueta (trombocito)**. Las plaquetas se liberan desde los megacariocitos en la médula ósea roja, y después entran a la circulación sanguínea. Hay entre 150 000 y 400 000 plaquetas en cada μL de sangre. Tienen forma de disco de 2 a 4 μm de diámetro y muchas vesículas, pero carecen de núcleo.

Sus gránulos también contienen sustancias que, una vez liberadas, promueven la coagulación de la sangre. Las plaquetas contribuyen a frenar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos dañados formando un tapón plaquetario. Su promedio de vida es breve, por lo general de tan sólo 5 a 9 días. Las plaquetas muertas y envejecidas son eliminadas por los macrófagos esplénicos y hepáticos.

El **cuadro 19.3** resume los elementos corpusculares de la sangre.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hemograma completo

Un **hemograma completo** es una prueba muy valiosa que permite diagnosticar anemias y diversas infecciones. Habitualmente incluye el recuento de GR, GB y plaquetas por μL de sangre total, el hematocrito y el recuento diferencial de glóbulos blancos. También se determina la cantidad de hemoglobina en gramos por mililitro de sangre. Los valores normales de hemoglobina son: niños, 14-20 g/100 mL de sangre; mujeres adultas, 12-16 g/100 mL de sangre; y hombres adultos, 13,5-18 g/100 mL de sangre.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

16. ¿Qué diferencias presentan los GR, los GB y las plaquetas respecto de su tamaño, número por μL de sangre y tiempo de vida media?

19.6 TRASPLANTES DE CÉLULAS MADRE DE LA MÉDULA ÓSEA Y DE SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL

● OBJETIVO

- Explicar la importancia de los trasplantes de médula ósea y de células precursoras.

CUADRO 19.2

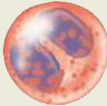
Significado de los recuentos de glóbulos blancos altos y bajos

TIPO DE GLÓBULO BLANCO	UN RECUENTO ALTO PUEDE INDICAR	UN RECUENTO BAJO PUEDE INDICAR
Neutrófilos 	Infección bacteriana, quemaduras, estrés, inflamación.	Exposición a radiación, toxicidad por fármacos, deficiencia de vitamina B ₁₂ o lupus eritematoso sistémico (LES).
Linfocitos 	Infecciones virales, ciertos tipos de leucemias.	Enfermedad prolongada, inmunosupresión o tratamiento con corticoides.
Monocitos 	Infecciones virales o fúngicas, tuberculosis, ciertos tipos de leucemias, otras enfermedades crónicas.	Supresión de la médula ósea, tratamiento con corticoides.
Eosinófilos 	Reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, enfermedades autoinmunitarias.	Toxicidad por fármacos, estrés.
Basófilos 	Reacciones alérgicas, leucemias, neoplasias, hipotiroidismo.	Embarazo, ovulación, estrés o hipertiroidismo.

El **trasplante de médula ósea** es la sustitución de una médula ósea roja anormal o cancerosa por médula sana con el fin de lograr recuentos normales de células sanguíneas. En los pacientes con cáncer o ciertos trastornos genéticos, la médula ósea roja defectuosa es destruida mediante altas dosis de quimioterapia y radiación previas al trasplante. Estos tratamientos matan las células cancerosas y destruyen el sistema inmunitario del paciente para disminuir la posibilidad de rechazo del trasplante.

La médula ósea roja sana para el trasplante puede ser proporcionada por un donante o por el paciente cuando el trastorno subyacente está inactivo, como sucede cuando la leucemia está en remisión. La médula del donante se suele extraer de la cresta ilíaca bajo anestesia general con una jeringa, para inyectarla después en una vena del receptor, de manera muy similar a las transfusiones sanguíneas. La médula inyectada migra hacia los espacios medulares del receptor y las células madre medulares se multiplican. Si todo sale bien, la médula ósea roja del receptor es enteramente reemplazada por células sanas no cancerosas.

Los trasplantes de médula ósea se usan en el tratamiento de anemias aplásicas, ciertos tipos de leucemias, inmunodeficiencias combinadas graves, enfermedad de Hodgkin, linfoma no-Hodgkin, mieloma múltiple, talasemias, anemia de células falciformes, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer testicular y anemia hemolítica. No obstante, existen ciertos inconvenientes. Dado que las células sanguíneas del receptor fueron completamente destruidas por la quimioterapia y la radiación, el paciente es extremadamente vulnerable a las infecciones

CUADRO 19.3			
Resumen de los elementos corpusculares de la sangre			
NOMBRE Y APARIENCIA	NÚMERO	CARACTERÍSTICAS*	FUNCIONES
Glóbulos rojos o eritrocitos 	4,8 millones/ μ L en mujeres; 5,4 millones/ μ L en hombres.	7,8 μ m de diámetro; discos bicóncavos, sin núcleo; viven alrededor de 120 días.	La hemoglobina de los GR transporta la mayor parte del oxígeno y parte del dióxido de carbono en la sangre.
Glóbulos blancos o leucocitos	5 000-10 000/ μ L.	La mayoría vive algunas horas o incluso pocos días. [†]	Combate patógenos y sustancias exógenas que entran en el organismo.
Granulocitos			
Neutrófilos 	60-70% del total de GB.	10-12 μ m de diámetro; el núcleo tiene de 2-5 lóbulos conectados por finas hebras de cromatina; el citoplasma tiene gránulos pequeños, finos, lila pálido.	Fagocitosis. Destrucción de las bacterias por medio de la lisozima, defensinas y fuertes agentes oxidantes, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el anión hipoclorito.
Eosinófilos 	2-4% del total de GB.	10-12 μ m de diámetro; el núcleo suele tener 2 lóbulos conectados por una gruesa hebra de cromatina; los grandes gránulos anaranjado-rojizos rellenan el citoplasma.	Combaten los efectos de la histamina en las reacciones alérgicas, fagocita complejos antígeno-anticuerpo y destruyen ciertos parásitos (gusanos).
Basófilos 	0,5-1% del total de GB.	8-10 μ m de diámetro; el núcleo tiene 2 lóbulos; los grandes gránulos citoplasmáticos se ven azul-violetáceo.	Liberan heparina, histamina y serotonina en reacciones alérgicas que intensifican la respuesta inflamatoria global.
Agranulocitos			
Linfocitos (células B, T y NK) 	20-25% del total de GB.	Los linfocitos pequeños son de 6-9 μ m de diámetro; los grandes, de 10-14 μ m; el núcleo se aprecia redondeado o levemente hendido; el citoplasma forma un halo alrededor del núcleo que se ve celeste-azulado; cuanto más grande la célula, más citoplasma se hace visible.	Median respuestas inmunitarias, incluyendo reacciones antígeno-anticuerpo. Las células B se desarrollan en células plasmáticas, secretoras de anticuerpos. Las células T atacan a virus invasores, células cancerosas y células de tejidos trasplantados. Las células NK atacan a una amplia variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales surgidas espontáneamente.
Monocitos 	3-8% del total de GB.	12-20 μ m de diámetro; el núcleo tiene forma de riñón o herradura; el citoplasma es azul-grisáceo y tiene una apariencia espumosa.	Fagocitosis (tras transformarse en macrófagos fijos o circulantes).
Plaquetas (trombocitos) 	150 000-400 000/ μ L	Fragmentos celulares de 2-4 μ m de diámetro que viven de 5-9 días; contienen muchas vesículas pero no núcleos.	Forman el tapón plaquetario en la hemostasia; liberan sustancias químicas que promueven el espasmo vascular y la coagulación sanguínea.

*Los colores son los vistos al utilizar la tinción de Wright.
[†]Algunos linfocitos, llamados células B y T de memoria, pueden vivir por muchos años una vez que se han desarrollado.



(se requieren alrededor de 2-3 semanas para que una médula ósea trasplantada produzca suficientes glóbulos blancos como para proteger contra una infección). Más aún, la médula ósea trasplantada puede producir células T que ataquen los tejidos del receptor, reacción llamada *enfermedad de injerto versus huésped*. En forma similar, cualquiera de las células T del receptor que sobrevivieron a la quimioterapia y la radiación puede atacar a las células trasplantadas del donante. Otro inconveniente es que los pacientes deben tomar fármacos inmunosupresores de por vida. Como estos fármacos reducen la actividad del sistema inmunitario, aumentan el riesgo de infección. Además, también tienen efectos colaterales como fiebre, dolores musculares (mialgias), dolor de cabeza, náuseas, fatiga, depresión, hipertensión arterial e insuficiencia renal y hepática.

Un avance más reciente para obtener células madre es el **trasplante de sangre del cordón umbilical**. El nexo entre la madre y el embrión (y después el feto) es el cordón umbilical. Las células madre pueden obtenerse del cordón umbilical poco después del nacimiento. Se extraen del cordón con una jeringa y se las congela. Estas células tienen ciertas ventajas sobre las obtenidas a partir de la médula ósea roja:

1. Se recolectan con facilidad, con autorización de los padres del recién nacido.
2. Son más abundantes que las células de la médula ósea.
3. Son menos propensas a provocar enfermedad de injerto versus huésped, así que la compatibilidad entre donante y receptor no necesita ser tan exacta como en un trasplante de médula ósea. Esto hace que el número de potenciales donantes sea mayor.
4. La probabilidad de transmitir infecciones es menor.
5. Se pueden guardar indefinidamente en bancos especializados.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿En qué son similares el trasplante de sangre del cordón y el de médula ósea?, ¿en qué son diferentes?

19.7 HEMOSTASIA

● OBJETIVOS

- Describir los tres mecanismos que contribuyen con la hemostasia.
- Identificar los estadios de la coagulación y explicar los factores que la promueven e inhiben.

La **hemostasia** (no confundir con el término homeostasis) es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado. Cuando los vasos sanguíneos se dañan o rompen, la respuesta hemostática debe ser rápida, circunscrita al foco de la lesión y cuidadosamente controlada para ser efectiva. Tres mecanismos reducen la pérdida de sangre: 1) el vasoespasmo, 2) la formación del tapón plaquetario, y 3) la coagulación sanguínea. Cuando es exitosa, la hemostasia impide la **hemorragia** (-rragia, de *rheegny'nai*, brotar, manar), la pérdida de gran cantidad de sangre de los vasos. Los mecanismos hemostáticos pueden evitar la hemorragia en los vasos más pequeños, pero la hemorragia masiva en grandes vasos suele requerir intervención médica.

Vasoespasmo

Cuando las arterias o arteriolas se lesionan, el músculo liso de sus paredes se contrae en forma inmediata; esta reacción recibe el nombre

de **vasoespasmo**. Mediante este proceso se reduce la pérdida de sangre durante varios minutos y hasta varias horas, tiempo en el cual los mecanismos hemostáticos se ponen en marcha. Es probable que el vasoespasmo sea causado por el daño al músculo liso por sustancias liberadas desde las plaquetas activadas, y por reflejos iniciados en receptores del dolor.

Formación del tapón plaquetario

Las plaquetas almacenan una cantidad de sustancias químicas asombrosa para su pequeño tamaño. Sus numerosas vesículas contienen factores de la coagulación, ADP, ATP, Ca^{2+} y serotonina. También tienen: enzimas que producen una prostaglandina, el tromboxano A₂, *factor estabilizador de la fibrina*, que ayuda a fortalecer el coágulo, lisosomas, algunas mitocondrias, sistemas de membrana que captan y almacenan calcio y proporcionan canales para liberar el contenido de los gránulos y glucógeno. Dentro de las plaquetas se encuentra también el **factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)**, una hormona que puede causar la proliferación de las células endoteliales vasculares, fibras musculares lisas vasculares y fibroblastos que ayudan a reparar las paredes de los vasos sanguíneos dañadas.

La formación del tapón plaquetario se produce de la siguiente forma (Figura 19.9):

- 1 Inicialmente, las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas de un vaso sanguíneo, como las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente. Este proceso se llama **adhesión plaquetaria**.
- 2 Gracias a la adhesión, las plaquetas se activan y sus características cambian drásticamente. Extienden muchas proyecciones que les permiten contactarse e interactuar entre ellas y comienzan a liberar contenidos de sus vesículas. Esta fase se denomina **liberación plaquetaria**. El ADP y tromboxano A₂ liberados cumplen un papel importante en la activación de las plaquetas cercanas. La serotonina y el tromboxano A₂ funcionan como vasoconstrictores, que producen y mantienen la contracción del músculo liso vascular, con lo que disminuye el flujo sanguíneo por el vaso lesionado.
- 3 La liberación de ADP hace que otras plaquetas circundantes se vuelvan más adherentes, propiedad que les permite sumarse a las ya activadas. Este agrupamiento de plaquetas se llama **agregación plaquetaria**. Finalmente, la acumulación y el acoplamiento de grandes números de plaquetas forman una masa que se denomina **tapón plaquetario**.

Un tapón plaquetario es muy efectivo en la prevención de la pérdida de sangre en un vaso pequeño. Aunque al principio el tapón es poco sólido, se vuelve bastante firme al ser reforzado por las hebras de fibrina formadas durante la coagulación (véase la Figura 19.10). Un tapón plaquetario puede detener el sangrado si la lesión del vaso no es demasiado grande.

Coagulación

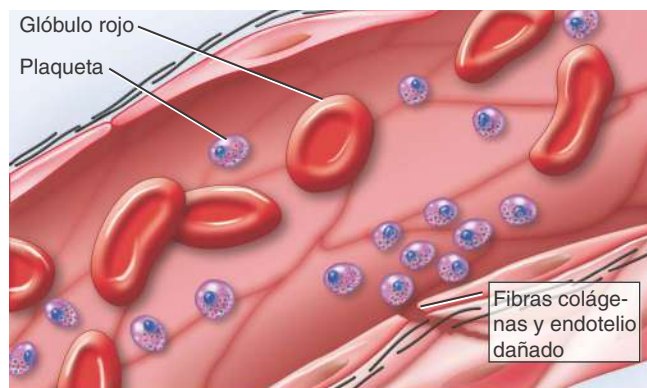
Normalmente, la sangre se mantiene en su forma líquida siempre y cuando permanezca dentro de los vasos. Pero si se extrae del cuerpo, se espesa y forma un gel. Finalmente, el gel se separa de la parte líquida. El líquido citrino, llamado **suero**, es sólo plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación. El gel se denomina **coágulo**. Está formado por una trama de fibras proteicas insolubles llamadas fibrina en la cual quedan atrapados los elementos corpusculares (Figura 19.10).

El proceso de formación del gel, llamado **coagulación**, es una serie de reacciones químicas que culmina con la formación de las hebras de fibrina. Si la sangre se coagula con demasiada facilidad se puede producir una **trombosis**, es decir, coagulación dentro de un vaso no dañado. Si tarda demasiado en formar el coágulo, puede causar hemorragia.

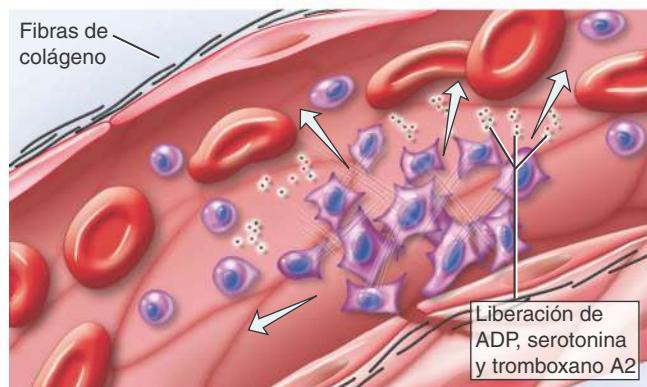
Figura 19.9 Formación del tapón plaquetario.



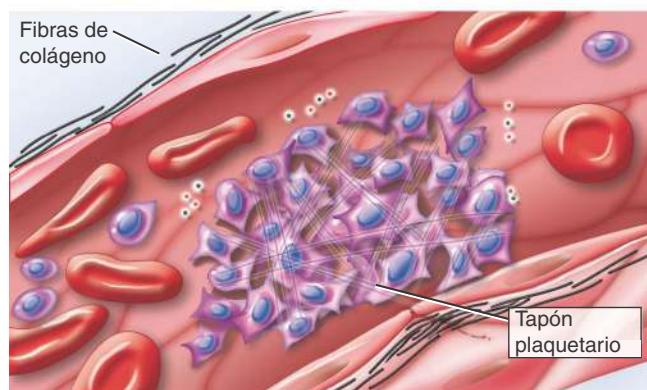
El tapón plaquetario puede detener por completo la pérdida de sangre si el orificio en el vaso sanguíneo es suficientemente pequeño.



1 Adhesión plaquetaria



2 Reacción de liberación de plaquetas



3 Agregación plaquetaria

? Además de la formación del tapón plaquetario, ¿qué dos mecanismos contribuyen con la hemostasia?

La coagulación involucra diversas sustancias conocidas como **factores de la coagulación**. Estos factores incluyen iones calcio (Ca^{2+}), ciertas enzimas inactivas sintetizadas por los hepatocitos y liberadas a la circulación, y varias moléculas asociadas a las plaquetas o liberadas por los tejidos dañados. La mayoría de los factores de la coagulación se identifican con números romanos que indican el orden de su descubrimiento (no necesariamente el orden de participación en la hemostasia).

La coagulación es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas del siguiente según una secuencia fija. Finalmente se forma una gran cantidad de producto (la proteína insoluble fibrina). Puede ser dividida en tres procesos (**Figura 19.11**):

- 1** Dos vías, llamadas vía extrínseca y vía intrínseca (**Figuras 19.11a y b**), las cuales serán descritas brevemente, llevan a la formación de la protrombinasa. Una vez sucedido esto, los pasos involucrados en las dos fases siguientes son iguales para ambas vías y se las denomina vía final común.
- 2** La protrombinasa convierte a la protrombina (una proteína plasmática formada por el hígado) en la enzima trombina.
- 3** La trombina convierte el fibrinógeno soluble (otra proteína plasmática formada por el hígado) en fibrina insoluble. Ésta forma la trama del coágulo.

La vía extrínseca

La **vía extrínseca** de la coagulación tiene menos pasos que la vía intrínseca y ocurre rápidamente (en cuestión de segundos si el traumatismo es grave). Su nombre se debe a que una proteína tisular llamada **factor tisular (FT)**, también conocido como **tromboplastina**, se filtra de células del *exterior* de los vasos (*extrínsecas*) hacia la sangre e inicia la formación de la protrombinasa. El FT es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde las superficies de las células dañadas. En presencia de Ca^{2+} , el FT comienza una secuencia de reacciones que concluye en la activación del factor X de la coagulación (**Figura 19.11a**). Una vez activado, éste se combina con el factor V en presencia de Ca^{2+} para formar la enzima activa protrombinasa, completando la vía extrínseca.

La vía intrínseca

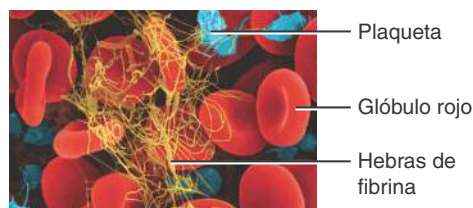
La **vía intrínseca** de la coagulación es más compleja que la extrínseca, es más lenta y en general requiere varios minutos. En este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran *en ella* (*intrínsecos*); no es necesario que el tejido circundante esté lesionado. Si las células endoteliales se erosionan o dañan, la sangre puede ponerse en contacto con las fibras colágenas del tejido conectivo subendotelial del vaso. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo que produce la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas (o con el vidrio del tubo donde se recoge la sangre) activa al factor XII de la coagulación (**Figura 19.11b**), el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente al factor X. Los fosfolípidos plaquetarios y el Ca^{2+} pueden también participar en la activación del factor X. Una vez activado éste, se combina con el factor V para formar la enzima protrombinasa (al igual que en la vía extrínseca), completando la vía intrínseca.

Vía común

La formación de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea (**Figura 19.11c**), la

Figura 19.10 Formación del coágulo sanguíneo. Nótese las plaquetas y los glóbulos rojos atrapados en la red de fibrina.

El coágulo sanguíneo es un gel que contiene elementos formadores de la sangre enredados en una red de fibrina.



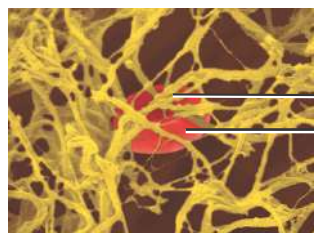
ME 1 445x

(a) Etapa temprana



ME 900x

(b) Etapa intermedia



ME 3 400x

(c) Glóbulos rojos atrapados en la red de fibrina

? ¿Qué es el suero?

protrombinasa y el Ca^{2+} catalizan la conversión de protrombina en trombina. En la tercera etapa, la trombina, en presencia de Ca^{2+} , convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina también activa al factor XIII (factor estabilizador de la fibrina), que refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad de factor XIII, el cual es liberado también por las plaquetas del coágulo.

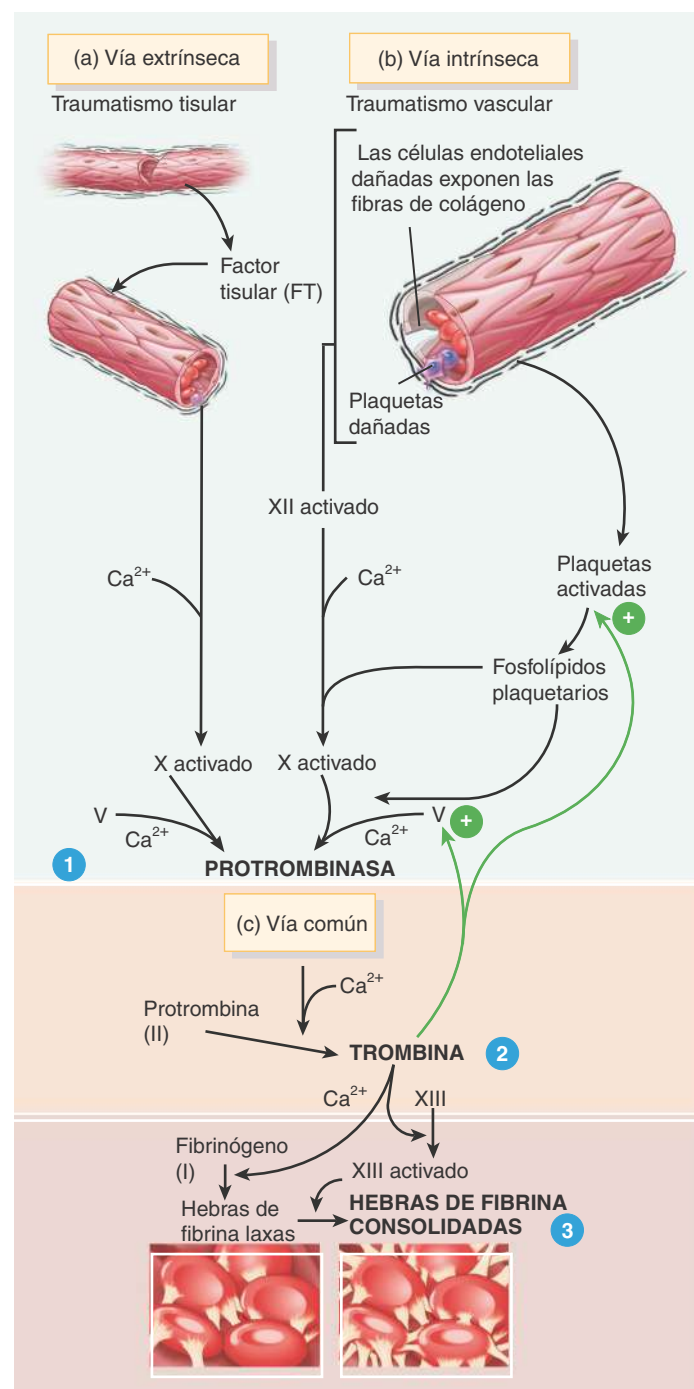
La trombina tiene un doble efecto de retroalimentación positiva. El primero, que involucra al factor V, acelera la formación de la protrombinasa. Esta última, a su vez, acelera la producción de más trombina, y así sucesivamente. En el segundo circuito de retroalimentación positiva, la trombina activa a las plaquetas, lo cual refuerza su agregación y la liberación de fosfolípidos plaquetarios.

Retracción del coágulo

Una vez formado el coágulo, éste tapa el área dañada del vaso y, así, frena la pérdida de sangre. La **retracción del coágulo** es la consolida-

Figura 19.11 Cascada de la coagulación.

En la coagulación sanguínea, los factores son activados en forma secuencial, generando una cascada de reacciones que incluye ciclos de retroalimentación positiva.



? ¿Cuál es el resultado de la primera etapa de la coagulación?

ción o el aumento de tensión del coágulo de fibrina. Las hebras de fibrina unidas a las superficies dañadas del vaso se retraen gradualmente a medida que las plaquetas ejercen tracción sobre ellas. Al

retraerse el coágulo, tira de los bordes del área dañada, acercándolos, y disminuyen el riesgo de daño futuro. Durante este proceso, algo de suero puede escapar a través de la trama de fibrina, no así los elementos corpusculares de la sangre. La retracción normal depende de la adecuada cantidad de plaquetas en el coágulo, las cuales liberan factor XIII y otros, reforzándolo y estabilizándolo. Puede, entonces, llevarse a cabo la reparación permanente del vaso. Con el tiempo, los fibroblastos forman tejido conectivo en el foco de lesión, y nuevas células endoteliales restituyen el revestimiento del vaso.

Papel de la vitamina K en la coagulación

La coagulación normal depende de niveles adecuados de vitamina K en el organismo. Aunque no está involucrada directamente en el proceso, es necesaria para la síntesis de cuatro factores de la coagulación. La vitamina K, normalmente producida por bacterias que colonizan el intestino grueso, es una vitamina liposoluble que se puede absorber a través de la mucosa intestinal hacia la sangre, si la absorción de lípidos es normal. Las personas que sufren trastornos que retardan la absorción de lípidos (p. ej., por la secreción inadecuada de bilis hacia el intestino delgado) suelen estar expuestas a hemorragias espontáneas, como consecuencia de la deficiencia de vitamina K.

Los diversos factores de la coagulación, sus fuentes y vías en las que participan se resumen en el **Cuadro 19.4**.

Mecanismos de control hemostático

Muchos coágulos comienzan a formarse diariamente en la luz de un vaso, en general en un sitio de mínima erosión o en alguna placa ateroesclerótica en desarrollo. Dado que la coagulación implica ciclos de amplificación y retroalimentación positiva, el coágulo tiende a expandirse, creando un impedimento potencial para el flujo sanguíneo en los vasos sanos. El **sistema fibrinolítico** disuelve los coágulos pequeños e inadecuados y también los localizados en sitios dañados una vez que ya concluyó la reparación. La disolución del coágulo se denomina **fibrinólisis**. Cuando un coágulo se forma, una enzima plasmática inactiva llamada **plasminógeno** se incorpora a él. Tanto los tejidos del cuerpo como la sangre contienen sustancias capaces de activar al plasminógeno en **plasmina** o **fibrinolisisina**, la enzima plasmática activa. Entre estas sustancias están la trombina, el factor XII activado y el activador tisular del plasminógeno (t-PA = *tissue plasminogen activator*), sintetizado por las células endoteliales de la mayor parte de los tejidos y liberado a la sangre. Una vez formada la plasmina, puede disolver el coágulo digiriendo la fibrina e inactivando sustancias como fibrinógeno, protrombina y los factores V y XII.

Aunque la trombina tiene un efecto de retroalimentación positiva sobre la coagulación, ésta normalmente queda limitada al sitio del daño. El coágulo no se extiende más allá de la herida hacia la circulación sistémica, en parte porque la fibrina absorbe a la trombina dentro de él. Otra razón para la limitación es que, dada la dispersión de algunos de los factores de la coagulación en la sangre, sus concentraciones no son lo suficientemente altas como para provocar una coagulación diseminada.

Otros mecanismos diferentes también controlan la coagulación. Por ejemplo, las células endoteliales y los glóbulos blancos producen una prostaglandina llamada **prostaciclina** que tiene propiedades opuestas al tromboxano A₂. La prostaciclina es un inhibidor poderoso de la adherencia plaquetaria.

Además, sustancias que retrasan, suprimen o impiden la coagulación, los **anticoagulantes**, están presentes en la sangre. Éstas incluyen la **antitrombina**, que bloquea la acción de diversos factores, incluyendo al XII, X y II (protrombina). La **heparina**, un anticoagulante

producido por mastocitos y basófilos, se combina con la antitrombina e incrementa su efectividad como bloqueante de la trombina. Otro anticoagulante, la **proteína C activada (PCA)**, inactiva los dos mayores factores no bloqueados por la antitrombina y potencia la actividad de los activadores del plasminógeno. Los bebés que no pueden producir PCA como consecuencia de una mutación genética por lo general fallecen como consecuencia de los coágulos sanguíneos que se forman en la temprana edad.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anticoagulantes

Los pacientes que tienen un riesgo elevado de formar trombos pueden ser tratados con anticoagulantes, como la heparina o la warfarina. La heparina suele ser administrada durante la hemodiálisis y la cirugía cardiovascular abierta. La **warfarina** (Coumadin®) actúa como antagonista de la vitamina K y así bloquea la síntesis de cuatro de los factores de la coagulación. Su acción es más lenta que la de la heparina. Para evitar la coagulación de la sangre donada, los bancos de sangre y laboratorios suelen agregarle sustancias que secuestran el Ca²⁺, como EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) y CPD (citrato fosfatado de dextrosa).

Coagulación intravascular

A pesar de los mecanismos anticoagulantes y fibrinolíticos, a veces se forman coágulos dentro la circulación que pueden iniciarse en erosiones endoteliales de vasos por aterosclerosis, traumatismos o infecciones. Estos procesos provocan agregación plaquetaria. También se pueden formar trombos intravasculares cuando el flujo sanguíneo es demasiado lento (estasis), permitiendo que los factores se acumulen localmente con una concentración suficiente para iniciar la coagulación. La coagulación en un vaso sano (por lo general una vena) se denomina **trombosis** (trombo-, de *thrómbos*, coágulo, y -osis, de *osis*, estado o proceso). El mismo coágulo, llamado **trombo**, puede disolverse espontáneamente. Sin embargo, si permanece intacto, puede desprenderse y diseminarse por la sangre. Un trombo sanguíneo, una burbuja de aire, grasa de huesos fracturados o porciones de restos transportados por la circulación se denominan **émbolos** (de *embállein*, arrojar). Un émbolo que se desprende de una pared arterial puede alojarse en una arteria de menor diámetro y bloquear el flujo de sangre en un órgano vital. Cuando se aloja en los pulmones, la enfermedad se denomina **embolia pulmonar**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Aspirinas y agentes trombolíticos

En los pacientes con enfermedad cardiovascular, pueden activarse los mecanismos hemostáticos aun sin lesión externa a un vaso sanguíneo. En bajas dosis, la **aspirina** inhibe la vasoconstricción y la agregación plaquetaria mediante el bloqueo de la síntesis de tromboxano A₂. También disminuye la probabilidad de formación de trombos. Como consecuencia de estos efectos, la aspirina reduce el riesgo de ataques isquémicos transitorios (AIT), accidentes cerebrovasculares o apoplejías, infarto de miocardio y obstrucción de las arterias periféricas.

Los **agentes trombolíticos** son sustancias químicas que se inyectan en la sangre para disolver coágulos previamente formados y restaurar la circulación. Activan el plasminógeno directa o indirectamente. El primer agente tromboembólico, aprobado en 1982 para disolver coágulos en las arterias coronarias, fue la **estreptoquinasa**, producida por estreptococos (bacterias). En la actualidad se utiliza una forma de **activador tisular del plasminógeno (t-PA)** obtenida por ingeniería genética para tratar víctimas de infartos tanto cardíacos como cerebrales (apoplejías) causados por coágulos sanguíneos.

CUADRO 19.4			
Factores de la coagulación			
NÚMERO*	NOMBRE(S)	FUENTE	VÍA(S) DE ACTIVACIÓN
I	Fibrinógeno.	Hígado.	Final común.
II	Protrombina.	Hígado.	Final común.
III	Factor tisular (tromboplastina).	Tejidos dañados y plaquetas activadas.	Extrínseca.
IV	Iones de calcio (Ca ²⁺).	Dieta, huesos y plaquetas.	Todas.
V	Proacelerina, factor lábil o globulina aceleradora (GAc).	Hígado y plaquetas.	Extrínseca e intrínseca.
VII	Acelerador sérico de la conversión de protrombina (ASCP), factor estable, proconvertina.	Hígado.	Extrínseca.
VIII	Factor antihemofílico (FAH), factor antihemofílico A o globulina antihemofílica (GAH).	Hígado.	Intrínseca.
IX	Factor Christmas, componente plasmático de la tromboplastina o factor antihemofílico B.	Hígado.	Intrínseca.
X	Factor Stuart, factor Prower o trombocinasa.	Hígado.	Extrínseca e intrínseca.
XI	Antecedente plasmático de la tromboplastina (APT) o factor antihemofílico C.	Hígado.	Intrínseca.
XII	Factor Hageman, factor del vidrio, factor de contacto o factor antihemofílico D.	Hígado.	Intrínseca.
XIII	Factor estabilizador de la fibrina (FEF).	Hígado y plaquetas.	Final común.

* No hay factor VI. La protrombinasa (activadora de la protrombina) es una combinación activada de los factores V y X.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 18. ¿Qué es la hemostasia?
- 19. ¿Cómo ocurren el espasmo vascular y la formación del tapón plaquetario?
- 20. ¿Qué es la fibrinólisis? ¿Por qué motivo la sangre raramente se coagula dentro de los vasos sanguíneos?
- 21. ¿Cómo se diferencian las vías extrínseca e intrínseca de la coagulación?
- 22. Defina cada uno de los siguientes términos: anticoagulante, trombo, émbolo y agente tromboembólico.

19.8 GRUPOS SANGUÍNEOS Y TIPOS DE SANGRE

● OBJETIVOS

- Diferenciar entre los grupos AB0 y los factores Rh.
- Explicar por qué es tan importante comparar los grupos sanguíneos del receptor y el donante antes de realizar una transfusión.

La superficie de los eritrocitos contiene una variedad genéticamente determinada de **antígenos** compuestos por glucoproteínas y glucolípidos. Estos antígenos, llamados **aglutinógenos**, se encuentran en combinaciones características. Conforme a la presencia o ausencia de diversos antígenos, la sangre se categoriza en diferentes **grupos sanguíneos**. Dentro de un determinado grupo puede haber dos o más **tipos sanguíneos** diferentes. Hay por lo menos 24 grupos sanguíneos y más de 100 antígenos que pueden ser detectados en la superficie de los glóbulos rojos. Aquí se describen dos sistemas principales: el grupo AB0 y el factor Rh. Otros sistemas son los llamados Lewis, Kell, Kidd y Duffy. La incidencia de los grupos sanguíneos del sistema AB0 y Rh varía entre los diferentes grupos poblacionales, como se indica en el **Cuadro 19.5**.

Grupo AB0

El **sistema AB0** está basado en dos antígenos glucolipídicos llamados A y B (**Figura 19.12**). Las personas cuyos GR sólo exponen *antígeno A* tienen sangre del **grupo A**. Aquellos que tienen solamente *antígeno B* son del **grupo B**. Los individuos que tienen *antígenos tanto A como B* son del **grupo AB**; aquellos que *no tienen antígeno A ni B* son del **tipo 0**.

El plasma sanguíneo contiene **anticuerpos** llamados **aglutininas** que reaccionan con los antígenos A o B si ambos son mezclados.